

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Gestion Budgétaire



GESTION BUDGETAIRE

OBJECTIF GENERAL: A l'issue de ce cours, le stagiaire doit être capable d'établir et élaborer les différents budgets de l'entité.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01 : GENERALITES SUR LA GESTION BUDGETAIRE

LEÇON N° 02 : LE BUDGET DES VENTES

LEÇON N° 03: BUDGET DE PRODUCTION

LEÇON N° 04 : BUDGET DES APPROVISIONNEMENTS

LEÇON N° 05: BUDGET DES INVESTISSEMENTS

LEÇON N° 06: BUDGET DE TRESORERIE

LEÇON N°01 : GENERALITES BUDGETAIRE

SUR LA GESTION

OBJECTIF DE LA LEÇON N°01 : A l'issue de cette leçon, Le stagiaire doit être capable de définir la gestion budgétaire.

PLAN DE LA LEÇON:

INTRODUCTION

I- DEFINITION DE LA GESTION BUDGETAIRE

II- LES ETAPES DE LA GESTION BUDGETAIRE

- 1- La prévision
- 2- La budgétisation
- 3- Le contrôle

III- POSITIONNEMENT DE LA GESTION BUDGETAIRE DANS LE SYSTEME DE PLANIFICATION

CONCLUSION

EXERCICES D'APPLICATION

INTRODUCTION :

Les orientations, les priorités et les objectifs nationaux en matière de développement économique et social sont le cadre objectif pour l'élaboration par l'entreprise, de ses perspectives de développement à long terme, de ses plans périodiques et de ses budgets qui constituent des instruments fondamentaux de gestion.

I.DEFINITION DE LA GESTION BUDGETAIRE :

La recherche de l'efficacité, dans l'entreprise où la prise de décision est décentralisée, implique l'existence de budgets qui fixent les programmes d'activités et les objectifs pour une période déterminée d'une part, et le contrôle de l'exécution de ces objectifs budgétaires d'autre part.

Le budget peut être défini comme un état de prévisions de charges, de produits d'investissement et de trésorerie établis pour une période donnée. Il est donc l'expression prévisionnelle et chiffrée d'un plan d'action exprimant en valeur les conditions normales des activités de l'entreprise, il est une norme de référence et un acte d'engagement.

Il est appelé budget d'exploitation ou budget d'investissement selon qu'il se rapporte aux opérations d'exploitation ou d'investissement.

Il est dit budget flexible lorsqu'il est donné à titre indicatif et peut faire l'objet de modification au cours de la période considérée.

La notion de budget est apparentée à celle de plan lorsqu'elle s'intègre dans un processus global de planification.

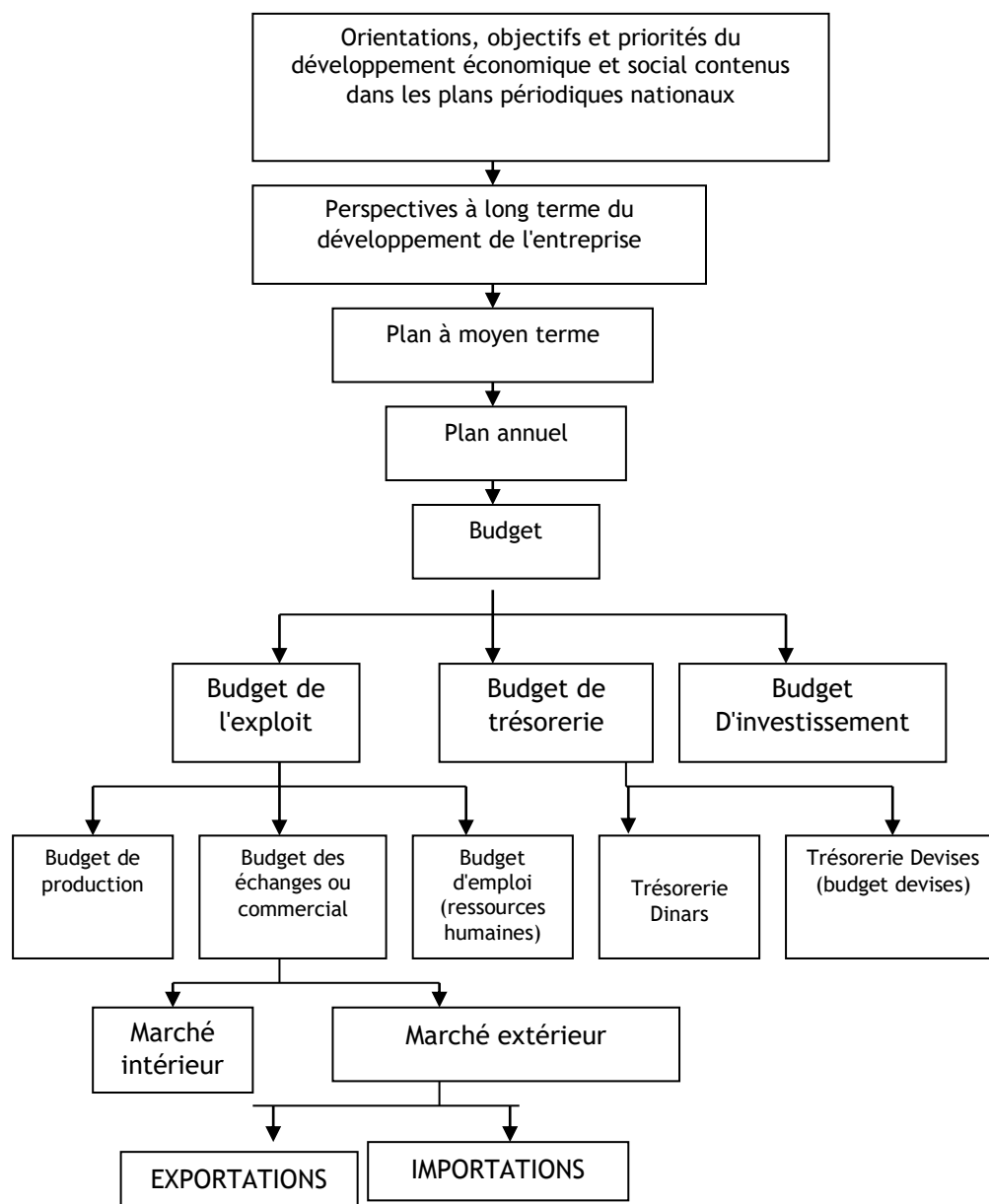
Ainsi, l'établissement d'un programme d'actions chiffré est chose essentielle pour toute entreprise, grande ou petite. Ce programme ne doit être dressé qu'après des études sérieuses et modifié que pour des raisons impérieuses, ce dernier permet à l'entreprise de maîtriser l'évolution de ses activités et de son développement.

En outre, il doit orienter constamment les diverses activités de l'entreprise et permettre de rapprocher les résultats des prévisions. La gestion budgétaire implique périodiquement, une comparaison entre les prévisions et réalisation, le calcul et l'analyse des écarts en vue de situer les responsabilités et d'arrêter les mesures correctives nécessaires.

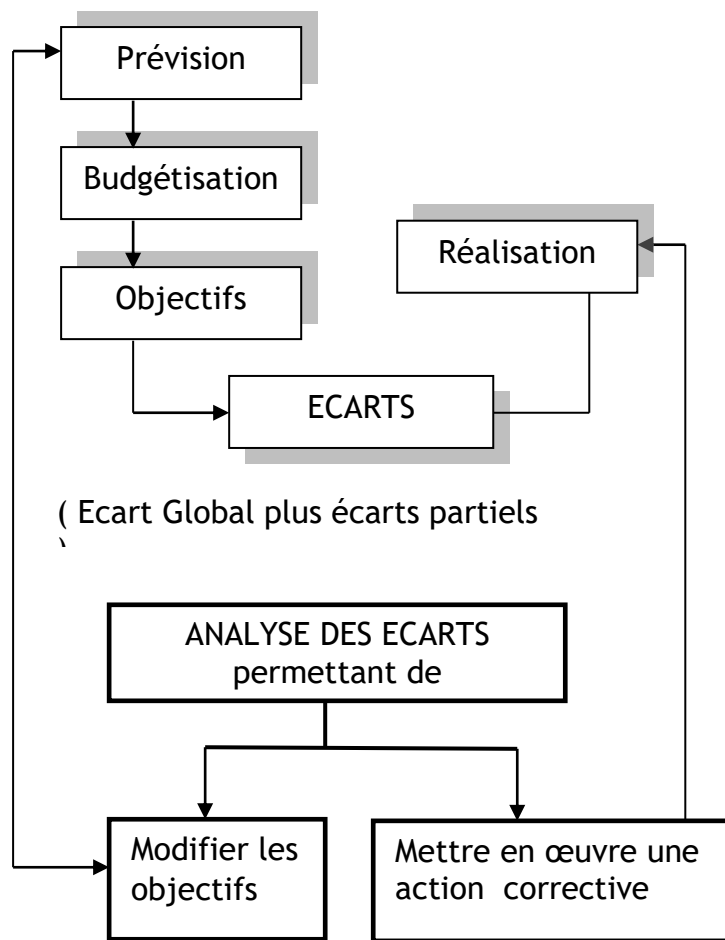
D'une manière générale, le budget couvre une période d'une année, les grandes lignes de son élaboration sont tirées des objectifs du plan annuel.

Le schéma ci-après permet de situer la place de l'élaboration des budgets dans le processus de planification.

1. Schéma général :



2. Schéma des étapes de la procédure budgétaire :



II. LES ETAPES DE LA GESTION BUDGETAIRE :

Le processus budgétaire comprend trois (03) phases essentielles :

- La prévision ;
- La budgétisation ;
- Le contrôle.

1. La prévision :

Cette phase s'appuie sur deux types de données :

- Des données intérieures à l'entreprise : Capacités, rendements ;
- Des données extérieures à l'entreprise : Marchés potentiels, cours des matières premières, taux d'intérêt.

En outre, cette prévision nécessitera :

- L'étude des données antérieures en vue d'éventuelles extrapolations ;
- L'analyse des nouvelles hypothèses.

3. La budgétisation :

Cette phase consiste à inscrire dans les budgets les données résultant des prévisions. Ces budgets sont établis pour des périodes relativement courtes, la période généralement retenue est le mois.

En cours de période budgétaire, on peut opérer des révisions de budgets lorsque les circonstances, notamment, extérieures (exemple baisse des prix), changent.

Lorsqu'il s'agit de variations d'activités (changement des niveaux de production) l'adaptation est facilitée par l'établissement préalable de budgets flexibles prévus pour plusieurs niveaux d'activité.

4. Le contrôle :

Dans cette phase, il s'agit de rapprocher les prévisions des réalisations pour faire apparaître des écarts :

$$\text{Ecart} = \text{Réalisation} - \text{Prévision}$$

La mise en évidence de ces écarts permettra :

- De corriger la gestion et les prévisions ultérieures ;
- De dégager des responsabilités (ce qui suppose que l'organisation de la gestion budgétaire épouse la structure de l'entreprise) ;

A ce sujet A. Khemakhem¹ souligne que les avantages que l'on peut tirer du contrôle budgétaire sont multiples :

- Il exerce une influence notable sur l'utilisation plus économique des capitaux investis, car il est conçu pour obtenir une meilleure utilisation du matériel et du fonds de roulement ;
- Il prévient le gaspillage, car il contrôle les dépenses en fonction de leur but défini et en conformité avec les autorisations données par les responsables ;
- Il situe la responsabilité de chaque fonction de l'entreprise ;
- Il assure la coordination entre les différentes fonctions (en contraignant tous les services à coopérer pour atteindre les résultats fixés par le budget);
- Il fonctionne comme un signal d'alarme pour la direction, par l'indication des écarts entre prévisions et réalisations;

Il est la force la plus puissante concourant à la conservation des ressources de l'entreprise, car il règle le volume des dépenses dans les limites des recettes;

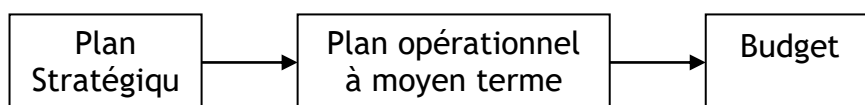
- Il contraint la direction à étudier ses marchés, ses produits, ses méthodes ce qui permet de découvrir des moyens de renforcer ou d'élargir l'activité de l'entreprise;

¹ A. Khemakhem « la dynamique du contrôle de gestion » Page 172, édition Dunod :1977

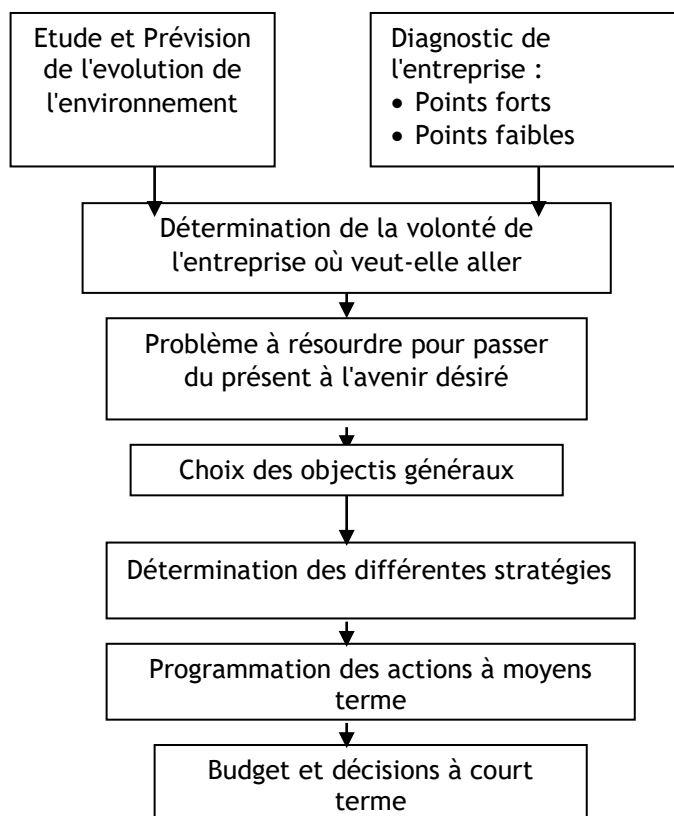
- Il contraint la direction à étudier et à programmer, en vue de l'utilisation la plus rentable (rationnelle) de la main-d'œuvre, des matières ;
- Il est le seul moyen de déterminer à l'avance quand et pour quel montant un financement sera nécessaire.

III.POSITIONNEMENT DE LA GESTION BUDGETAIRE DANS LE SYSTEME DE PLANIFICATION :

Le budget n'est plus le point de départ de l'effort de la prévision mais l'aboutissement du processus de planification.



C'est le plan stratégique, en effet, la base logique de la programmation des actions à moyen terme dont procèdent à leur tour les budgets et les décisions concernant le court terme.



CONCLUSION :

Au dernier stade du processus budgétaire, c'est-à-dire lors de l'établissement du budget de trésorerie et du compte de résultats prévisionnels, il faudra vérifier la cohérence entre les différents budgets.

Pour cela, il faudra faire deux tests de cohérence :

- D'une part, la trésorerie doit être positive à n'importe quel moment ;
- D'autre part, le résultat doit être conforme à celui arrêté à l'avance.

Lorsque ces deux impératifs ne sont pas satisfaits, après une démarche «descendante» de la construction budgétaire, il est nécessaire de procéder de façon «ascendante» de faire des «retours en arrière », pour assurer l'harmonie et la cohérence de l'ensemble.

Cette cohérence n'étant quelquefois obtenue qu'après de nombreux «allers et retours».

Maintenant que nous avons acquis certains éléments de base de la gestion budgétaire, nous vous proposons ce deuxième schéma qui détaille tout le processus de la construction budgétaire¹.

¹ A.Khemachem : " la dynamique du contrôle de gestion" page 149 édition Dunod 1977

EXERCICE:

Répondez aux questions suivantes en mettant un petit cercle autour de la ou les réponse (s) exacte (s) :

N°	QUESTIONS-POSEES	REPONSES
01	Le budget d'exploitation comprend les budgets suivants :	a - Trésorerie dinars b - Trésorerie devises c -Production d - Echanges
02	Le budget de trésorerie comprend les budgets suivants :	a - Approvisionnements b - Trésorerie dinars c -Ventes d - Trésorerie devises
03	Le contrôle budgétaire recouvre les notions suivantes :	a - Une délégation de pouvoir b - La prévision budgétaire c -Un contrôle à posteriori d - Le contrôle de gestion
04	La gestion budgétaire est utilisée dans :	a - Le programme d'audit b - Le contrôle de gestion c -La comptabilité d - Les statistiques

CORRIGER DE L'EXERCICE:

1= c et d

2 = b et d

3 = a et c

4 = b

LEÇON N° 02 : LE BUDGET DES VENTES

OBJECTIF DE LA LEÇON N° 02 : A l'issue de cette leçon, Le stagiaire doit être capable d'élaborer le budget de vente.

PLAN DE LA LEÇON :

I- GENERALITES

- 1- Objectifs du budget des ventes
- 2- Les étapes du budget des ventes

II- LES PREVISIONS DES VENTES POSSIBLES

- 1- Le passé
- 2- L'environnement futur
- 3- Les produits de l'entreprise
- 4- Les moyens futurs de l'entreprise

III- METHODOLOGIE DE LA PREVISION

- 1- Méthode de prévision
- 2- Les techniques de prévision des ventes
- 3- Les aspects du programme des ventes

IV- LA BUDGETISATION DES VENTES

V- BUDGET ANNEXE : BUDGET DES CHARGES DE DISTRIBUTION

- 1- Les Charges variables
- 2- Les Charges fixes

VI- LE CONTROLE DES VENTES

- 1- Contrôle par période
- 2- Contrôle par région
- 3- Contrôle par produit

EXERCICES D'APPLICATION

I.GENERALITES :

1. Objectifs du budget des ventes :

Les ventes et notamment leur prévision constituent l'élément important de l'activité de l'entreprise. En effet, les prévisions des ventes sont nécessaires à l'organisation de la distribution de l'entreprise et remplissent d'autres rôles importants :

- Les prévisions à long terme permettent d'envisager les investissements à réaliser et leurs plans de financement.
- Les prévisions à court terme permettent d'établir les programmes de production d'élaborer les programmes d'approvisionnements et d'étudier l'équilibre prévisionnel de la trésorerie.

La prévision des ventes est donc la base de l'ensemble de la gestion budgétaire (comme nous l'avons déjà souligné à la leçon n°1).

La prévision des ventes est définie par J. Meyer² comme «l'établissement par avance des ventes en quantité et en valeur compte tenu des contraintes que subit l'entreprise et de son action sur ces contraintes ».

2. Les étapes du budget des ventes :

Pour établir le budget des ventes deux étapes sont nécessaires. Il faut tout d'abord prévoir les ventes possibles durant la période budgétaire, compte tenu des produits de l'entreprise de ses moyens futurs de l'environnement passé et futur. Pour tenir compte de tous ces facteurs, il est intéressant de prévoir plusieurs procédures parallèles de prévisions qui permettent notamment d'anticiper les ventes par produits ou famille de produits, en quantité et en valeur (en dinars).

II.LES PREVISIONS DES VENTES POSSIBLES :

Cette prévision se fait en tenant compte des éléments signalés précédemment et de l'évolution dans le temps de l'environnement économique et celle de l'entreprise.

1. Le passé :

Pour aboutir à une prévision réaliste, il faut savoir ce que l'on a fait dans le passé et comment on l'a fait. La répartition des ventes de l'exercice précédent ou des trois exercices passés, en valeur et en quantités par produit ou famille de produits, est un élément important. De la même façon, les facteurs principaux d'influence de ces ventes tels que les moyens utilisés lors de ces exercices ne peuvent être négligés. Il s'agit d'une récapitulation de notre connaissance du passé pour nous aider à anticiper le futur avec réalisme.

² J.Meyer : « gestion budgétaire » : page 42 : Edition Dunod.1981

2. L'environnement futur :

C'est la base de toute prévision des ventes. Dans ce cas, il s'agit d'anticiper les conditions économiques qui régneront durant la période budgétaire. L'anticipation de ces conditions doit être complétée par l'étude de la concurrence qui est indispensable pour l'établissement de la stratégie commerciale de l'entreprise.

Les études de marché aident aussi à prévoir les ventes possibles. Elles permettent d'aider l'entreprise à prévoir l'accueil qui sera fait de ses produits dans la période à venir.

3. Les produits de l'entreprise :

Les caractéristiques des produits de l'entreprise sont très importantes et ne sauraient être négligées. Par exemple, le vieillissement d'un produit peut être dû à son apparence extérieure ou à sa performance dans le service qu'il rend. Dans ce cas, il faut en tenir compte dans la prévision des ventes, car un produit qui vieillit verra sa courbe de demande tomber, quels que soient les moyens publicitaires mis en place.

4. Les moyens futurs de l'entreprise :

Pour exercer une influence sur son volume des ventes, l'entreprise dispose de plusieurs moyens :

- La force de vente : la distribution régionale de la force de vente, sa composition, ses qualités professionnelles, sa connaissance des produits et des marchés influent notablement sur le montant des ventes possibles.
- La publicité : c'est aussi un moyen pour l'entreprise d'influencer son environnement économique en sa faveur.
- La politique des prix est aussi un élément important.
- Les remises ristournes au rabais que l'on est disposé à accorder ont aussi une influence sur le volume des ventes.

Cette diversité des facteurs influençant le montant des ventes montre qu'il existe des procédures très diverses d'établissement des prévisions de ces ventes.

III.METHODOLOGIE DE LA PREVISION :

1. Méthode de prévision :

Elaborer une méthodologie de la prévision, c'est élaborer un cadre de collecte et de traitement des informations relatives à la prévision des ventes. Pour que l'entreprise peut avoir à sa disposition un grand nombre d'informations de sources diverses (L'Etat, Conseil National de la Planification, Office National des Statistiques, les différents Ministères, la Chambre de Commerce...).

Ces informations une fois réunies doivent être classées et confrontées avec les données propres de l'entreprise, ceci suivant une méthode qui diffère quelque peu suivant l'horizon envisagé : on aura :

- La prévision long et moyen terme.
- La prévision à court terme, comme le montre ci bien ici.

Inf et dec Période	Problème Envisagé	Contrainte extérieure (marché)	Contrainte interne (entreprise)	Niveau d'étude et de décision	Décisions
Long et moyen termes (2-10) ans	- Capacité de production ou de distribution - Produit	- Trend - Corrélation à long Terme - Etude de marché - plan de modernisation et d'équipement	- Investisseme nt et rentabilité - Financement	Conseil d'administration Direction Générale	Evolution Souhaitée de l'entreprise
				Direction Générale assistée des directions particulières	Investissement et financement
Court terme (1 an)	Capacité Produit	- Corrélation - Etude de marché - Extrapolation	- Moyens commerciaux - Moyens de production - Marges - Evolution récente des ventes - Produits nouveaux	Direction générale et directions particulières	Programme des ventes
				Directions particulières Chef de services Responsables	Aménagement des moyens (stocks, production...)

2. Les techniques de prévision des ventes :

L'établissement des programmes de vente utilise certaines techniques en matière de prévisions commerciales :

2.1. Techniques statistiques : Elles permettent de :

- Déterminer la tendance ou « Trend » du montant des ventes : l'avenir étant considéré comme une extrapolation du passé.
- Déterminer le coefficient de corrélation entre deux paramètres.

Exemple : Déterminer le coefficient de corrélation entre le montant des ventes d'un produit et son prix de vente. Ce coefficient donne le degré de liaison qui existe entre le prix et la quantité vendue.

2.2. Techniques d'analyse comptable : En particulier grâce à l'utilisation des ratios techniques : exemple le nombre de commandes par client, le nombre de clients visités, le délai moyen de crédit, la rotation des stocks.

2.3. Techniques commerciales : En particulier grâce à l'étude de marché qui part du présent, c'est-à-dire des clients possibles, potentiels pour simuler l'avenir (prévoir). Elle essaie à partir des intentions des acheteurs de prévoir les ventes d'un produit existant déjà ou d'un produit nouveau dont le lancement est étudié.

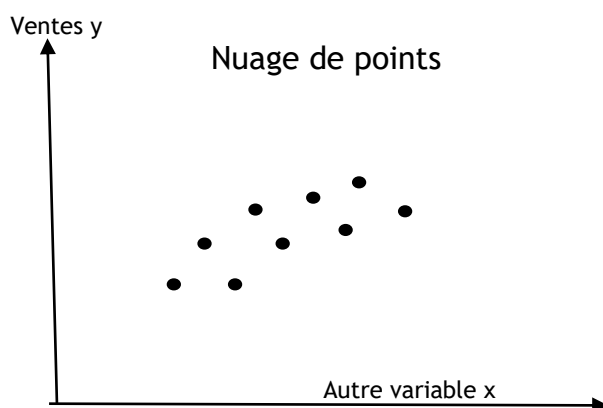
2.4. Applications statistiques : La gestion budgétaire des ventes comporte :

- Une phase de prévision des ventes utilisant des techniques statistiques telles que corrélation, ajustement, estimation (cf. ci-dessous) ;
- Une phase de synthèse avec la présentation du budget des ventes.

Corrélation linéaire :

Le nuage de points ou le coefficient de corrélation témoignant de l'intensité de la relation entre les ventes y et une variable x qui est :

- Soit le temps ;
- Soit une variable connue (ventes récentes d'un autre produit, prix d'un autre produit, etc...).



$$\text{Coefficient de corrélation } r = \frac{\sum X_i Y_i}{\sqrt{\sum X_i^2 \cdot \sum Y_i^2}}$$

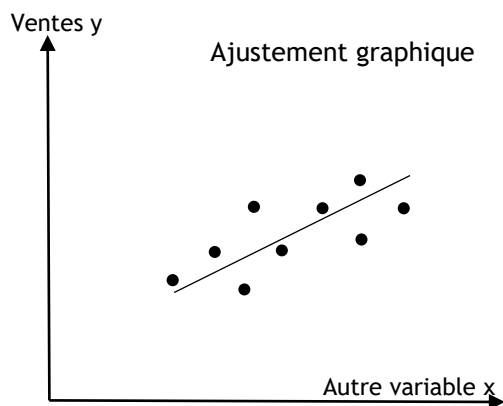
$$\text{Ou encore } r = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2)(\sum y_i^2 - n\bar{y}^2)}}$$

Un ajustement linéaire est autorisé si le nuage est allongé en ligne droite, c'est-à-dire si le coefficient r est proche de -1 ou de +1.

Ajustement linéaire :

La droite ajustée $y = f(x)$ sert à prévoir les ventes y en fonction des valeurs de la variable x .

Si la variable x représente des périodes de temps annuelles, la droite ajustée représente la tendance (ou trend).



Droite des moindres carrés

$$y = ax + b$$

avec $a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$

ou encore $r = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$

et $b = \bar{y} - a \bar{x}$

La société CHRONO est spécialisée dans la production d'engins de chantier. Vous disposez d'une statistique des ventes trimestrielles (en volume) de l'engin P205. Ces ventes ont été observées au cours des cinq dernières années (annexe).

Nombre d'engins P205 vendus

Trimestre Année	1	2	3	4	Total de l'année
N	110	90	75	150	425
N+1	130	100	70	180	480
N+2	133	104	90	171	498
N+3	150	115	100	200	565
N+4	145	120	105	225	595

Travail à faire : A l'aide de tableaux suivants

1- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les ventes annuelles et le rang de l'année. Un ajustement linéaire paraît-il convenable?

2- Calculer l'équation de la droite des moindres carrés des ventes.

Correction :

I- CALCULS DU COEFFICIENT DE CORRELATION:

1^{ère} Solution :

$$r = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2} \cdot \sqrt{\sum y_i^2 - n \bar{y}^2}}$$

Rang de l'année x	Ventes annuelles y	calculs		
		x ²	y ²	x.y
1	425	1	180 625	425
2	480	4	230 400	960
3	498	9	248 004	1 494
4	565	16	319 225	2 260
5	595	25	354 025	2 975
15	2 563	55	1 332 279	8 114

$$\bar{x} = 3\bar{y} = 512,6$$

$$r = \frac{8114 - 5 \times 3 \times 512,6}{\sqrt{(55 - 5 \times 3^2)} \sqrt{(1332 279 - 5 \times 512,6^2)}} = 0,9885$$

$$r = \frac{425}{\sqrt{18485^2}} = \frac{425}{429,94}$$

$$r = 0,9885$$

Le coefficient est très près de + 1 ; un ajustement linéaire est tout à fait justifié.

2^{ème} Solution :

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{\sum x_i^2 \cdot \sum y_i^2}}$$

x_i	y_i	$x_i \bar{x} = X_i$	$y_i \bar{y} = Y_i$	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$
1	425	-2	-87,6	4	7673,76	175,20
2	480	-1	-32,6	1	1062,76	32,60
3	498	0	-14,6	0	213,16	0
4	565	1	52,4	1	2745,76	52,40
5	595	2	82,4	4	6789,76	164,80
15	2563	0	0	10	18485,20	425,00

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{2563}{5} = 512,6$$

$$r = \frac{425}{\sqrt{10 \times 18485,20}}$$

$$r = \frac{425}{429,94}$$

$$r = 0,9885$$

II- DETERMINATION DE LA DROITE D'AJUSTEMENT LINEAIRE :

1^{ère} solution : $a = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2}$

x_i	y_i	X_i	Y_i	$X_i Y_i$	X_i^2
1	425	-2	-87,6	175,2	4
2	480	-1	-32,6	32,6	1
3	498	0	-14,6	-	0
4	565	1	+52,4	52,4	1
5	595	2	+82,4	164,8	4
15	2563	0	0	424	10

$$a = \frac{425}{10} = 42,50$$

$$\bar{y} = a \bar{x} + b$$

$$512,6 = 42,5 (3) + b$$

$$b = 512,6 - 127,5 = 385,1 \text{ d'où } Y = 42,5 x + 385,10$$

Méthode des moindres carrés :

2^{ème} Solution :

Rang annuel x_i	Ventes annuelles y_i	Calculs	
		x_i^2	$x_i y_i$
1	425	1	425
2	480	4	560
3	498	9	1494
4	565	16	2260
5	595	25	2975
15	2563	55	8114

$$a = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$$

$$a = \frac{8114 - 5(3)(512,6)}{55 - 5(3)^2} = \frac{8114 - 7689}{55 - 45} = \frac{425}{10} = 42,50$$

3. Les aspects du programme des ventes :

Pour établir le programme des ventes on doit répondre aux quatre questions essentielles suivantes :

- A qui vendre ? ce qui implique une analyse par type de clientèle.
- Ou vendre ? ce qui implique une analyse géographique.
- Quand vendre ? ce qui implique une analyse chronologique.
- Comment vendre ? ce qui implique une analyse par canaux de distribution.

3.1. Analyse par type de clientèle : Cette analyse permet de tenir compte des aspects différents de la conjoncture selon les types de la clientèle. Exemple on pourra distinguer : les clients par âge, par sexe, par secteurs socio-professionnels.

3.2. Analyse par secteurs géographiques : Ces secteurs peuvent être différenciés de la façon suivante :

- Secteur étranger (en cas d'exportation) ;
- Secteur métropolitain, lui-même subdivisé en zones :
Centre, Nord, Sud, Est, Ouest.

Dans ce cas, il est opportun qu'un responsable de chaque zone géographique soit nommé.

3.3. Analyse par canaux de distribution : Les différents canaux de distribution possibles peuvent être : la vente directe, la vente en gros, la vente en détail, la vente ambulante....

A ce niveau d'analyse, il faut ventiler les ventes suivant les différents canaux possibles.

3.4. Analyse chronologique : Ce type d'analyse est très important, il permet de tenir compte du niveau des ventes selon les périodes dans le cas d'entreprises saisonnières. Il permet également la confection des budgets de production et des approvisionnements et d'une façon générale de tous les budgets.

IV. LA BUDGETISATION DES VENTES :

Une fois le programme des ventes établi, il est nécessaire de passer à la budgétisation des ventes, c'est-à-dire à « une ventilation en valeur des objectifs à réaliser » : en d'autres termes à l'établissement du budget des ventes. Celui-ci représente une répartition du programme suivant les centres d'intérêts retenus par l'entreprise, par exemple :

- Le budget par période de termes ;
- Le budget par vendeur ou par région ;
- Le budget par produit ou par catégorie de produits.

Ventilation par période

Période	%	Montant des ventes
Janvier	10 %	4 000
Février	5 %	2 000
Mars	15 %	6 000
.....		
TOTAL	100 %	40 000

Ventilation par région

Région	%	Montant des ventes
Région A	20 %	8 000
Région B	10 %	4 000
Région C	30 %	1 200
.....		
TOTAL	100 %	40 000

Ventilation par produit

Produit	%	Montant des ventes
Produit P ₁	15 %	6 000
Produit P ₂	25 %	10 000
Produit P ₃	20 %	8 000
.....		
TOTAL	100 %	40 000

Lors du passage du programme au budget, on introduit la notion de valeur (ou de prix unitaire). En effet, pour valoriser le budget des ventes, il faut multiplier les quantités programmées par les prix de vente unitaires.

Concernant ces prix unitaires, quelques remarques doivent être faites :

- 1- Selon les prix unitaires retenus, on peut être amené à modifier les quantités programmées, ces deux facteurs varient en sens inverse.
- 2- Les prix unitaires peuvent être différents selon les zones de vente ou les canaux de distribution.
- 3- Les budgets sont généralement établis hors taxe.
- 4- Les prix unitaires peuvent être :
 - Soit fixés par l'entreprise.
 - Soit imposés par des dispositions réglementaires (prix administrés).
 - Soit établis sur un marché (résultat de l'offre et de la demande).

V. BUDGET ANNEXE : BUDGET DES CHARGES DE DISTRIBUTION :

Très souvent les charges de distribution, au lieu de figurer avec les charges de production et d'approvisionnement dans un « budget des charges », sont regroupées dans un « budget des charges de distribution » annexé au budget des ventes.

Ces charges de distribution sont analysées selon les mêmes critères que les ventes elles-mêmes et sont donc, de ce fait ventilées par produits, par régions, par canaux de distribution, par périodes

Les coûts de distribution étant étroitement liés aux ventes, leur prévision en découle logiquement.

La prise en considération dans les prévisions de l'évolution de l'activité et de l'évolution de l'entreprise conduit à tenir compte des critères de variabilité dans l'étude des charges sans négliger pour autant les notions de charges directes et indirectes.

1. Les charges variables :

Ce sont essentiellement :

- Les commissions sur ventes (variables) ;
- Les emballages ;
- Les frais de transport sur ventes.

Les montants prévisionnels de ces charges variables peuvent être déterminés par application de pourcentage aux ventes, pour éviter des calculs trop complexes.

2. Les charges fixes :

Leur analyse peut être facilitée par leur séparation en charges directes et charges indirectes :

2.1. Charges directes : Il s'agit de charges déjà engagées pour une période donnée et pour un certain montant mais spécifiques à un produit : publicité, frais d'exposition, étude de marché, lancement d'un nouveau produit.

2.2. Charges indirectes : Ces charges sont essentiellement attachées au magasin de produits finis et au service des expéditions, il s'agit des charges relatives au personnel, des charges relatives aux locaux (amortissement, loyers, entretien, assurances,...)et des autres charges (étude de marché concernant tous les produits, publicité générale....).

VI. LE CONTROLE DES VENTES :

A ce niveau, il faut rapprocher les prévisions des ventes réelles de l'entreprise pour mettre en évidence les écarts éventuels afin de les corriger pour les exercices futurs et d'endommager les responsabilités. Pour des raisons de commodité, la mise en œuvre du contrôle, l'établissement des écarts, la recherche des causes et l'action corrective se mènera selon les critères qui ont servi à la budgétisation.

Le contrôle ne s'exerce que par exceptions, en d'autres termes, on ne doit pas tout contrôler, seul ce qui est anormal donne lieu à une enquête détaillée d'où doivent sortir les causes et l'action corrective.

1. Contrôle par période :

Notons que ce type de contrôle ne permet pas de situer le responsable de l'écart.

Exemple : Si les ventes du mois de mars se révèlent faibles au niveau d'un des vendeurs, alors une enquête doit intervenir pour déceler les causes de cet écart défavorable.

2. Contrôle par région :

Ce type de contrôle met en avant la responsabilité des directeurs régionaux.

Exemple : Pour une période donnée les ventes d'une région se révèlent très faibles, dans ce cas, l'analyse se fera au niveau des vendeurs de cette région.

De nombreuses causes sont susceptibles d'éclairer cet écart :

2.1- Raisons externes à l'entreprise :

- Grève régionale.
- Récession locale.
- Implantation de nouveaux concurrents.
- Prix trop élevés.

2.2- Raisons internes à l'entreprise :

- Manque d'approvisionnements des revendeurs.
- Action insuffisante des représentants.

3. Contrôle par produit :

Ce type de contrôle concerne plus particulièrement la politique générale de l'entreprise, la connaissance qu'elle a du marché, ses possibilités industrielles d'adaptation.

Une fois les causes de l'écart mises en évidence, l'entreprise doit arrêter sa politique commerciale :

- Doit-on maintenir le produit dont la vente est menacée ?
- Doit-on modifier le produit (dans sa conception, dans sa présentation) ?
- Envisage-t-on le lancement d'un nouveau produit remplaçant le précédent qui disparaît ?
- Envisage-t-on une nouvelle fabrication entièrement différente de la première ?

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

La société de produits chimiques D.D.S fabrique et distribue (outre une gamme importante d'autres produits) deux (02) qualités de cigare :

- Le cirage antique (qualité moyenne) ;
- Le cirage Boum (bonne qualité).

En 5 couleurs : noir - jaune - marron - rouge - blanc.

Le marché national est divisé en 15 secteurs dirigés chacun par un agent commercial dont le rôle exclusif est de prospecter le marché des magasins de chaussures. Les droguistes doivent fournir des indications sur les intentions des acheteurs et sur la position de la concurrence.

La Direction Commerciale établit régulièrement des prévisions de vente à court terme (3 à 6 mois selon les produits) analysés par secteur, par produit et par période (le mois). La méthode utilisée consiste à extrapoler les ventes antérieures, puis à confirmer ou à infirmer les résultats ainsi obtenus par les opinions des vendeurs.

Ainsi, en ce qui concerne le sud-ouest de l'Algérie les prévisions quantitatives concernant les deux produits se présentent ainsi (en douzaines de boîtes).

SUD -OUEST- 1 ^{er} TRIMESTRE	
Antique	Boum
560	840

Par expérience, on sait que la répartition des ventes du cirage dans le temps, se présente ainsi :

Période	% Simple	% Cumule
Janvier	9 %	9 %
Février	8 %	17 %
Mars	11 %	28 %
2 ^{ème} Trimestre	27 %	55 %
3 ^{ème} Trimestre	20 %	75 %
4 ^{ème} Trimestre	25 %	100 %

La ventilation par couleur, pour les deux produits, se présente ainsi :

Couleur	Antique	Boum
Noir	40 %	30 %
Jaune	10 %	15 %
Marron	30 %	35 %
Rouge	5 %	10 %
Blanc	15 %	10 %

Les résultats pour le 1^{er} trimestre sont les suivants (en douzaines de boîtes).

	Couleur	Janvier	Février	mars
Antique	Noir	62	58	65
	Jaune	16	15	15
	Marron	52	46	66
	Rouge	3	3	-
	Blanc	29	23	36
		162	145	182
Boum	Noir	96	74	119
	Jaune	39	38	50
	Marron	98	93	125
	Rouge	23	22	35
	Blanc	41	37	56
		297	264	385

Travail à faire :

- 1- Etablir un tableau des écarts sur budget par couleur et par produit pour le 1^{er} trimestre.
- 2- Quelles remarques peut-on faire au sujet de ces écarts ?

Solution :

1- Détermination des écarts :

- Calculons les prévisions par mois et par couleur pour le 1^{er} trimestre.
- Pour antique la prévision pour le trimestre est de 560

Noir $40 \% \times 560 = 224$

Jaune $10 \% \times 560 = 56$

Marron $30 \% \times 560 = 168$

Rouge $5 \% \times 560 = 28$

Blanc $15 \% \times 560 = 84$
 $= 560$

Prenons les 224 « Noir », il faut les répartir sur Janvier, Février, Mars proportionnellement à 9 %, 8 % et 11 %.

Pour Janvier : $224 \times \frac{9}{28} = 72$

Février : $224 \times \frac{8}{28} = 64$

Mars : $224 \times \frac{11}{28} = 88$

Le même travail doit être fait pour chaque couleur. Ensuite refaire le même travail pour le 2^{ème} type de tirage « BOUM ».

PERIODE PRODUIT		JANVIER			FEVRIER			MARS		
		R	P	Ecart	R	P	Ecart	R	P	Ecart
ANTIQUEQUE	NOIR	62	72	-10	58	64	-6	65	88	-23
	JAUNE	16	18	-2	15	16	-1	15	22	-7
	MARRON	52	54	-2	46	48	-2	66	66	0
	ROUGE	3	9	-6	3	8	-5	-	11	-11
	BLANC	29	27	+2	23	24	-1	36	33	+3
		162	180	-18	145	160	-15	182	220	-38
BOUM	NOIR	96	81	+15	74	72	+2	119	99	+ 20
	JAUNE	39	40.5	-1.5	38	36	+2	50	49.5	+ 0.5
	MARRON	98	94.5	+3.5	93	84	+9	125	115.5	+ 9.5
	ROUGE	23	27	-4	22	24	-2	35	33	+ 2
	BLANC	41	27	+14	37	24	+13	56	33	+ 23
		297	270	+27	264	240	+24	385	330	+55

2- Remarque à faire :

Nous remarquons que l'évolution générale sur un trimestre met en évidence :

- La chute sur le cirage de qualité médiocre (Antique) sauf pour la couleur blanche qui se maintient.
- La hausse sur le cirage de bonne qualité (Boum) sauf pour le marron.

Ce contrôle peut être affiné par des calculs en pourcentages.

EXERCICE N° 02 :

Coefficient de corrélation et droit d'ajustement linéaire :

Les ventes HT du 1^{er} semestre 2014 de l'entité ABC sont résumées ainsi : (en millions de DA : 10⁶).

Mois	Janviers	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Totaux
Montants	50	52	57	60	60	69	354

Travail à faire :

- 1- Calculer le coefficient de corrélation entre le montant des ventes mensuelles et le rang de chaque mois.
- 2- Déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire .
- 3- Calculer le montant des ventes prévisionnelles du 3 trimestre 2014.
- 4- Déterminer le montant des ventes de ces (03) trois mois sachant que les coefficients.

Saisonniers sont respectivement :

Juillet Août Septembre

0,90 ; 1,05 ; 0,96

par rapport à la moyenne mensuelle de l'année 2014.

NB : Utiliser les tableaux ci-joint

SOLUTION PROPOSÉE :

I- CALCULS DES COEFFICIENTS DE CORRECTION :

$$r = \frac{\sum X_i Y_i}{\sqrt{\sum X_i^2 \sum Y_i^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3,5, \bar{y} = \frac{345}{6} = 59$$

xi	yi	xi	yi	xi ²	yi ²	xi yi
1	50	-2,50	-9	6,25	81	22,50
2	52	-1,50	-7	2,25	49	10,50
3	57	-0,05	-2	0,25	4	1,00
4	60	+0,25	+1	0,25	1	0,50
5	66	+0,25	+7	2,25	49	10,50
6	69	+0,25	+10	6,25	100	25
21	354	0	0	17,50	284	70,00

$$r = \frac{70}{\sqrt{17,50 \times 284}}$$

$$r = \frac{70}{70,49}$$

$$r = 0,992$$

xi	yi	xi ²	yi ²	xi yi
1	50	1	2500	50
2	52	4	2704	104
3	57	9	3249	171
4	60	16	3600	240
5	66	25	4356	330
6	69	36	4761	414
21	354	91	21170	1309

$$r = \frac{\sum x_i y_i - (n \bar{x} \bar{y})}{\sqrt{\sum x_i^2 - n (\bar{x})^2 \sum y_i^2 - n (\bar{y})^2}}$$

$$r = \frac{70}{\sqrt{17,5 \times 284}}$$

$$r = \frac{70}{\sqrt{4970}} = \frac{70}{70,49} = 0,992$$

$$r = \frac{1309 - 6 \times 3,5 \times 59}{\sqrt{91 - 6(3,5)^2 - 21170 - 6(59)^2}}$$

$$r = \frac{1309 - 1239}{\sqrt{(91 - 73,5)(21170 - 20886)}}$$

II- DETERMINATION DE LA DROITE D'AJUSTEMENT LINEAIRE :

1^{ère} Solution :

$$a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \Rightarrow a = \frac{70}{17,50} = 4$$

x _i	y _i	x _i	y _i	x _i y _i	x _i y _i
1	50	-2,50	-9	22,50	6,25
2	52	-1,50	-7	10,50	2,25
3	57	-0,05	-2	1	0,25
4	60	+ 0,50	+1	0,50	0,25
5	66	+ 1,50	+7	10,50	2,25
6	69	+ 2,50	+10	25	6,25
21	354	0	0	70,00	17,50

$$\Rightarrow \begin{aligned} \bar{y} &= a\bar{x} + b \\ 59 &= 4(3,5) + b \\ b &= 59 - 14 \\ b &= 45 \\ y &= 4x + 45 \\ \bar{x} &= \frac{21}{6} = 3,5 \\ \bar{y} &= \frac{354}{6} = 59 \end{aligned}$$

2^{ème} Solution :

$$a = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$$

x _i	y _i	x _i y _i	(x _i) ²
1	50	50	1
2	52	104	4
3	57	171	9
4	60	240	16
5	66	330	25
6	69	414	36
21	354	1309	91

$$a = \frac{1309 - 6(3,5)59}{91 - 6(3,5)^2}$$

$$a = \frac{1309 - 1239}{91 - 73,5}$$

$$a = \frac{70}{17,5} = 4$$

$$\begin{aligned} \bar{y} &= ax + b \\ 59 &= 4(3,5) + b \\ b &= 59 - 14 \quad b = 45 \\ \text{d'où} \\ y &= 4x + 45 \end{aligned}$$

III- MONTANT DES VENTES DU 3^{ème} TRIMESTRE 2014:

$$y = ax + b \Rightarrow y = 4x + 45$$

$$\text{Mois de Juillet : } y_7 = (4 \times 7) + 45 \Rightarrow y_7 = 73$$

$$\text{Mois d'Août : } y_8 = (4 \times 8) + 45 \Rightarrow y_8 = 77$$

$$\text{Mois de septembre} = y_9 = (4 \times 9) + 45 \Rightarrow y_9 = 81$$

Soit un total du = 231 (en million de DA)

3^{ème} trimestre 2014 (Si la tendance actuelle se maintient)

IV- MONTANT DES VENTES EN TENANT COMPTE DES COEFFICIENTS SAISONNIERS :

1- Montant des ventes moyennes mensuelles :

$$\text{Janvier } y_1 = 4 + 45 = 49 \quad \text{Décembre } y_{12} = (4 \times 12) + 45 = 93$$

$$\text{Moyenne mensuelle des ventes } \frac{49 + 93}{2} = 71$$

2 - Montant des ventes de ces 3 mois et du 3^{ème} trimestre :

$$\text{Ventes Juillet} \quad 71 \times 0,9 = 63,90$$

$$\text{Ventes Août} \quad 71 \times 1,05 = 74,55$$

$$\text{Ventes Septembre} \quad 71 \times 0,96 = 71,96$$

$$\text{Soit un Total} = 209,41$$

Du 3^{ème} trimestre

EXERCICE N° 03 :

Les ventes HT du 1^{er} semestre 2014 sont indiquées ci-dessous :

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Total
Montants en (10) ³	660	690	744	744	747	750	7175

Travail à faire :

- 1- Calculer le coefficient de corrélation entre les ventes mensuelle et le rang du mois.
- 2- Calculer l'équation de la droite d'ajustement linéaire (droite des moindres carrés dite méthode de mayer).
- 3- Déterminer le montant des ventes de Juillet, Août et Septembre.

I- COEFFICIENT DE CORRELATION :

1^{ère} solution :

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{\sum (x_i)^2 \sum (y_i)^2}}$$

X_i	Y_i	$X_i - \bar{x}$ X_i	$Y_i - \bar{y}$ Y_i	$(X_i - \bar{x})^2$ X_i^2	$(Y_i - \bar{y})^2$ Y_i^2	$X_i Y_i$
1	660	- 2,5	- 57,5	6,25	3306,25	143,75
2	690	- 1,5	- 27,5	2,25	756,25	41,25
3	714	- 0,5	- 3,5	0,25	12,25	1,75
4	744	+ 0,5	+ 26,5	0,25	702,25	13,25
5	747	+ 1,5	+ 29,5	2,25	870,25	44,25
6	750	+ 2,5	+ 32,5	6,25	1056,25	81,25
21	4305	0	0	17,50	6703,5	325,50

$$\bar{x} = 3,5 \bar{y} = 717,5 r = \frac{325,50}{\sqrt{17,5 \times 6703,5}} r = \frac{325,50}{\sqrt{117311,25}}$$

$$r = \frac{325,50}{342,507} = 0,9503$$

2^{ème} solution :

$$r = \frac{\sum x_i y_i - (n \bar{x} \bar{y})}{\sqrt{\sum x_i^2 - n(\bar{x})^2 \sum y_i^2 - n(\bar{y})^2}}$$

x_i	y_i	$(x_i)^2$	$(y_i)^2$	$x_i y_i$
1	660	1	435 600	660
2	690	4	476 100	1380
3	714	9	509 796	2142
4	744	16	553 536	2976
5	747	25	558 009	3735
6	750	36	562 500	4500
21	4305	91	3095541	15393

$$r = \frac{\sum x_i y_i - (n \bar{x} \bar{y})}{\sqrt{\sum x_i^2 - n(\bar{x})^2 \sum y_i^2 - n(\bar{y})^2}}$$

$$r = \frac{15393 - 6(3,5)(717,5)}{\sqrt{91 - 6(3,5)^2 \times (3095541 - 6(717,5)^2)}}$$

$$r = \frac{325,5}{\sqrt{17,5 \times 6703,5}}$$

$$r = \frac{325,5}{\sqrt{117311,25}} \implies r = \frac{325,5}{342,509} = 0,9503$$

II- EQUATION DE LA DROITE D'AJUSTEMENT LINEAIRE :

1^{ère} solution :

$$\bar{Y} = a \bar{x} + b \implies a = \frac{\sum X_i \times Y_i}{\sum X_i^2}$$

Années	Ventes	$x_i - \bar{x}$ = x_i	$y_i - \bar{y}$ = Y_i	$X_i Y_i$	X_i^2
1	660	-2,50	-57,5	143,75	6,25
2	690	-1,50	-27,5	41,25	2,25
3	714	-0,50	-3,5	1,75	0,25
4	744	+0,50	+26,5	13,25	0,25
5	747	+1,50	+29,5	44,25	2,25
6	750	+2,50	+32,5	81,25	6,25
21	4 305	0	0	325,50	17,50

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3,50$$

$$\bar{y} = \frac{4305}{6} = 717,50$$

$$a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{325,50}{17,50} \Rightarrow$$

$$a = 18,60$$

$$\bar{y} = a \bar{x} + b$$

$$717,50 = (18,6 \times 3,50) + b$$

$$b = 717,50 - 65,10 \Rightarrow$$

$$b = 652,40$$

$$Y = 18,6 x + 652,40$$

III- MONTANTS DES VENTES PREVISIONNELLES DES MOIS SUIVANTS :

$$\text{- Juillet } x = 7 \Rightarrow Y = (18,6 \times 7) + 652,40 \Rightarrow Y_7 = 782,60$$

$$\text{- Août } x = 8 \Rightarrow Y = (18,6 \times 8) + 652,40 \Rightarrow Y_8 = 801,20$$

$$\text{- Septembre } x = 9 \Rightarrow Y = (18,6 \times 9) + 652,40 \Rightarrow Y_9 = 819,80$$

2^{ème} solution :

$$\bar{Y} = a \bar{x} + b \Rightarrow a = \frac{\sum x_i y_i - n(\bar{x})(\bar{y})}{\sum x_i^2 - n(\bar{x})^2}$$

Années	Ventes y_i	$X_i y_i$	X_i^2
1	660	660	1
2	690	1 380	4
3	714	2 142	9
4	744	2 976	16
5	747	3 735	25
6	750	4 500	36
21	4 305	15 393	91

$$a = \frac{15\,393 - 6(3,5)(717,5)}{91 - 6(3,5)^2}$$

$$a = \frac{15\,393 - 15\,067,5}{91 - 73,5}$$

$$a = \frac{325,5}{17,5}$$

$$\boxed{A = 18,60}$$

Ce qui donne :

$$\bar{Y} = a \bar{x} + b$$

$$717,5 = 18,6(3,5) + b$$

$$b = 717,5 - 65,10$$

$$\boxed{b = 652,40}$$

$$\text{d'où : } \boxed{Y = 18,6x + 652,4}$$

EXERCICE N°04 : budget des ventes et es encaissements :

Les ventes de m/..HT d'une entreprise « TMB », du 1^{er} semestre sont résumées suivi :

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes HT	210 000	240 000	180 000	200 000	190 000	250 000

Les clients règlent en général : 60% au comptant

20% à 1 mois

20% à 2 mois

Travail à faire :

Etablir le budget des ventes et des encaissements.

SOLUTION PROPOSÉE :

BUDGET DES VENTES ET DES ENCAISSEMENTS :

Mois ventes	Ventes HT	TVA 19% A	Vente TTC	Mois des encaissements						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	210 000	39900	249900	149940	49980	49980	-	-	-	-
Février	240 000	45600	285600	-	171360	57120	57120	-	-	-
Mars	180 000	34200	214200	-	-	128520	42840	42840	-	-
Avril	200 000	38000	238000	-	-	-	142800	47600	47600	-
Mai	190 000	36100	226100	-	-	-	-	135660	45220	45220 جويلية
Juin	250 000	47500	297500	-	-	-	-	-	178500	59500 جويلية 59500 أوت
Totaux	1 270 000	241300	1511300	149940	221340	235620	242760	226100	271320	164220

Montant des encaissements 1 324 440

EXERCICE N° 05 : Budget des encaissements

Les prévisions de ventes TTC du 1^{er} semestre N + 1 sont :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes TTC	450 000	300 000	850 000	1100 000	770 000	920 000

Les clients règlent de la façon suivante :

40% au comptant ; 50% à 30 jours et 10%, à 60 jours

Les créances - clients qui s'élèvent à 840 000 au 31-12 N

seront encaissées: 300 000 en Janvier N+1 et 540 000 en Février N+1

Travail à faire :

- 1- Établir le budget des encaissements.
- 2- Calculer le montant, à inscrire au bilan du 30/6 /N1, des créances clients.

SOLUTIONS :

I- BUDGET DES ENCAISSEMENTS :

Mois Opérations	Montants	Mois d'encaissement						Créances clients
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Clients	840 000	300 000	540 000	--	--	--	--	--
Ventes de Janvier	450 000	180 000	225 000	45000	--	--	--	--
Ventes de Février	300 000	--	120 000	150 000	30 000	--	--	--
Ventes de Mars	850 000	--	--	340 000	425 000	85 000	--	--
Ventes d'Avril	1100 000	-	--	--	440 000	550 000	110 000	--
Ventes de Mai	770 000	--	--	--	--	308 000	385 000	77000 Juillet
Vente de Juin	920 000	--	--	--	--	--	368 000	460 000 Juillet 92 000 Août
Totaux	5230 000	480 000	885 000	535 000	895 000	943 000	863 000	629 000

CREANCES CLIENTS AU 30/6/ N + 1 : 629 000

LEÇON N° 03: BUDGET DE PRODUCTION

OBJECTIF DE LA LEÇON: Le stagiaire doit être capable d'élaborer le budget de production.

PLAN DE LA LEÇON:

INTRODUCTION

I- LES DIFFERENTS TYPES DE PROGRAMMATION

- 1- Cas des biens d'équipement à spécifications particulières
- 2- Cas des biens fabriqués en série ou en continu
- 3- Cas des services

II-PREVISION ET BUDGETISATION DE LA PRODUCTION

- 1- Principe
- 2 -Prévision et budgétisation

III- LE CONTROLE DU BUDGET DE PRODUCTION: LES ECARTS

- 1- Les écarts sur coûts directs
- 2- Les écarts sur coûts indirects

CONCLUSION

INTRODUCTION :

Une fois le budget des ventes établi, les stocks de produits finis et des encours de fabrication analysés, les responsables de l'entreprise vont prévoir les quantités à produire pour chaque produit ou service ainsi que le coût de production correspondant pour satisfaire le budget des ventes, considéré comme le point de départ du processus budgétaire.

Le budget de production porte donc sur la nomenclature (la liste) des biens et services à produire par l'entreprise, les quantités à fabriquer et le coût prévisionnel pour chaque gamme de produits ou services.

Le budget de production a pour but « l'étude de la mise en œuvre de tous moyens, méthodes et procédés, existants ou à créer afin d'assurer le potentiel de fabrication nécessaire pour la réalisation dans les délais impartis des objectifs fixés par le budget des ventes »¹

De ce qui précède, nous retenons trois facteurs - clé qui guident le processus de production et qui recouvrent les trois(03) fonctions principales de l'entreprise :

- Délai;
- Utilisation de la capacité de production;
- Coût de production.

Pour réaliser ses objectifs de production et par là de vente, l'entreprise doit résoudre trois (03) types de problèmes :

- 1- Comment réduire le délai de réponse aux clients ? Comment leur donner satisfaction dans le temps le plus court ? Un tel travail relève de la direction commerciale de l'entreprise;
- 2- Comment utiliser pleinement les moyens de production de l'entreprise ? Cet objectif relève de la direction technique;
- 3- Comment obtenir une production au moindre coût ? Cet objectif relève de la direction financière et du service contrôle de gestion.

La réponse qui peut être donnée à l'ensemble de ces exigences (contradictoire entre elles), dépend de certains paramètres généralement liés à la nature économique du produit ou du service considéré.

Les paramètres les plus importants sont :

- La durée du cycle de production : il s'agit du laps de temps qui s'écoule entre la prise en compte de la commande par le service de production et l'achèvement de cette commande;
- La durée du cycle commercial : il s'agit du temps d'attente que le client accepte ou non et qui sépare l'enregistrement de la commande de la prise en compte par le service production;
- La durée de stockage des produits fabriqués par l'entreprise.

¹Jonio et Plaindoux : « contrôle budgétaire » Edition Dunod 1971

Remarque : En passant d'un produit (ou d'un service) à un autre, la durée des cycles précédents varie.

Exemple : Pour fabriquer un bateau, le cycle de production est très long (parfois plusieurs années) de même que le cycle commercial, mais le cycle de stockage est nul.

I. LES DIFFERENTS TYPES DE PROGRAMMATION :

En fonction de la nature des produits et services à produire, trois types de techniques de programmation peuvent être distingués :

1. Cas des biens d'équipement à spécifications particulières :

Exemple : Avions, bateaux, trains, génie civil....

Pour ce type de produit, la durée du cycle de production qui inclut la partie « Etude » est assez longue et peut aller jusqu'à cinq ans, par contre la durée de stockage est nulle.

Dans ce cas, le paramètre important de la programmation est le stockage des commandes.

2. Cas des biens fabriqués en série ou en continu :

Dans cette catégorie on regroupe :

- Les biens d'équipements fabriqués en série (machines, véhicules, équipements de bureau....);
- Les produits industriels : ciment, engrais, caoutchouc....;
- Les biens de consommation : conserves, pâtes, essence....

Dans l'ensemble, la durée du cycle de production est assez courte, de même que le cycle commercial qui doit être court, sinon nul, car les clients (sauf en période de pénurie : cas actuel en Algérie) n'admettent que peu de délais. Ceci implique la détention permanente par l'entreprise productrice, de stock de produits finis, lui permettant de répondre à une demande éventuelle.

Dans ce cas, le facteur clé de la prévision est le stockage.

3. Cas des services :

Exemple : Banque, assurance, hôtellerie....

Dans ce cas, la demande n'est connue qu'au moment de la production. Le délai du cycle de production est très court ainsi que celui du cycle commercial. Le facteur clé de prévision est le stockage des moyens.

II.PREVISION ET BUDGETISATION DE LA PRODUCTION :

1. Principe :

Comme le montre le schéma de la première série de notre cours, le budget de production est établi juste après le budget des ventes, par conséquent, il doit être établi de telle manière que puisse être respecté le budget des ventes. Inversement, lors de l'établissement du budget des ventes, on doit tenir compte des capacités de production potentielle de l'entreprise (capacités actuelles et possibilité d'extension). Ainsi, on remarque qu'il existe un lien étroit entre ces deux budgets de base. Il doit toujours y avoir « ajustement » entre la production et la vente.

Pour réaliser son programme de production, l'entreprise se heurtera aux contraintes de distribution analysées à la série n°2 et aux contraintes de production. Ces dernières dépendent des capacités actuelles de fabrication de l'entreprise et des possibilités de modification, il s'agit :

- Des moyens matériels (avec les possibilités d'extension);
- Des matières (premières et consommables) pour lesquelles l'entreprise est tributaire de son marché;
- De la main d'œuvre disponible, en tenant compte de la situation du marché de travail pour le personnel qualifié nécessaire.

Pour satisfaire son programme de production et par conséquent son programme de vente, l'entreprise doit rechercher la meilleure combinaison possible des facteurs précédents.

«Comme ces éléments se combinent par services, ateliers et par sections, un seul goulot d'étranglement peut limiter la capacité d'ensemble».¹

2. Prévision et budgétisation :

2.1. Prévision des quantités à produire : Le budget en quantité peut être présenté dans un tableau de type suivant :

Produits	Stock initial	Production	Total	Vente	Stock Final
P1	150	850	1000	600	400
P2	200	900	1100	650	450
P3	100	750	850	550	300
.....					

Ce budget fait apparaître les liens entre la production, les ventes et le stock des produits finis.

¹C et C Raulet : « Comptabilité analytique et contrôle de gestion » Tome 2 page 33. Edition Dunod

2.2-Prévision des charges directes :Notons que ce sont les services techniques (Etudes et Méthodes) qui fournissent les indications concernant :

- La nomenclature des composants du produit à fabriquer;
- La liste des opérations nécessaires à la fabrication du produit;
- Les besoins par opérations en matières, homme (main-d'œuvre) et machines.

Pour cela, les services techniques procèdent à l'étude des temps en décomposant la fabrication en opérations élémentaires. Pour chaque opération, on détermine un temps d'exécution. Une feuille d'opération récapitule les différentes étapes de la fabrication qui seront exécutées dans les différents centres d'activités et sections et indique en outre, le temps nécessaire dans chacune de ces phases.

Avec la nomenclature de fabrication on évalue la consommation théorique standard pour chacun des composants du produit. Ainsi, un bordereau matières est établi et indique les spécifications relatives à la nature, à la qualité et à la quantité (compte tenu des déchets normaux de fabrication) des matières à utiliser.

Chaque quantité standard est valorisée à un prix unitaire défini à partir des données historiques. Le prix unitaire des matières est généralement fixé d'après le prix le plus récent corrigé d'un coefficient de hausse probable.

Quand au salaire (taux) horaire, il est établi selon des estimations d'évolution des salaires.

2.3- Prévision des frais indirects :Dans un premier lieu, il faut ventiler les frais indirects de l'entreprise en :

- Frais proportionnels ;
- Frais fixes, puis il faut établir le budget à partir de la relation suivante :

$$\text{Budget des frais indirects} = \text{Frais fixes} + \text{frais proportionnels par unité} \times \text{nombre d'unités d'oeuvre}$$

Un tel travail doit être réalisé par chaque centre de coûts.

Ce budget des frais indirects va évoluer en fonction du niveau d'activité (du nombre d'unités d'œuvre), il constitue ce qu'on appelle : un budget flexible.

Pour établir ce budget flexible, chaque centre d'activité de l'entreprise fait l'objet d'une prévision de coûts mensuelle élaborée à partir de plusieurs niveaux d'activité possibles. Ce budget flexible est établi en tenant compte de plusieurs hypothèses possibles (quand aux contraintes internes et externes de l'entreprise).

L'activité normale se situe au centre des prévisions pessimistes et optimistes. La flexibilité du budget réside dans les différents niveaux d'activités réelles prévisibles en fonction (généralement) de la demande de produits.

III. LE CONTROLE DU BUDGET DE PRODUCTION : LES ECARTS :

Cette phase contrôle consiste à rapprocher tous les éléments prévus (quantité à produire, matières à consommer, la main d'œuvre à utiliser et les frais indirects nécessaires) des quantités réelles réalisées en fin de période budgétaire.

Ce rapprochement entre les réalisations et les prévisions a lieu périodiquement pour pouvoir dégager des écarts, « La recherche des causes des seuls écarts négatifs doit arriver à mettre en évidence la responsabilité d'un agent de l'entreprise. Il s'agit donc d'un contrôle sélectif et non systématique puisqu'il ne vise que les écarts qui accroissent anormalement les coûts »¹

Ce contrôle peut se faire grâce à la méthode des coûts standard (voir cours : comptabilité analytique) qui anticipe les performances techniques de l'entreprise pour aboutir à des coûts et prix de revient prévisionnels qui par la suite seront confrontés aux coûts et prix de revient réels.

Notons que cette méthode recouvre tous les éléments des coûts et prix de revient tant directs qu'indirects.

« Dans cette optique, il faut comprendre que la procédure de contrôle des écarts doit, pour ne pas perdre son caractère opératoire, viser exclusivement à l'amélioration de la maîtrise des coûts et non pas à se limiter à un travail de pointage simplement administratif. En d'autres termes, ce contrôle doit associer étroitement écart et responsabilité »²

Cette relation conduit à distinguer deux niveaux de responsabilité : direction et exécution, et par voie de conséquence, à éclater la valeur d'un écart en quantité (ou volume) et en prix (coût).

1. Les écarts sur coûts directs:

Rappelons que les coûts directs englobent les matières premières et la main d'œuvre directe et que les écarts sur ces deux éléments sont de deux sortes :

- Ecart sur quantité ;
- Ecart sur prix.

1.1- Définition: L'écart sur quantité exprime la différence entre la quantité réellement consommée et la quantité standard normalement nécessaire pour obtenir une quantité de produits donnés.

L'écart sur prix exprime la différence entre le prix réel et le prix prévu.

¹ C. Rosenberg : Analyse des coûts. Rentabilité et Productivité » Page 170 Entreprise Moderne d'Édition. 1981

² C. Rosenberg : analyse des coûts : rentabilité et productivité page 176

1.2-Calcul des écarts :

Exemple : Dans un atelier, on fabrique un produit P avec une matière M. Voici les données standards pour la période d'un moi :

- Coût direct standard par unité de produit P fabriqué;
- Matière M : 0,4 kg à 5 DA le kg;
- M.O.D : 0,5 heure à 28 DA l'heure.

Données réelles par le mois de janvier :

- Nombre d'unités produites : 7000.
- Consommation de M : 2820 kg à 5,10 DA le kg.
- M.O.D : 3450 heures à 29 DA l'heure.

Coûts directs	Réels			Préétablis			Ecart	
	Q	P.U	Montant	Q	P.U	Montant	Def	Fav
Matière M	2820	5,10	14382	2800	5	14000	382	
M.O.D	3450	29	100050	3500	28	98000	2050	

1.3-Analyse des écarts : Les écarts sont utiles dans la mesure où ils permettent de mettre en évidence les responsabilités, ils sont opératoires dans la mesure où ils reviennent à attribuer aux responsables des faits sur lesquels ils peuvent agir.

Ainsi, l'écart sur quantité (matières et temps) met directement en cause les exécutants de la fabrication, par contre ces derniers ne sont pas responsables de l'écart sur prix (ou salaire) qui relève de la responsabilité des directions « Approvisionnements » et « Personnel ».

- L'écart sur quantité, pour être significatif, doit être valorisé au prix préétabli pour ne pas laisser interférer deux niveaux de responsabilité différents :

$$\text{Ecart/quantité} = (Q_R - Q_P)P_P$$

- L'écart sur prix doit logiquement prendre en compte les quantités réellement consommées de façon à permettre de saisir totalement les conséquences d'une décision :

$$\text{Ecart/Prix} = (P_R - P_P) Q_R$$

Reprenons l'exemple précédent :

1- Ecart sur matières :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ecart / quantité} = (2800 - 2820)5 = 100 \text{ def.} \\ \text{Ecart / prix} = (5 - 5,10)2820 = 282 \text{ def.} \end{array} \right\} = 382 \text{ def}$$

2- Ecart de main - d'œuvre :

$$\begin{array}{l} \text{Ecart / temps} = (3500-3450)28 = 1400 \\ \text{Ecart / salaire} = (28 - 29)3450 = -3450 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{fav.} \\ \text{def.} \end{array} = 2050 \text{ def.}$$

- Les écarts de quantité (consommation) sont d'ordre technique et interne. Les coûts supplémentaires ou les gains de coûts qu'ils engendrent sont parfaitement contrôlables. Les causes les plus fréquentes qui justifient les écarts de quantité défavorables :

Non conformité de l'exécution avec les méthodes préconisées :

- Négligence de l'ouvrier ou du contremaître ;
 - Mauvais fonctionnement des machines ;
 - Ordonnancement (classification des tâches) déficient ;
 - Fatigue des ouvriers...
- Les écarts de prix sont d'ordre économique ou social, interne ou externe. De fait, certains coûts sont incontrôlables comme la hausse des prix (qui ne relève pas de la compétence des dirigeants de l'entreprise) ou l'augmentation des salaires due à une pression syndicale.

2. Ecart sur coûts indirects :

Pour les coûts indirects, la mesure des écarts est complexe du fait d'abord du comportement différent des charges (charges fixes, charges variables) qui rend délicate la fixation du coût standard d'unité d'œuvre, ensuite de l'existence de niveau d'activité, enfin de l'imputation des unités d'œuvre à des produits ou commandes qui ne sont pas toujours conformes aux normes de fabrication.

L'écart sur frais indirects se subdivise en trois sous- écarts :

- Ecart sur budget ;
- Ecart sur activité ;
- Ecart sur rendement.

Exemple : Les données d'une entreprise de fabrication de soupapes sont les suivantes :

- Coûts fixes budgétés : 36 000 DA ;
- Coûts variables standards unitaire : 5,04 DA ;
- Niveau d'activité normal : 1400 heures ;
- Production de soupape standard : 8400.

Pour le mois de mars, les données réelles sont les suivantes :

- Coûts fixes : 38 000 DA ;
- Coûts variables globaux : 6500 DA ;
- Niveau d'activité : 1250 heures ;
- Production de soupapes : 6250.

Calculons le coût indirect de production standard pour le montage d'une soupape :

$$\frac{36000 + (5,04 \times 1400)}{8400} = 5,13 \text{ DA}$$

Pour le mois de mars le coût réel unitaire est égal à :

$$\frac{38000 + 6500}{6250} = 7,12 \text{ DA}$$

Soit un écart de coût unitaire de $7,12 - 5,13 = 1,99 \text{ DA}$

Calcul des écarts :

1-Ecart sur budget : il s'agit d'un écart de dépenses entre le coût réel du centre et le coût budgété ajusté au niveau d'activité réel.

Pour une activité de 1250 heures, le budget flexible donne un coût prévisionnel de : $36000 + (5,04 \times 1250) = 42300 \text{ DA}$

- Ecart sur budget = $(38000 + 6500) - 42300 = 2200 \text{ Défavorable}$.

Cet écart peut être décomposé en deux sous -écarts :

- Ecart de budget sur charges fixes : $38000 - 36000 = 2000$

- Ecart de budget sur charges variable: $\left[\frac{6500}{1250} - 5,04 \right] 1250 = 200$

Cette décomposition est intéressante dans la mesure où ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui engagent les coûts fixes et les coûts variables.

Les causes des écarts de budget doivent être ensuite recherchées dans les différents postes de coûts par natures ventilées dans les centres et sections.

2-Ecart d'activité = budget alloué au temps réel moins le taux standard horaire alloué au temps réel.

• Budget alloué au temps réel = 42300

• Taux standard x temps réel = $\left(\frac{36000}{1400} + 5,04 \right) 1250 = \frac{38437,50}{3862,50}$

3-Ecart de rendement = taux standard alloué au temps réel moins le taux standard appliqué au temps prévu de la production réelle.

• Taux standard alloué au temps réel = 38437,50

• Taux standard x temps prévu de la production réelle =

$$\left(\frac{36000}{1400} + 5,04 \right) \left(\frac{1400}{8400} \times 6250 \right) = \frac{32031,045}{6406,46}$$

Remarque :

Cet écart sur rendement peut aussi être subdivisé en deux sous- écarts :

Ecart de rendement opérationnel :

$$5,04 \left(1250 - \frac{1400 \times 6250}{8400} \right) = 1050$$

Ecart de rendement structurel :

$$\frac{36000}{1400} \left(1250 - \frac{1400 \times 6250}{8400} \right) = 5357,05$$

$$\left. \begin{array}{l} 1050 \\ 5357,05 \end{array} \right\} \approx 6407,05$$

CONCLUSION :

Comme nous l'avons déjà signalé en introduction à ce cours, les techniques de contrôle qui ont été développées supposent, pour être efficaces, une véritable décentralisation de la décision au sein de l'entreprise. Les rapports de gestion périodiques qui soulignent les écarts par rapport à l'objectif tracé doivent être largement diffusés à travers les différents niveaux de la hiérarchie.

Les responsables sont ensuite réunis en séance de travail pour une discussion ouverte dont l'objet porte sur la mise en œuvre des moyens propres à améliorer les coûts.

Le dirigeant doit être toutefois conscient qu'une politique budgétaire ne saurait survivre à une organisation irrationnelle et floue. Dès lors que les tâches attribuées sont mal précisées, les fonctions mal définies, un certain flottement apparaît et l'on finit par ne plus savoir qui fait très exactement quoi. De fait, les responsabilités se diluent et il n'est pas rare d'observer par contre coupe une certaine détérioration progressive du climat social.

Par ailleurs, le principe du contrôle doit être accepté de tous. Ce qui exige de la base jusqu'au sommet de l'organigramme une certaine loyauté et la volonté d'assumer les responsabilités réelles.

EXERCICE N° 01 :(Programmation linéaire)

Considérons une entreprise qui fabrique 2 produits A et B dans les 3 Atelier I et II.

Les temps en heures machines par unité de produit et par atelier sont donnés dans le tableau ci-dessous ainsi que les capacités disponibles :

Atelier Produit	Atelier I	Atelier II
Produit A	3 heures	4 heures
Produit B	5 heures	3 heures
Capacité journalière	1500 heures	1200 heures

On suppose par ailleurs que pour des raisons commerciales, la production des produits A ne peut excéder 200 unités par jour.

Les marges sur coût variable sont de 1000 DA pour A et 500 DA pour B.

Travail à faire :

- 1- Calculer l'optimum technique (plein emploi des machines).
- 2- Déterminer l'optimum économique (marge sur coût variable maximale).

SOLUTION :

1-Calculs de l'optimum technique: plein emploi des machines :

Le problème se met simplement en forme ainsi :

$$\left. \begin{array}{l} 3A + 5B \leq 1500 \text{ (contrainte atelier 1)} \\ 4A + 3B \leq 1200 \text{ (contrainte atelier 2)} \\ A \leq 200 \text{ contraintes commerciales} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Optimum} \\ \text{technique} \end{array}$$

$$M = 1000A + 500B \text{ (fonction économique à maximales)}$$

a-Solution algébrique : Les valeurs correspondantes de A et B sont données par la résolution du système :

$$\left. \begin{array}{l} 3A + 5B = 1500 \\ 4A + 3B = 1200 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 136,36 \longrightarrow 136 \\ B = 218,18 \longrightarrow 218 \end{array}$$

La marge sur coût variable est donc de :

$$M = 1000A + 500B \implies \begin{array}{l} M = (1000 \times 136) + (500 \times 218) \\ M = 136\,000 + 109\,000 = 245\,000 \end{array}$$

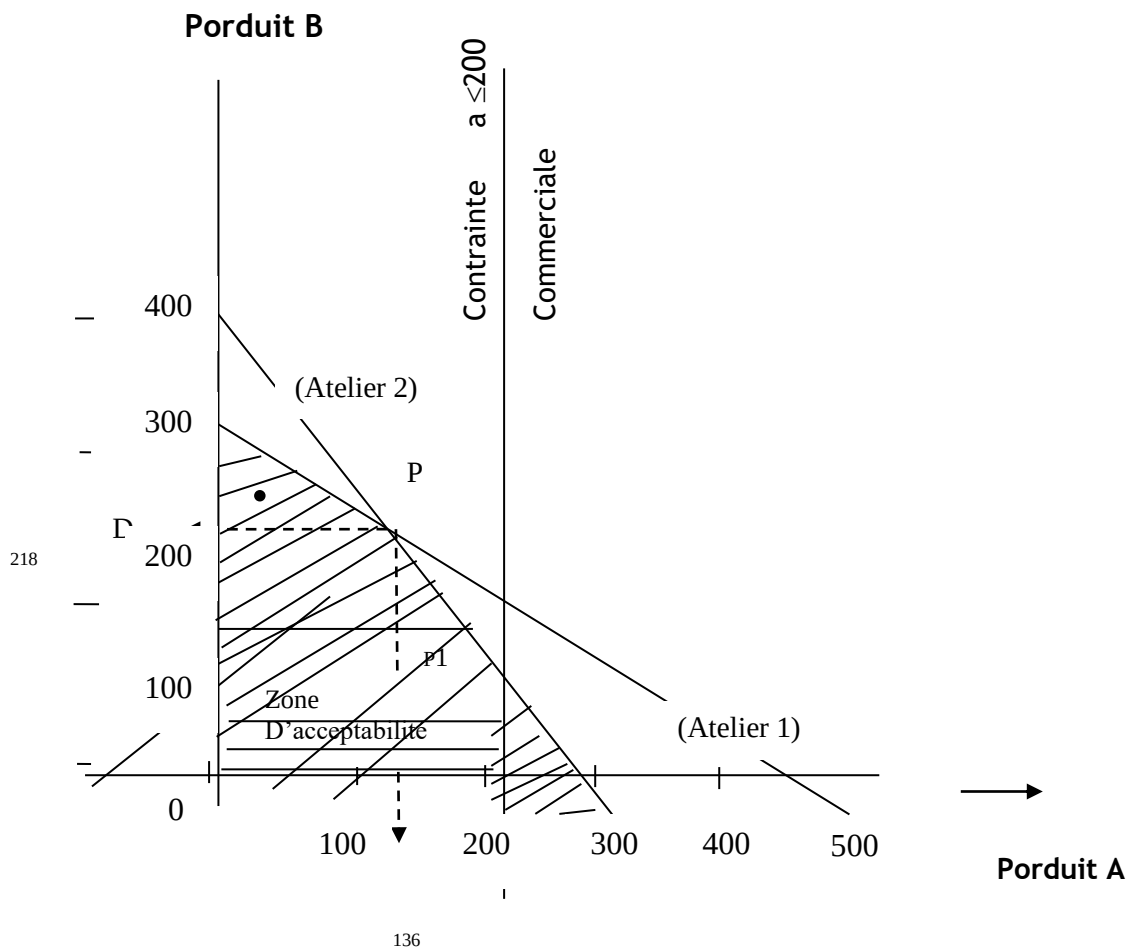
Vérification du temps d'emploi des machines :

	Atelier 1	Atelier 2
Produit A	$136 \times 3 = 408$	$136 \times 4 = 544$
Produit B	$218 \times 5 = 1090$	$218 \times 3 = 654$
Total	1498 heures	1198 heures
Temps disponibles	$1500 - 1498 = 2 \text{ heures}$	$1200 - 1198 = 2 \text{ heures}$

b-Solution graphique: Les variables sont positives et non nulles, la représentation sera faite sur le 1^{er} cadran d'un graphe orthonormé. Les inéquations précédentes donnent.

$$\text{Atelier I : } 3A + 5B = 1500 \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } A = 0 \longrightarrow B = \frac{1500}{5} = 300 \\ \text{Si } B = 0 \longrightarrow A = \frac{1500}{3} = 500 \end{array} \right.$$

$$\text{Atelier II : } 4A + 3B = 1200 \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } A = 0 \longrightarrow B = \frac{1200}{3} = 400 \\ \text{Si } B = 0 \longrightarrow A = \frac{1200}{4} = 300 \end{array} \right.$$



La zone d'acceptabilité est limitée par le polygone OCPP'D qui correspond à un programme de production compatible avec les contraintes du problème.

Pour P=136 et B=218 (Voir calculs précédents)

Pour P'= 200 et B=133

P' est le point d'intersection de la droite de contrainte commerciale avec la droite C.

$$\text{Equation (2) } 4A + 3B = 1200 \text{ si } A = 200 \Rightarrow 4(200) + 3B = 1200 \Rightarrow B = \frac{400}{3} = 133,33$$

2-CALCULS DE L'OPTIMUM ECONOMIQUE:

D'une manière générale l'optimum technique est souvent différent de l'optimum économique qui correspond à la marge sur coût variable maximal : $M = 1000A + 500B$

L'optimum économique est situé à l'intérieur de la zone de rentabilité et correspond au point P' comme indiqué dans le graphe : A=200 et B=133 l'optimum économique et donc :

$$M = 1000A + 500B$$

$$M = 1000(200) + 500(133) \quad M = 266500 \text{ au lieu } 245000$$

Trouvée ci-dessus

Ce programme ne réalise le plein emploi de l'Atelier, mais il n'utilise pas dans l'atelier 1 que 1265 heures laissant une capacité inemployée de $1500-1265=235$ heures (voir calculs).

	Atelier 1	Atelier 2
Produits A	$200 \times 3 = 600$	$200 \times 4 = 800$
Produits B	$133 \times 5 = 665$	$133 \times 3 = 399$
Total	1265 heures	1199 heures
235 heures	Capacité disponibles	Une(1) heures

EXERCICE N° 02 :(Programation linéaire)

L'entreprise « A et x » fabrique deux « x et y » dans les 2 ateliers 1 et 2. Les temps nécessaire par produits et les capacités des ateliers sont résumées ainsi :

	Atelier 1	Atelier 2
Produit «x»	4 heures	1 heure
Produit «y»	2 heures	3 heures
Capacités quotidiennes Maximales des ateliers	220 heures	180 heures

Travail à faire :

Calculer l'optimum technique qui assure le plein emploi des 2 ateliers :

a- Solution algébrique;

b- Solution graphique.

SOLUTION :

a- Calculs algébriques de l'optimum technique :

Les contraintes techniques sont exprimées par les inéquations suivantes :

$$\text{Atelier 1 : } 4x + 2y \leq 220 \quad (1)$$

$$\text{Atelier 2 : } x + 3y \leq 180 \quad (2)$$

$$(2) \implies x = 180 - 3y$$

$$(1) \implies 4(180 - 3y) + 2y = 220$$

$$720 - 12y + 2y = 220$$

$$550 = 10y \quad Y = \frac{550}{10} \implies$$

$$(1) \quad x = 180 - 3(50) \implies x = 30$$

b- Solution graphique :

$$\text{Atelier 1 : } 4x + 2y = 220$$

$$\text{Si } x = 0 \implies 2y = 220 \implies y = 110$$

$$\text{Si } y = 0 \implies 4x = 220 \implies x = 55$$

Atelier 2 : $x + 3y \leq 180$

$$\text{Si } x = 0 \quad 3y = 180 \implies y = 60$$

$$\text{Si } y = 0 \quad x \leq 180 \implies x = 180$$

Conduction :

- Tout point situé à l'intérieur de la zone d'acceptabilité répond aux contraintes techniques
- De plein emploi est indiqué par le point d'intersection de ces 2 droites : P
- Tous les points situés en dehors de cette zone d'acceptabilité ne répondent aux contraintes techniques et sont à rejeter :

Ils dépassent la capacité maximale de production de chaque atelier.

EXERCICE N° 03 :

(Exercice relatif programme annuel des ventes ,de la production et des stocks)

A- L'entité A et Z désire établir un programme de production qui permet de satisfaire ses prévisions de ventes pour l'année 2016.

Cette entité fabrique un seul type de produits qu'elle vend directement à sa clientèle.

Elle veut vendre 340 000 produits par année dont la ventilation mensuelle est la suivante :

Janvier : 4%	Mai : 12%	Septembre : 6%
Février : 6%	Juin : 15%	Octobre : 7%
Mars : 8%	Juillet : 15%	Novembre : 6%
Avril : 10%	Août : 6%	Décembre : 5%

Elle considère, en première approximation, que chaque mois compte le même nombre de jours ouvrables : 24 à l'exception du mois d'Août où l'on travaille qu'une fraction d'un mois normal.

Le service de production a proposé dans un premier temps le programme suivant : 30000 unités par mois et 10 000 unités en Août.

Travail à faire :

- 1- Etablir le programme annuel des ventes, de la production et des stocks.
- 2- Donner une appréciation.
- 3- Donner une représentation graphique.

B- Le premier programme de production repose sur l'hypothèse suivante :

La main d'œuvre est employée de façon stable durant toute l'année à raison de 46 heures par semaine soit 200 heures par mois ; chacun des 15 ouvriers fabrique 10 pièces par heure ce qui donne $10 \times 200 \times 15 = 30\,000$ unités le contrôleur de gestion constate au vu des calculs du premier programme que les stocks sont excédentaires de Janvier à Mai. Il pense que l'on pourrait :

- a. Réduire l'horaire à 40 heures par semaine pour les 4 premiers mois Janvier à Avril et les 3 dernier mois Octobre à Décembre soit 175 heures par mois pour cette période.
- b. Augmenter l'horaire à 58 heures par semaine pour les autres mois soit 250 heures mensuelles.
- c. Produire 6250 produits en Août.

Travail à faire :

- 1- Etablir le nouveau programme de production mensuelle et annuelle.
- 2- Etablir un nouveau programme des ventes, de la production et des stocks.
- 3- Que pensez-vous de cette nouvelle proposition?

SOLUTION PROPOSÉE:

I- ETABLISSEMENT DU PROGRAMME ANNUEL DEMANDE :

- 1- Recherche des quantités vendues par mois et des ventes cumulées :

	% Mensuels	Quantités mensuelles	% cumulés	Quantités cumulées	Observations
Janvier	4	13 600	4	13 600	
Février	6	20 400	10	34 00	
Mars	8	27 200	8	61 200	
Avril	10	34 000	28	95 200	
Mai	12	40 800	40	136 00	
Juin	15	51 00	55	187 00	
Juillet	15	51 000	70	138 000	
Août	6	20 400	76	258 400	
Septembre	6	20 400	82	278 800	
Octobre	7	23 800	89	302 600	
Novembre	6	20 400	95	323 000	
Décembre	5	17 000	100	340 000	
Totaux	100 %	340 000	/	//	

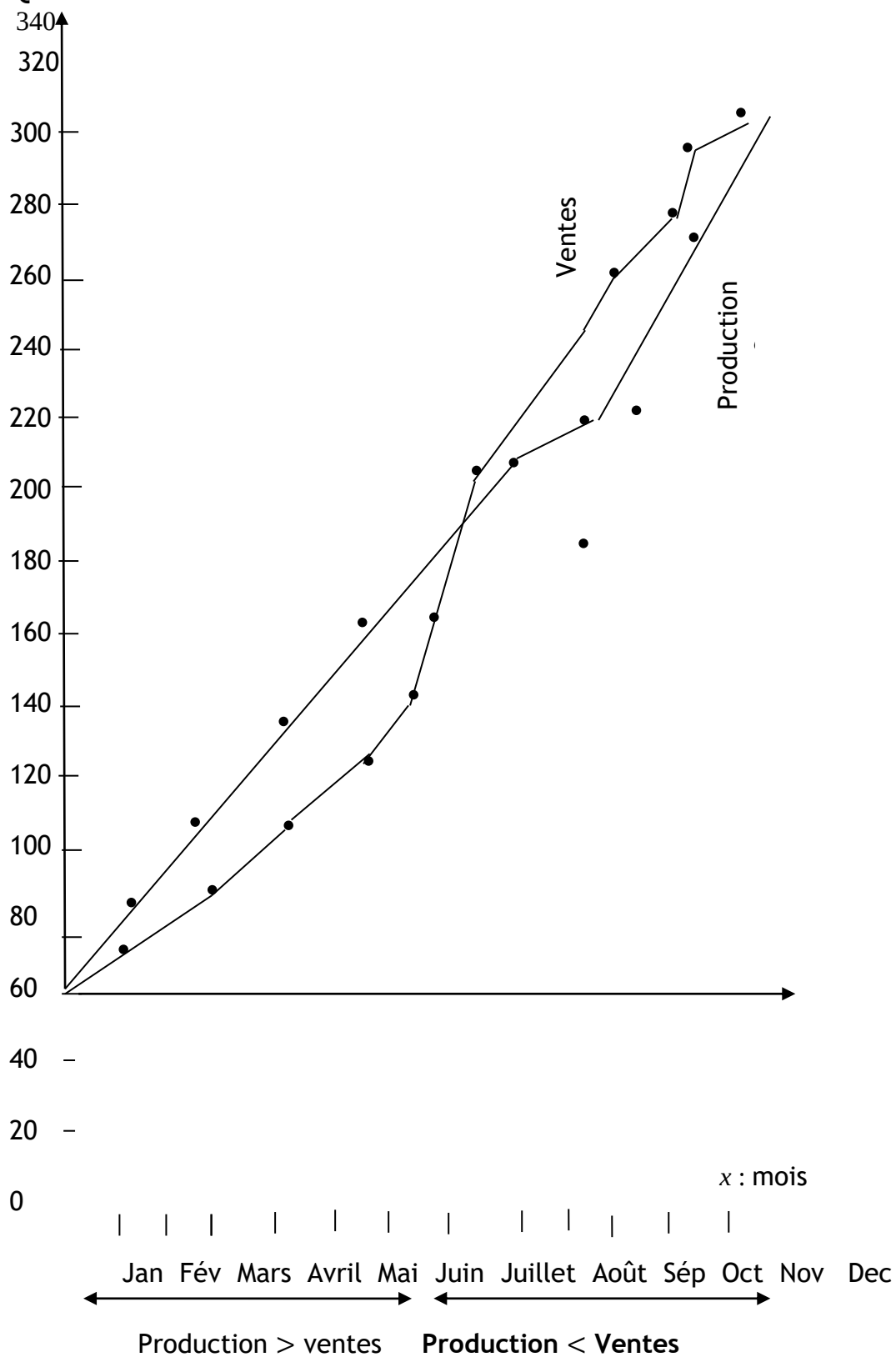
2- Production mensuelles et productions cumulées :

Mois Produ- ctions	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc
Mensuelles	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10000	30000	30000	30000	30 000
Cumulées	30000	60000	90000	120000	150000	180000	210000	220000	250000	280 000	310000	340000
Ventes cumulées						187000	238000	258400	278800	302600	323000	340000
Productions Cumulées						180000	210000	220000	250000	280000	310000	340000
Déstockage						-7000	-28000	-38400	-8800	-22600	-13000	0

Les ventes sont supérieures à la production pour les mois indiqués ci-dessus :

Graphe correspondant :

Quantités vendues 10^3



Voir remarque ci-dessus

3-Programme annuel des ventes de la production et des stocks :

Opérations Mois	Stocks initiaux	Productions	Ventes	Stocks finaux	Obs
Janvier	50 000	30 000	13 600	66 400	Augmentation des stocks
Février	66 400	30 000	20 400	76 000	
Mars	76 000	30 000	27 200	78 800	
Avril	78 800	30 000	34 000	74 800	
Mai	74 800	30 000	40 800	64 000	
Juin	64 000	30 000	51 000	43 000	Diminution des stocks
Juillet	43 000	30 000	51 000	22 000	
Août	22 000	10 000	20 400	11 600	
Septembre	11 600	30 000	20 400	21 200	
Octobre	21 200	30 000	23 800	27 400	
Novembre	27 400	30 000	20 400	37 000	SF = SI
Décembre	37 000	30 000	17 000	50 000	
Totaux	--	340 000	340 000	--	

Production = Ventes

II- NOUVEAU PROGRAMME ANNUEL :

1- Nouvelles productions :

- Mois de : Jan, Fév, Mars, Avril, Oct, Nov, Décembre(10 x 15) 175 = 26 250 p/mois
- Mois de : Mai, Juin, Juillet, Septembre(10 x 15) 250 = 37 500 produits par mois
- Mois d'Août = 6 250 produits
- Production annuelle : $(26250 \times 7) + (37500 \times 4) + 625 = 340\,000$ produits(égale à selle du 1^{er} programme).

2^{ème} Programme annuel des ventes, de la production et des stocks :

Opérations Mois	Stocks initiaux	Productions	Ventes	Stocks finaux	Obs
Janvier	50 000	26 250	13 600	62 650	Augmentation des stocks
Février	62 650	26 250	20 400	68 500	
Mars	68 500	26 250	27 200	67 550	
Avril	67 550	26 250	34 000	59 800	
Mai	59 800	37 500	40 800	56 500	
Juin	56 500	37 500	51 000	43 000	Diminution des stocks
Juillet	43 000	37 500	51 000	29 500	
Aout	29 500	6250	20 400	15 350	
Septembre	15 350	37 500	20 400	32 450	
Octobre	32 450	26 250	23 800	34 900	
Novembre	34 900	26 250	20 400	40 750	SF = SI
Décembre	40 750	26 250	17 000	50 000	
Totaux	--	340 000	340000	--	

Production=ventes

CONCLUSION :

1- Sur les stocks :

- D'augmentation des stocks est plus modérée par rapport au premier programme.
- Le stock final à fin Juin est le même : 43 000 unité.
- Les diminutions des stocks est plus faible par rapport au 1^{er} programme.

2- Sur le coût de revient des produits :

- Les heures supplémentaires effectuées vont augmenter ce coût de revient des produits.
- La réduction du volume horaire de 200 heures à 175 heures va entrainer une augmentation du coût de revient due à l'augmentation des charges fixes unitaires qui sont inversenent proportionnelles à la production.

EXERCICE N° 04 :

Exercice relatif à la programmation linéaire de 2 projets :

A- L'entité T et Z est spécialisée dans la fabrication des 2 produits A et B des 2 ateliers (1) et (2).

Les charges de production prévisionnelles s'établissent ainsi d'après le projet (1) : maintien de la capacité de production actuelle :

Produits A	Atelier 1	Atelier 2	Produits B	Atelier 1	Atelier 2
m/p utilisées	60 000	--	Importilisés	100 000	
M.O.B	50h à 500DA l'heure	100h à 400DA l'heur	M.OD	150h à 500DA l'heure	600h à 4DA l'heure
Autres charges variables	10 000	20 000	Autres charges variables	30 000	40 000
Charges fixes mensuelles	900 000	450 000	Charges fixes mensuelles	1800000	1200 000

Charge atelier dispose d'une certaine main d'œuvre intransférable d'un atelier à l'autre ; ce qui constitue un goulot d'étranglement au moins à court terme.

Pour le moment l'atelier (1) dispose de 4500h de main d'œuvre par mois et l'atelier de 15 000 h M.O.D par mois.

Travail à faire :

- 1- Calculer le coût variable unitaire d'un produit A et celui de B.
- 2- Etablir un programme de fabrication qui assure le plein emploi des 2 ateliers.
- 3- Calculer les coûts de revient totaux et unitaires de chaque produit.

B- Projet2 :acquisition d'un « outillage plus performant »

Pour cette même année, la Direction du contrôle de gestion envisage une amélioration de la productivité de l'Atelier (1) par l'acquisition d'un « outillage plus performant » qui aurait pour effets :

a- De diminuer le temps de la main d'œuvre de l'atelier (1) par produits :

	Produits A	Produits B
Nouveaux de temps de M.O.D	40 heures	120 heures

b- D'augmenter les montants des charges fixes mensuelles :

(amortissement de cet outillage, charges financière d'un emprunt pour financer cette acquisition...).

	Produits A	Produits B
Nouveaux montants	1050 000	2400 000
Des charges fixes mensuelles		

Travail à faire :

1- Etablir un nouveau programme de production (compte tenir des modifications indiquées) qui assure le plein emploi des 2 ateliers : la capacité de M.O.D de chaque atelier demeure constante (arrondir à l'unité inférieure de B).

2- Calculer les nouveaux coûts de revient totaux et unitaires de chaque produit.

3- Donner votre appréciation de cette nouvelle situation.

SOLUTION PROPOSÉE :

PROJET A :

1. Calculs du coût variable unitaire de chaque produit :

Produits Eléments	Produits A			Produits B		
	Qtes	P .U	Montants	Qtes	P.U	Montants
Cout des MP utilisées	--	--	60 000	--	--	100 000
Cout de la M.O.D Atelier 1	50	500	25 000	150	500	75 000
Cout de la M.O.D Atelier 2	100	400	40 000	600	400	240 000
Autres charges variables	--	--	30 000	--	--	70 000
=coût variables unitaires	--	--	155 000	--	--	

2. Recherche d'un programme optimal de production :

Soit x le nombre de produits A à fabriquer.

Soit y le nombre de produits B à fabriquer.

Ce qui donne

Atelier 1 : $50x + 150y \leq 4500$

Atelier 2 : $100x + 600y \leq 15000$

La résolution donne : $x \leq 30$ et $y \leq 20$

Le programme optimum est atteint pour une fabrication de 30 produits A et 20 produits B qui assure le plein emploi dans les 2 ateliers.

3.Calculs des couts de revient de chaque produits :

Produits Eléments	Produits A			Produits B		
	Qtes	P.U	Montants	Qtes	P.U	Montants
Coût mp utilisées	60 000	30	1800 000	100 000	20	2 000 000
Cout de la MOD atelier 1	50x30	500	750 000	150x20	500	1500 000
Cout de la MOD atelier 2	100x30	400	1200 000	600x20	400	4800 000
Autres charges variables	30 000	30	900 000	70 000	20	1400 000
Charges fixes totales (1)	--	--	1350 000	--	--	3000 000
= Cout de revient totaux	--	--	6000 000	--	--	12700 000
: Qtes produites	--	--	30	--	--	20
= Cout de revient unitaires	--	--	200 000	--	--	635 000

(1) C Fixes totales A 900 000 + 450 000 = 1350 000;

CF (B) 1800 000 + 1200 000=3000 000 (B)

PROJET B:

1.Recherche du nouveau programme optimum :

Soit x le nombre de produits A à fabriquer.

Soit y le nombre de produits B à fabriquer.

Ce qui donne :

Atelier 1 : $40x + 120y \leq 4500$

Atelier 2 : $100x + 600y \leq 15000$

La résolution donne : $x \leq 75$ et $y \leq 12,5$ arrondi à 12 ce programme optimum est atteint avec 75 A et 12 B.

2.Calculs des nouveaux couts de revient des produits a et b :

Produits Eléments	Produits A			Produits B		
	Qtes	P.U	Montants	Qtes	P.U	Montants
Cout des mp utilisées	60 000	75	4500 000	100000	12	1200 000
Cout de la MOD atelier 1	(40x75)	500	1500 000	120x12	500	720 000
Cout de la MOD atelier 2	100x75	400	3 000 000	600x12	400	2 880 000
Autres charges variables	30 000	75	2 250 000	70 000	12	840 000
Charges fixes totales (1)	--	--	15000 000	--	--	3600 000
= Cout de revient totaux	--	--	12750 000	--	--	9240 000
:Qtes produites	--	--	75 A	--	--	12B
= Cout de revient unitaires	--	--	170 000	--	--	770 000

(1) C Fixes totales A : 450 000 + 1050 00 ; C Fixes totales B : 2400 000 + 1200 000

3.Appreciation de cette nouvelle situation :

a- Rentabilité de l'investissement : Amortissement de l'investissement = Augmentation des charges fixes.

Augmentation des C Fixes de A : $1050\ 000 - 900\ 000 = 150\ 000$

+

Augmentation des C Fixes de B : $2400\ 000 - 450\ 000 = 1950\ 000$

incensualité d'amortissement de l'investissement : 2100 000

Le cout de revient unitaires des produits A passe de 200 000 à 170 000 soit une diminution du ê de revient unitaire de 30 000 soit un gain supplémentaire de 30 000 p/article et $30\ 000 \times 75 = 2250\ 000$ pour les 75 articles A.

Le cout de revient unitaire des produits B passe de 635 000 à 770 000 soit une augmentation du E/de revient unitaire de 135 000 et $135\ 000 \times 12 = 1620\ 000$ de manque à gagner pour les produits B.

Son définitive le bénéfice va gagner de $2250\ 000 - 1620\ 000 = 630\ 000$ pour une augmentation mensuelle des fixes de 2100 000.

b- Le service commercial : doit écouler le supplément de la production des articles A: $75 - 30 = 45$ unités et de régler les difficultés dues à la diminution de la production des articles B ($20 - 12 = 8$ articles).

c- Le service des approvisionnements: doit faire face à cette augmentation de matières premières utilisées (de 1800 000 à 4500 000).

d- Le service de production: soit régler l'ors peut humain de la gestion du personnel.

e- La répartition de l'augmentation : des charges fixes doit être réexaminée ; en effet les amortissements de 2100 000 ont été répartis ainsi : 150 000 pour les produits A et 1950 000-pour les produits B: sur quelle base?

Une répartition plus équitable des amortissements modifiera les résultats de A et B, mais le résultat global augmentera toujours de 630 000 pour une augmentation des charges fixes (amortissement mensuel de cet outillage plus performant) 2100 000.

Donc cette opération rentable pour l'entreprise.

EXERCICE N° 05 : (calculs et analyses des écarts constatés)

La fiche du coût préétabli d'un produit P se présente ainsi :

Matières premières M : 12kg à 200 ^{DA} le kg

Main d'œuvre directe : 8 heures à 150 ^{DA} l'heure

Section production : 12 unités d'œuvre à 250 ^{DA} l'unité

(Unité d'œuvre : heures - machines).

La **production normale** mensuelle est fixée à 2000 produits P.

les charges fixes représentent, 40% du budget de la section production pour la même période, la **production réelle** est de 1800 produits P et a entraîné les charges suivantes :

- Matières premières M: 2200 kg pour un montant de 4510000DA.
- Main d'œuvre directe: 13625 heures pour un montant de 2180000DA.
- Section production : 25000 unités d'œuvre pour 11200 000^{DA}.

Travail à faire :

1- Evaluer le coût préétabli unitaire de P.

2- Dresser un tableau qui indique les coûts réels les coûts préétablis et les écarts relatifs à chaque éléments des coûts de production.

3- Analyser les écarts constatés :

a- M/premières;

b- Main d'œuvre;

c- Section production.

SOLUTION PROPOSÉE :

I- EVALUATION DU COUT DE PREETABLI UNITAIRE :

	QP	PP	Montants
M p m	12	200	2400
M O D	8	150	1200
Section production	12	250	3000
Total	--	--	6600

II- TABLEAU DES COUTS DE PRODUCTION ET DES ECARTS :

1- Recherche des quantités préétablies « QP » relatives à la production réelle :

QP mp : $12 \times 1800 = 21600$ j

QP m d'œuvre : $8 \times 1800 = 14400$ h

QP section production $12 \times 1800 = 21600$ heures - machines

2- Tableau des coûts et des écarts :

Coûts Eléments	Coûts réels			Coûts préétablis			Ecart	
	Q.R	P.R	Montants	Q.P	P.P	Montants	+ Défavorable	- Favorable
mp M	22000	205	4510000	21600	200	4320000	190000	
M .O.D	13625	160	2180000	14400	150	2160000	20 000	
Q/producti on	22000	240	5280000	21600	250	5400000		120 000
= coût de production	1800	6650	11970000	1800	6600	11880000	+ 90 000	

III- ANALYSE DES ECARTS CONSTATES :

1- mp :

- Ecart sur quantités : $(QR - QP) PP$

$(22000 - 21600) 200 = + 80\ 000$ défavorable

- Ecart sur prix : $(PR - PP) QR$

$(205 - 200) 22000 = + 110\ 000$ défavorable

Total = + 190 000 défavorable

2-Main d'œuvre directe: M.O.D :

- Ecart sur temps : (QR - QP) PP
 $(13625 - 14\,400) \times 150 = - 116\,250$ favorable

- Ecart sur taux horaire : (PR - PP) QR
 $(160 - 150) \times 13625 = + 136250$ défavorable

Total = + 20 000 défavorable

3- Charges indirectes : Section production :

a- Ecart sur budget :

Charges réelles QR x PR $22000 \times 240 = 5280\,000$

- Budget alloué à l'activité réelle ;

+ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Charges fixes } (250 \times 40\%) (12 \times 200) = 2430\,000 \\ \text{Charges variables } (250 \times 40\%) (512 \times 1800) = 3240\,000 \end{array} \right\} 5640\,000$

Ecart sur budget : - 360 000 favorable

b- Ecart sur activité :

Budget alloué à l'activité réelle 5640 000

- Taux standard horaire x temps réel 5500 000

250×22000

Ecart sur activité : + 140 000 défavorable

c- Ecart sur rendement :

Taux standard horaire x temps réel 5500 000

- Taux standard horaire x temps prévu 5400 000

250×21600

E/sur rendement + 100 000 défavorable

Ecart total - 360

LEÇON N° 04 : BUDGET DES APPROVISIONNEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON N° 04 : Le stagiaire doit être capable d'élaborer le budget des approvisionnements (achats).

PLAN DE LA LEÇON N° 04 :

I- GENERALITES

II-PREVISION DES APPROVISIONNEMENTS

- 1- Le rythme des consommations
- 2- La cadence d'approvisionnement
- 3- Délais d'approvisionnement et stock critique
- 4- Stock de sécurité

III- BUDGETISATION DES APPROVISIONNEMENTS

- 1- Problèmes généraux du budget des approvisionnements
- 2- Budgétisation par quantités constantes
- 3- Budgétisation par périodes constantes

IV- LE CONTROLE

- 1- Les analyses synthétiques
- 2- Le suivi des stocks
- 3- L'importance de la classification des produits

EXERCICES D'APPLICATION

I. GENERALITES :

Avant d'étudier le budget des approvisionnements lui même, nous allons d'abord définir le terme "approvisionner".

"Approvisionner, c'est procurer à l'entreprise les matières premières, matières consommables, produits semi ouverts ou produits finis en quantité et en qualité voulues au moment voulu et ceci au moindre coût "³.

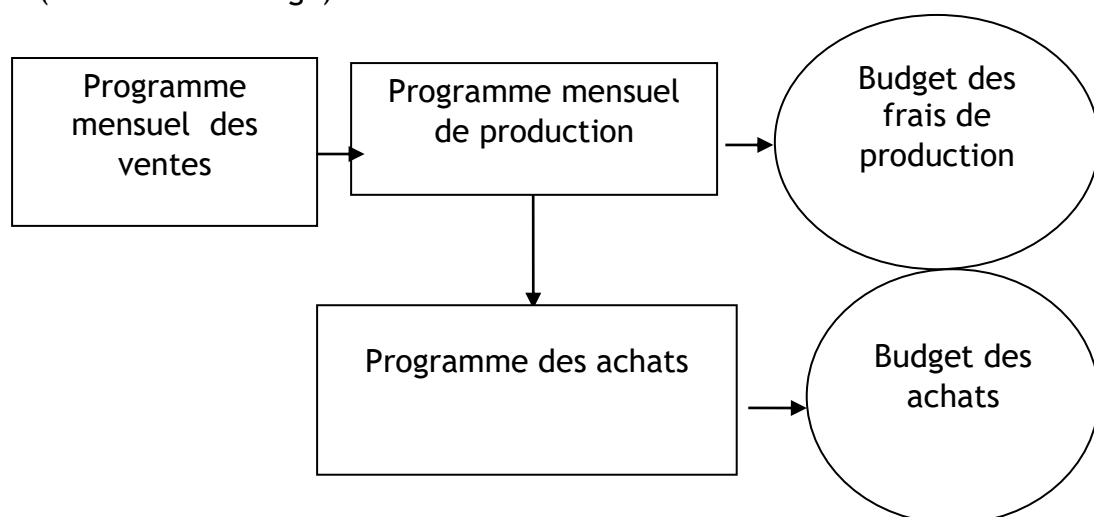
De cette définition, ressortent tous les objectifs et rôle du service des approvisionnements de l'entreprise, à savoir :

- Procurer tous les produits et matières nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise ;
- Les procurer dans la qualité et la quantité voulues ;
- Les procurer au moment voulu ;
- Les procurer au moindre coût.

Après avoir établi les deux budgets de base : vente- production, on établit le budget des approvisionnements.

Logiquement, l'approvisionnement découle soit du programme des ventes (pour les entreprises revendant en l'état), soit du programme de fabrication (pour les entreprises de transformation).

Le budget des approvisionnements est établi par le service des approvisionnements qui recouvre deux fonctions distinctes et nécessaires : achats et stockage, rentabiliser le service approvisionnement consiste à trouver un équilibre d'emploi optimal entre l'utilisation de ces deux services (Achats et Stockage).



A l'aide de ce schéma, on déduit que le budget des approvisionnements est établi pour mieux réaliser le programme de production et par conséquent le programme des ventes.

³P.Gros : Cité par J. Meyer "gestion budgétaire " : page 142
édition Dunod : 5^{ème} édition

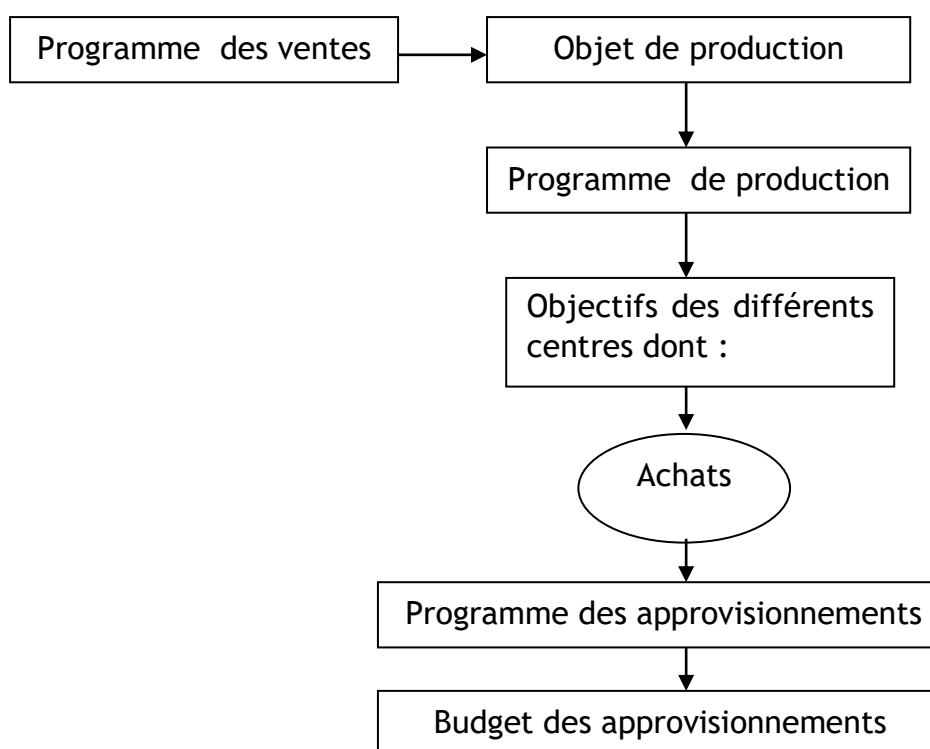
Ce programme est assuré par le centre (Service) des approvisionnements chargé à la fois des relations avec les fournisseurs et du suivi de leurs dossiers.

Notons que certains fournisseurs accordent des réductions quand le montant des commandes est assez important : des remises ou des réductions et des escomptes de règlement.

Le travail du service approvisionnement consiste donc à faire des commandes en choisissant les fournisseurs qui accordent les meilleurs prix et livrent dans les délais prévus. En effet, une livraison retardée peut poser des problèmes au niveau de la production si l'on manque des pièces ou des fournitures.

En fonction des besoins des différents ateliers de production, le responsable des approvisionnements doit :

- Prévoir les besoins en matières, pièces et fournitures ;
- En déduire les commandes à effectuer, le rythme et le montant de chaque commande.



II. PREVISION DES APPROVISIONNEMENTS :

Le budget des approvisionnements a pour but d'assurer pour les matières achetées une gestion optimale des stocks en tenant compte de deux objectifs contradictoires :

- Eviter la rupture des stocks : objectifs de sécurité ;
- Eviter le gonflement excessif des stocks : objectif de rentabilité.

Pour satisfaire ces deux objectifs plusieurs éléments sont à déterminer : le rythme des consommations, la cadence d'approvisionnement, les délais entre les commandes et les livraisons, les niveaux de sécurité pour limiter les risques de rupture des stocks.

1. Le rythme des consommations :

Le rythme des consommations entraînant des sorties de stocks est donné suivant le type d'entreprise :

- Pour les entreprises commerciales : il est donné par le budget des ventes ;
- Pour les entreprises industrielles : il est donné par le budget de production.

Ce rythme des consommations de l'entreprise se répercute nécessairement sur les prévisions d'approvisionnements.

2. La cadence d'approvisionnement:

La cadence d'approvisionnement est le nombre de commandes à lancer par l'entreprise. La meilleure cadence peut être l'une des bases de la prévision des approvisionnements. La cadence d'approvisionnement à choisir est celle qui minimise le coût de stockage de l'entreprise.

Le coût total de stockage est composé de deux (02) éléments :

- Le coût d'acquisition ;
- Le coût de possession.

2.1. Le coût d'acquisition : Ce coût est déterminé par l'étude des charges du service des achats. Il est directement lié au nombre de commandes à faire dans l'année. Il est d'autant plus important que le nombre de commandes est plus grand dans l'année.

2.2. Le coût de possession ou coût de stockage : Ce coût est déterminé par l'étude des charges de magasin. Toutefois, pour obtenir le coût total de stockage. Il faut ajouter aux charges de magasin :

- Le coût financier de l'investissement qui représente le stock (le stock représente des fonds immobilisés) ;
- Le coût de dépréciation de stock (dépréciation matérielle : casse, vol et dépréciation financière).

$\text{Coût de possession} = \text{charges de magasin} + \text{coût financier} + \text{coût de dépréciation}$

Notons que ce coût de possession est d'autant plus important que le stock moyen détenu par l'entreprise est grand, donc que le nombre de commandes est faible.

Ce stock moyen s'obtient en divisant la consommation annuelle par deux fois la cadence.

$SM = C / 2 \times N$

Généralement, le coût de possession est exprimé en pourcentage du stock moyen de l'entreprise.

Finalement, pour déterminer la cadence des approvisionnements on se retrouve devant deux situations :

Commandes fréquentes	Commandes peu fréquentes
- Peu de réduction. - Nombreuses opérations administratives. mais - Stock faible donc des économies de frais de stockage.	- Réductions importantes. - Peu d'opérations administratives. mais - Stock importants : beaucoup d'argent immobilisé. - Besoin d'entrepôt. - Frais de stockage

Exemple : Soit le budget suivant des services achats et magasins :

CHARGES	SERVICES	
	Achats	Magasins
Fournitures	1 750	750
Frais de personnel	8 000	6 000
Assurances	250	5 000
Frais de transport	2 500	250
Amortissements	2 500	8 000
TOTAL	15 000	20 000
Unité d'œuvre	Commande	Valeur du stock moyen
Nombre d'unité d'œuvre	250	1 000 000
Coût de l'unité d'oeuvre	60	2%

- Le coût d'acquisition d'une commande est de 60 DA ;
- Le coût de stockage est de 2% de la valeur du stock moyen.

Pour déterminer la cadence d'approvisionnement optimale, nous disposons d'un modèle très intéressant : **le modèle de Wilson.**

C_a = coût de passation d'une commande

$t/100$ = taux du coût de possession

N = nombre de commandes

Coût total de passation des commandes = $C_a \cdot N$

Coût de possession = $(C/2N) (t/100)$

Coût total de stockage = $N \cdot C_a + (Ct / 200 N)$

Ce coût total est fonction de N (nombre de commandes).

La valeur de N à retenir est celle qui rend le coût de stockage minimal.

Etudions la fonction $f(N) = N \cdot C_a + (C_t/200 N)$

Dérivée $f'(N) = C_a - (C_t / 200 N^2)$

$$f'(N) = \frac{200 C_a N^2 - C_t}{200 N^2}$$

Le dénominateur est toujours positif pour $N \neq 0$: le numérateur admet comme racine

$$N = \pm \sqrt{\frac{C_t}{200 C_a}}$$

Finalement la cadence optimale est donnée par :

$$N = \sqrt{\frac{C_t}{200 C_a}}$$

Exemple : Soit, pour une matière première M, une consommation annuelle d'une valeur de 48 000 DA. Le coût d'acquisition est de 60 DA par commande et le taux de possession est de 9% (Coût d'investissement 5 %, coût de dépréciation 2%, et coût du centre magasin 2%).

$$\text{Dans ce cas } N = \sqrt{\frac{48000 \times 9}{200 \times 60}} = \boxed{6}$$

Ce qui signifie que pour minimiser le coût total de stockage, il faut faire 6 commandes dans l'année, ou une commande tous les deux mois pour cette matière.

Reprenons la dérivée $f'(N)$:

$$f'(N) = \frac{200 C_a N^2 - C_t}{200 N^2}, \quad f'(N) = 0 \text{ si le numérateur est nul :}$$

$$200 C_a N^2 - C_t = 0 \Rightarrow 200 C_a N^2 = C_t \Rightarrow N^2 C_a = C_t / 200$$

$$\boxed{N C_a = C_t / 200}$$

Coût de passation

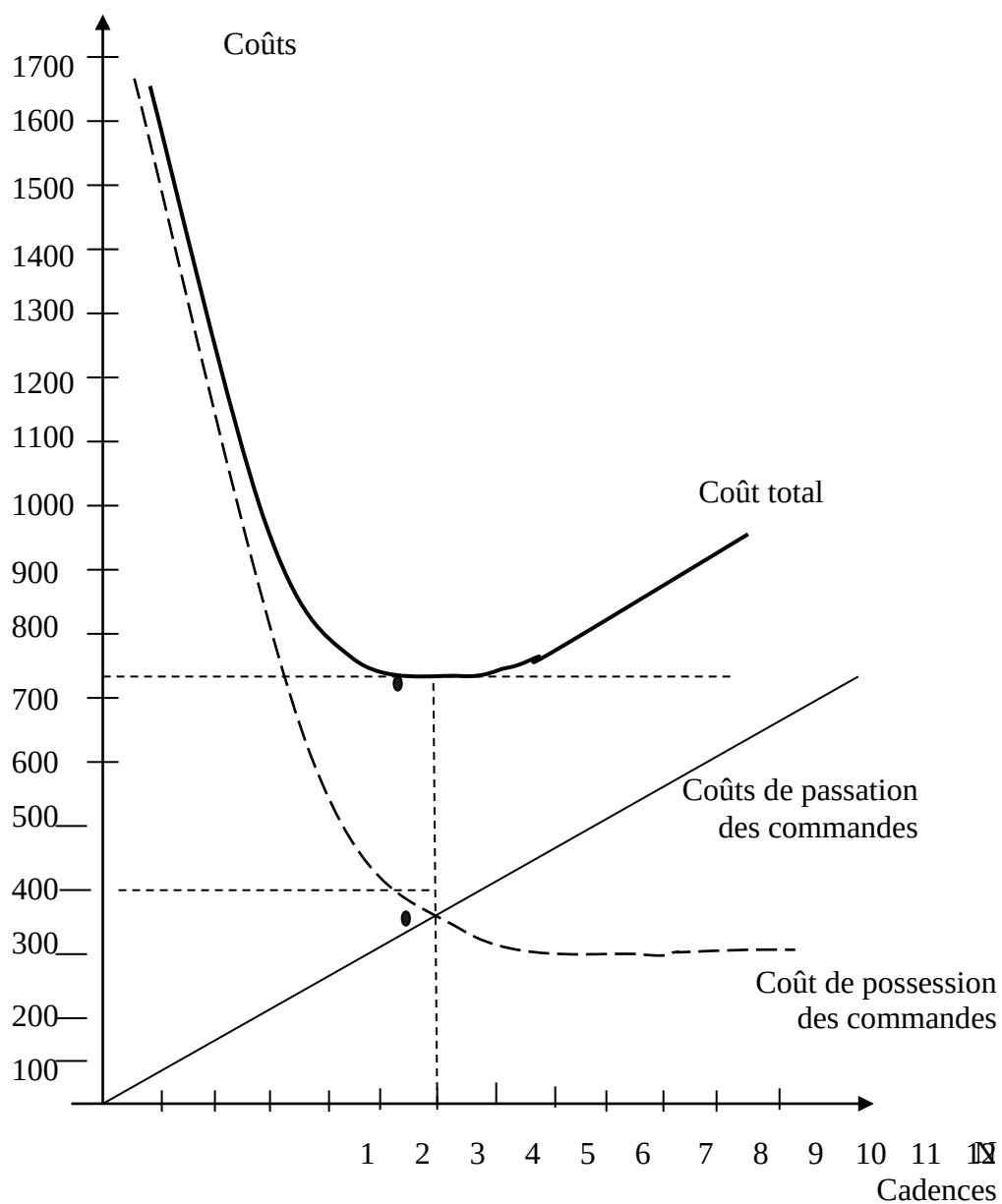
Coût de possession

Remarque: Lorsque le coût total de stockage est minimum (sa dérivée est nulle) nous avons :

Coût de passation des commandes = coût de

Nous pouvons également faire cette étude en utilisant un tableau et une représentation graphique :

Cadence	Coût de passation NC_a	Coût de possession $Ct/200N$	Total $NC_a + Ct/200N$
1	60	2 160	2 220
2	120	1 080	1 200
3	180	720	900
4	240	540	780
5	300	432	732
6	360	360	720
7	420	308,57	728,57
8	480	270	750
9	540	240	780
10	600	216	816
11	660	196,36	856,36
12	720	180	900



Remarques :

1- Il apparaît sur le tableau et le graphique que le coût total est minimal lorsque :

Coût de passation des commandes = Coût de possession

Ce principe est général et son application permet de calculer la cadence optimale sans recourir à la formule de Wilson.

Ce principe permet également de retrouver la formule Wilson d'une manière simple en écrivant :

$$NC_a = C_t / 200 N \Rightarrow 200 N^2 C_a = C_t \Rightarrow N^2 = C_t / 200 C_a$$

D'où la valeur positive de N :

$$N = \sqrt{\frac{C_t}{200 C_a}}$$

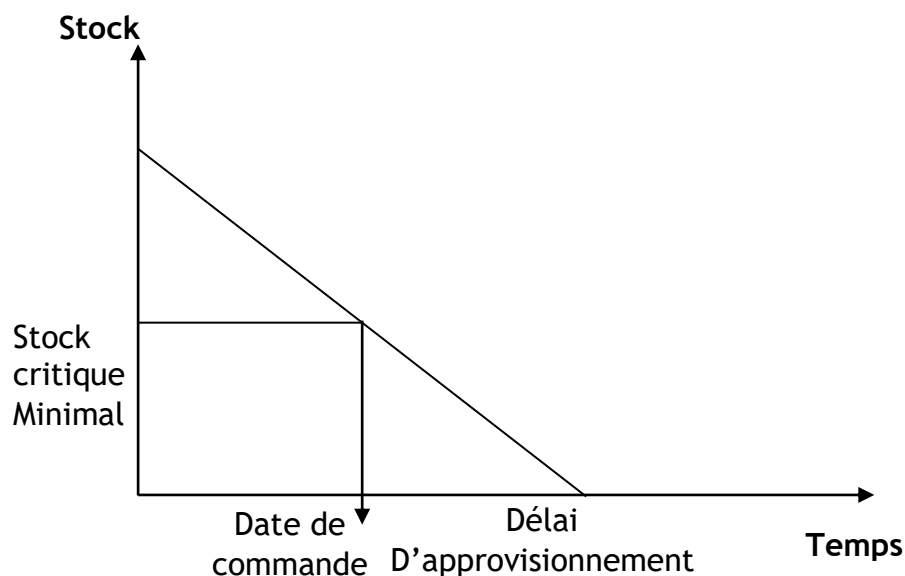
2- Lorsque la cadence est N, la valeur de chaque commande est C/N, on l'appelle parfois "lot économique".

3. Délais d'approvisionnement et stock critique :

Généralement, entre la date de commande et la date de livraison s'écoule toujours un certain temps ou **délai d'approvisionnement**. La prise en compte de ce délai nous conduit à prendre en considération un autre élément important dans les prévisions des achats.

En fonction de ce délai d'approvisionnement, chaque commande doit être faite à un certain niveau du stock appelé **stock critique** ou **stock d'alarme** pour éviter des ruptures de stock.

Si nous cherchons à obtenir une livraison au moment précis où le stock devient nul, le stock critique est un **stock critique minimal**. S'il est franchi sans commande il y aura rupture de stock.



Le stock critique minimal permettra de faire face à la consommation pendant le délai d'approvisionnement.

$$\text{Stock critique minimal} = \frac{\text{délai d'approvisionnement}}{(\text{en jours})} \times \text{rythme des consommations} \quad (\text{par jour})$$

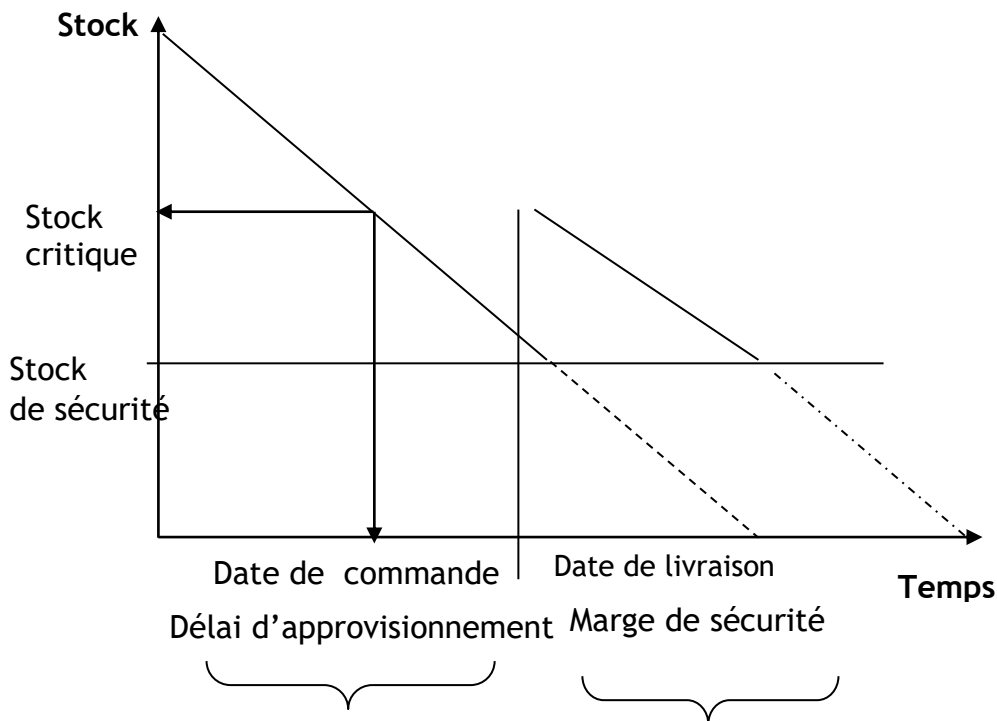
4- Stock de sécurité:

Si l'entreprise connaît avec certitude le délai d'approvisionnement, il lui suffit d'obtenir les livraisons au moment précis de l'épuisement du stock (la détermination du stock critique minimal suffit pour éviter toute rupture de stock).

Dans la réalité, l'entreprise ne connaît pas le délai d'approvisionnement avec certitude, par conséquent, pour éviter une éventuelle rupture de stock. Il est nécessaire de prévoir un stock de sécurité (une marge de sécurité) qui constituerait une garantie dans le cas :

- Où la consommation s'accélère après la date de commande ;
- D'un retard de livraison

Nous aurons le graphe suivant :



$$\text{Stock critique} = \text{stock critique minimal} + \text{stock de sécurité}$$

Remarque: La nécessité d'un stock de sécurité est évidente, mais celui ci ne doit être :

- Ni trop faible : pour éviter des ruptures de stock coûteuses ;
- Ni trop important : car le stock est toujours coûteux.

III. BUDGETISATION DES APPROVISIONNEMENTS :

Dans cette étape du processus budgétaire. Il s'agit d'établir une répartition dans le temps et par matière (produit) ou catégorie de matière de l'activité du service "approvisionnement" en précisant :

- Les problèmes généraux du budget ;
- La budgétisation par quantités constantes ;
- La budgétisation par périodes constantes.

1. Problèmes généraux du budget des approvisionnements :

1.1. Valorisation : Budget = programme × prix unitaire : La détermination du prix d'achat repose à peu près sur les mêmes principes que dans les ventes. S'il existe des contrats d'achat de longue durée, le problème est assez simple, Sinon on peut étudier les coûts obtenus dans le passé, déterminer l'évolution probable des prix et des politiques de vente des fournisseurs.

On peut alors établir le budget d'achat des matières premières qui constitue l'objectif du service des achats, en quantité et en dinars.

D'une façon générale, le prix unitaire d'achat peut varier d'une période à une autre, mais pour éviter des distorsions, le mieux est de partir d'un prix fixé en début de période budgétaire, un prix préétabli ou standard.

1.2. Cadence des approvisionnements : Si la consommation des matières (produits) est **régulière** tout au long de l'année, on peut découper les quantités à commander en tranches égales. La consommation annuelle étant "C", on aura :

C/N = lot économique à commander (quantité à commander). On peut également découper le temps en tranches égales soit : $52/N$ (semaine) ou $12/N$ (mois).

- Dans le cas où la consommation est irrégulière :

Exemple : Pour une matière M, les prévisions de consommation en quantités pour l'année à venir sont données ainsi par mois :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Quantité	200	150	250	250	200	200	150	50	200	250	250	250

En outre, on dispose des renseignements suivants : Stock au 1^{er} janvier 350 unités, prix de l'unité 20 DA, coût de passation 60 DA par commande, taux du coût de possession 9%, délai d'approvisionnement 2 mois, marge de sécurité 1 mois.

Résolution: Ces prévisions font apparaître une consommation annuelle de 2400 unités valant $2400 \times 20 = 48\,000$ DA.

$$\text{Cadence optimale : } N = \sqrt{\frac{48000 \times 9}{200 \times 60}} = 6 \text{ commandes}$$

A cette cadence on peut faire correspondre :

- Soit des lots constants de : $2400/6 = 400$ unités ou $48\,000/6 = 8\,000$ DA ;

- Soit des périodes régulières de réapprovisionnement de $12/6 = 2$ mois

1.3. Méthode de budgétisation : Deux procédés :

- **Méthode graphique** : Dont le principe est déjà étudié au paragraphe précédent.

- **Méthode comptable** : Elle consiste à traduire tous les mouvements prévisionnels prévus sur une fiche de stock.

Période	Entrées	Sorties	Stock	Stock rectifié	Date de commande
---------	---------	---------	-------	----------------	------------------

La colonne "stock rectifié" va tenir compte des entrées prévues.

En définitive, un budget des approvisionnements doit faire apparaître l'échelonnement dans le temps des prévisions suivantes : commandes, entrées en stocks, sorties de stock, niveau du stock. Cela conduit à établir 4 budgets partiels :

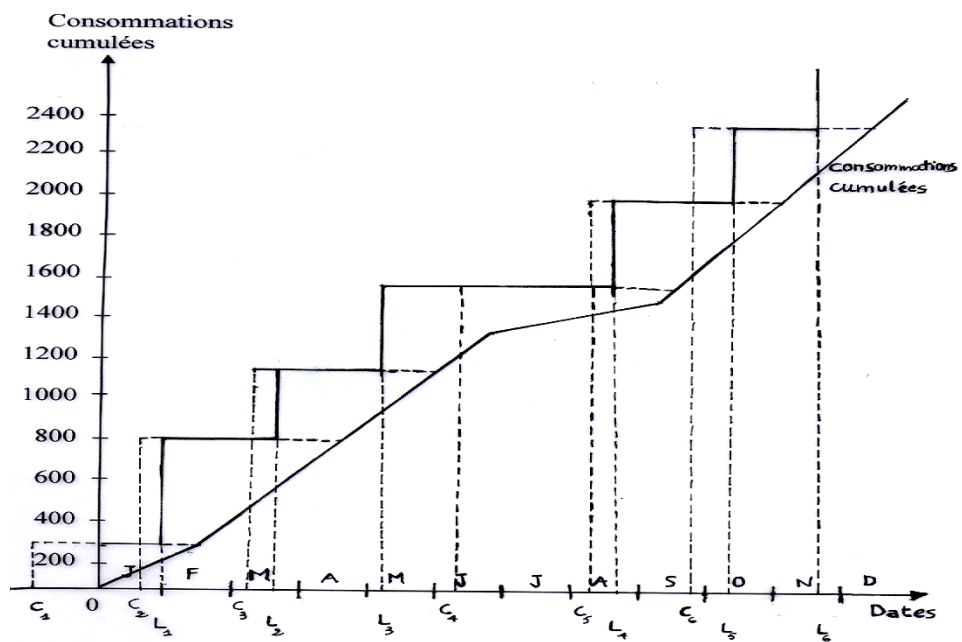
- Budget des commandes ou des achats ;
- Budget des livraisons ;
- Budget des consommations ;
- Budget de stock.

2. Budgétisation par quantités constantes :

Reprenons l'exemple précédent, dans ce cas les commandes et les livraisons seront de 400 unités à des dates à déterminer :

- **Méthode graphique**: Calculons les quantités à consommer cumulées :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
200	350	600	850	1050	1250	1400	1450	1650	1900	2150	2450



C₁, C₂,.....,C₆ = Dates de commandes

L₁, L₂,.....,L₆ = Dates de livraisons

Pour obtenir les budgets, il suffit de lire sur le graphe les dates des commandes et des livraisons et d'y suivre les consommations. Le niveau du stock apparaît par différence entre les deux graphes.

- **Méthode comptable** :Avec cette méthode, la recherche des différents éléments des budgets (dates des commandes, quantités à commander, stock....) est faite d'un tableau qui peut être présenté comme suit :

Périodes	Consommations	Stock avec rupture	Entrées (livraisons)	Stock Réctifié	Commandes	
					Dates	Quantités
D		350				
J	200	150				
F	150	0	400	400	Début Decembre	400
M	250	150	400	550		
A	250	-100		300	Début Janvier	400
M	200	100	400	500		
J	200	-100		300	Début Mars	400
J	150	150				
A	50	100	400	500		
S	200	-100		300	Début Juin	400
O	250	50	400	450		
N	250	-200	400	600	Début Aout	400
D	250	-50		350	Début Septembre	400

Avec cette méthode, les dates sont moins précises que dans la méthode graphique. Pour éviter de prendre des risques, les dates de commande et de livraison sont avancées en début de mois, les consommations étant faites au cours du mois et les stocks donnés en fin de mois.

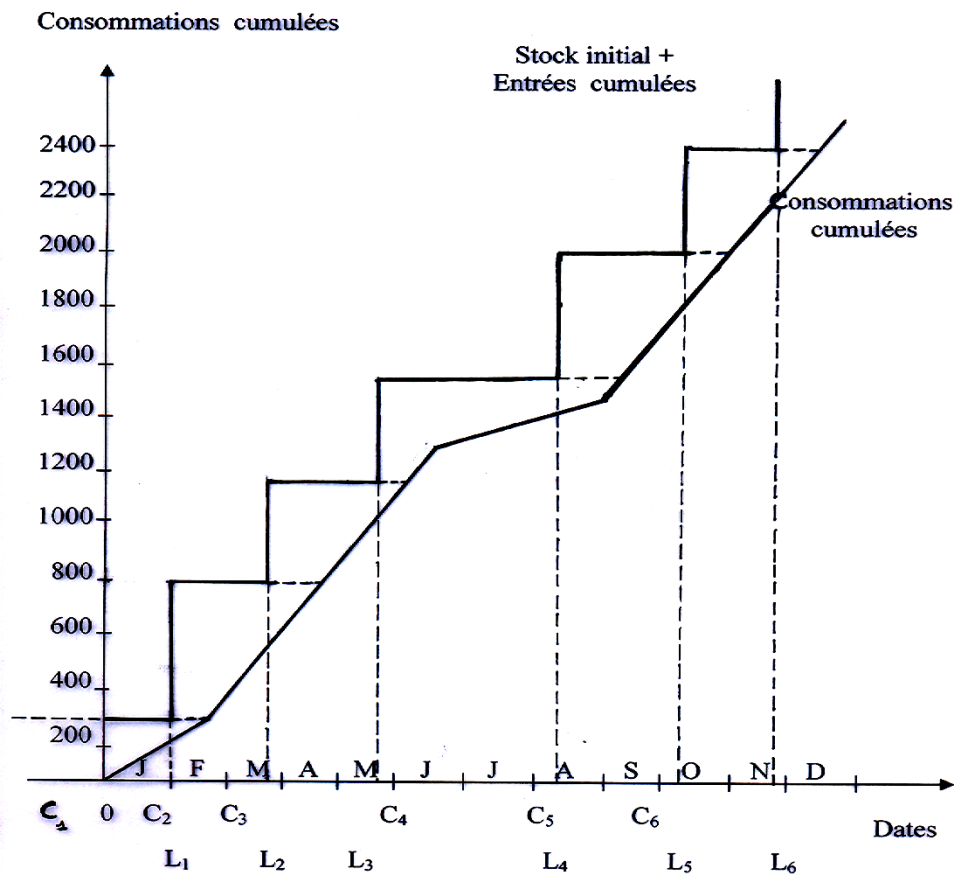
Finalement ,nous pouvons établir les budgets ainsi :

Budgets	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Commande	400	400		400			400		400	400			
Livraisons			400	400		400			400		400	400	
Sorties		200	150	250	250	200	200	150	50	200	250	250	250
Stocks	350	150	400	550	300	500	300	150	500	300	450	600	350

3. Budgétisation par périodes constantes :

Reprenons l'exemple précédent, $N = 6$ donc le réapprovisionnement se fera tous les deux mois. Le stock initial étant de 350, compte tenu des consommations des premiers mois, il y a risque de rupture vers fin Février. Il est donc nécessaire pour respecter la marge de sécurité de prévoir une livraison début Février, puis tous les deux mois : Début Avril ,début Juin, début Août, début Octobre, début Décembre. Il reste à déterminer les quantités à commander. Elles doivent couvrir les consommations des deux mois suivant la date où il y a risque de rupture de stock.

a - Méthode graphique :



b- Méthode comptable :

	Périodes	Sorties	Stock rupture	Entrées	Stock réctifié	Commandes	
						Dates	Quantité
C ₁	D		350				
	J	200	150				
	F	150	0	500	500	Début décembre	500
	M	250	250				
	A	250	0	400	400	Début Février	400
	M	200	200				
	J	200	0	200	200	Début Avril	200
	J	150	50				
	A	50	0	450	450	Début Juin	450
	S	200	250				
	O	250	0	500	500	Début Août	500
	N	250	250				
	D	250	0	X	X	Début Octobre	X

Les résultats obtenus par les deux méthodes sont identiques et permettent d'établir les budgets ainsi :

	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Commandes	500		400		200		450		500		X		
Livraisons			500		400		200		450		500		X
Sorties		200	150	250	250	200	200	150	50	200	250	250	250
Stocks	350	150	500	250	400	200	200	50	450	250	500	250	Y

X = somme des consommations de Janvier et Février de l'année suivante, non encore prévues.

$Y = 250 + X - 250 \Rightarrow Y = X$ pour ce mois.

Pour terminer avec ce budget des approvisionnements, nous dirons que celui-ci doit être contrôler régulièrement afin de réaliser une bonne gestion des stocks.

Il s'agit, comme pour tous les autres budgets de déceler les écarts entre réalisations et prévisions et d'en analyser les causes pour dégager des responsabilités.

Les sources d'écarts les plus courantes sont :

- Les variations des consommations ;
- Le fait des fournisseurs : délais non respectés ou quantités livrées non conformes aux commandes ;
- Le fait du service des achats : commandes non passées ou passées en retard ;
- Des causes fortuites : grèves, accidents, gel.....

IV. LE CONTROLE :

1. Les analyses synthétiques :

Le contrôle des charges d'approvisionnements s'exerce par calcul d'écarts.

La détermination, en fin de période d'écarts sur prix et sur quantités des matières le plus souvent réalisée à la sortie des stocks, ne dispense pas d'un suivi régulier des quantités en stock.

La rotation des stocks traduit la dynamique de leur gestion elle peut être mesurée par le ratio de rotation (r) ou par une durée moyenne de stockage (d).

$$r = \frac{\text{Valeur des sorties de stock de l'année}}{\text{Valeur du stock moyen}}$$

$$d \text{ (en jours)} = \frac{\text{Valeur du stock moyen}}{\text{Valeur des sorties de stock de l'année}} \times 365 \frac{1}{r} \times 365$$

Si le coefficient de rotation s'élève, la durée de stockage diminue et les risques de rupture de stock augmentent, alors que le coût de possession se réduit.

Si le coefficient de rotation diminue, la durée de stockage augmente et le coût de possession s'accroît.

Exemple : $\frac{\text{Coût d'achat des marchandises vendues}}{\text{Coût d'achat du stock moyen}} = \frac{80\,000}{200\,000} = 4$

Signifie que la durée moyenne de stockage est $\frac{12}{4} = 3$ mois

2. Le suivi des stocks :

Le contrôle au jour le jour des stocks est indispensable au fonctionnement de l'entreprise : niveau en stock, respect des délais de commande, de livraison, qualité des éléments stockés. Il permet d'entreprendre les ajustements tant internes qu'externes qui garantissent le fonctionnement quotidien de l'entreprise.

3. Importance de la classification des produits :

Que ce soit pour les prévisions d'approvisionnement ou pour leur contrôles, les calculs et graphiques proposés peuvent paraître exiger beaucoup de temps, surtout si la gestion des approvisionnements traite un grand nombre de produits. En réalité, il est possible de limiter l'étude à quelques articles témoins. Leur choix est bien facile par la connaissance de quelques caractéristiques concernant la répartition des produits consommés dans une entreprise, l'observation a en effet permis de dégager des lois de répartition d'application assez générale.

a-Loi des vingt / quatre vingts : Si l'on classe les articles consommés par ordre croissant des valeurs de consommation annuelle, on constate généralement que sensiblement 20 % de la nomenclature fournissent 80 % de la valeur totale de la consommation annuelle et que 80 % de la nomenclature fournissent 20 % de la valeur totale de la dite consommation.

b-Méthode ABC: Cette méthode s'appuie sur la même constatation concernant le degré de concentration des articles consommés mais partage la nomenclature en trois groupes.

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N°01 :

La société anonyme "Batimétal" fabrique et distribue des éléments métalliques utilisés pour la construction de bâtiments industriels. L'usine de montage reçoit la majeure partie des pièces détachées de l'usine production de tôles ; cette dernière produit deux types de pièces A et B nécessitant la même opération et obtenues de la même matière première X.

Les services techniques ont déterminé les standards suivants :

- Coût de la matière première X : 4 DA par kg ;
- Quantité standard pour 1 pièce A : 3 kg ;
- Quantité standard pour 1 pièce B : 4 kg .

D'autre part, il a été établi un budget de production (nombre de pièces A et B) pour N :

	Pièces A	Pièces B
Janvier	1920	1600
Février	1800	1500
Mars	1680	1400
Avril	1800	1500
Mai	1860	1550
Juin	1800	1500
Juillet	0	0
Août	1500	1250
Septembre	1800	1500
Octobre	1680	1400
Novembre	1800	1500
Décembre	1800	1500

Pour cette matière première X, le coût de passation d'une commande est de 153,90 DA, le coût de possession représente en moyenne 9% de la valeur du stock moyen.

Travail à faire:

1. Déterminer (sous forme de tableau) les besoins en matière X pour l'année N (par mois et pour l'année).
2. Déterminer la cadence optimale d'approvisionnement sur la base de la consommation moyenne annuelle.
3. Calculer la valeur du lot économique.

Solution :

1- Les Besoins en matière première X :

Les mois	Pour les pièces A	Pour les pièces B	Total
Janvier	5760	6400	12160
Février	5400	6000	11400
Mars	5040	5600	10640
Avril	5400	6000	11400
Mai	5580	6200	11780
Juin	5400	6000	11400
Juillet	-	-	-
Aout	4500	5000	9500
Septembre	5400	6000	11400
Octobre	5040	5600	10640
Novembre	5400	6000	11400
Décembre	5400	6000	11400
Total	58320	64800	123120

2- La cadence optimale d'approvisionnement :

$$N = \sqrt{\frac{123120 \times 4 \times 9}{200 \times 153,90}} = 12$$

Soit 12 commandes dans l'année.

3- Le lot économique :

$$\frac{C}{N} = \frac{123120}{12} = 10260 \text{ kg}$$

En coût : $10260 \text{ kg} \times 4 = 41040 \text{ DA}$

EXERCICE N° 02 :

La société anonyme "B" à établi, après le budget de production de l'année N, les prévisions de consommation de matière première M suivantes (en kg) :

Janvier	3040
Février	2850
Mars	2660
Avril	2850
Mai	2945
Juin	2850
Juillet	0
Août	2375
Septembre	2850
Octobre	2660
Novembre	2850
Décembre	2850

En vue d'une budgétisation rationnelle des approvisionnements, il vous est demandé de présenter une étude d'une méthode de budgétisation sur la base de ces prévisions pour N.

Vous disposez des renseignements complémentaires suivants :

Le stock au 31-12-N est de 3040 kg.

Le délai d'approvisionnement est de deux (02) mois, marge de sécurité est d'un (01) mois.

Travail à faire:

Dans l'hypothèse d'une budgétisation par quantités constantes avec commande de lots de 5130 kg.

- Présenter l'étude graphique et le budget correspondant .
- Présenter l'étude comptable et le budget correspondant.

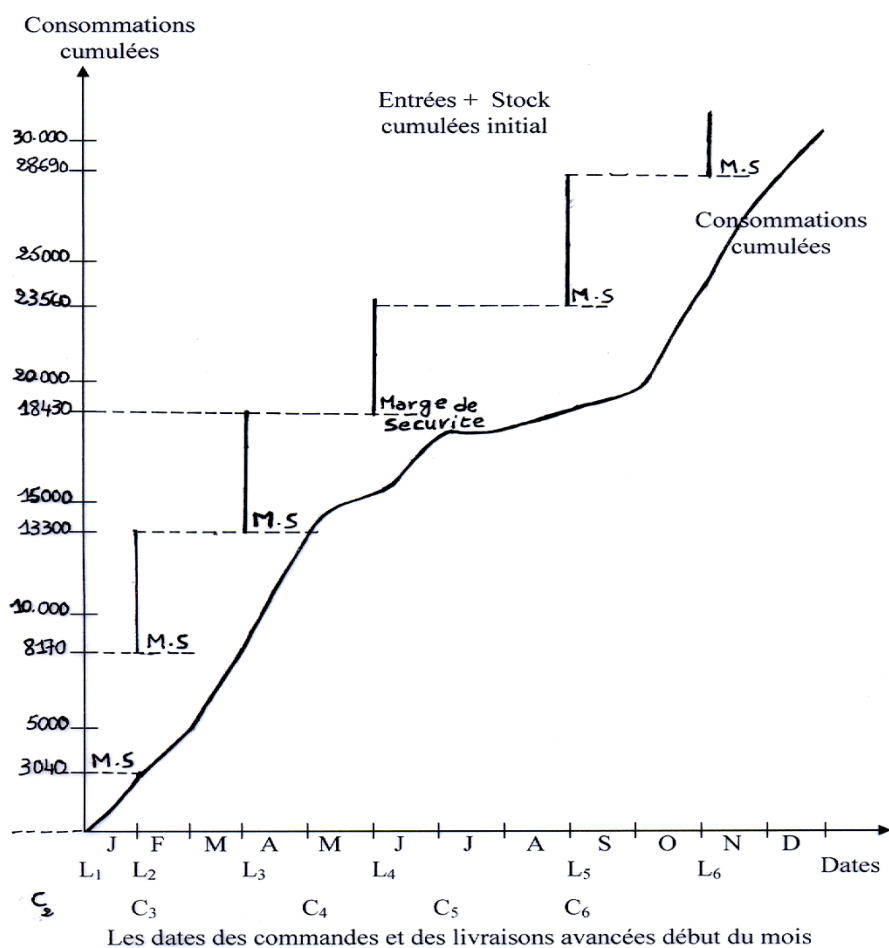
Solution:

1- Méthode graphique :

- Le Cumul des consommations :

J	F	M	A	M	J	J	A
3040	5890	8550	11400	14345	17195	17195	19570

S	O	N	D
22420	25080	27930	30780



2- Méthode comptable :

Périodes	Sorties	Stock avec ruptures éventuelles	Entrées	Stock rectifié	Commandes	
					Dates	Quantités
D		3040				
J	3040	0	5130	5130	Début Novembre	5130
F	2850	2280	5130	7410		
M	2660	-380		4750	Début Décembre	5130
A	2850	1900	5130	7030		
M	2945	-1045		4085	Début Février	5130
J	2850	1235				
J	0	1235	5130	6365		
A	2375	-1140		3990	Début Mai	5130
S	2850	1140	5130	6270		
O	2660	-1520		3610	Début Juillet	5130
N	2850	760	5130	5890		
D	2850	-2090		3040	Début Septembre	5130

Budget correspondant :

	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Commandes	5130		5130			5130		5130		5130			
Livraisons		5130	5130		5130			5130		5130		5130	
Sorties		3040	2850	2660	2850	2945	2850	0	2375	2850	2660	2850	2850
Stocks	3040	5130	7410	4750	7030	4085	1235	6365	3990	6270	3610	5890	3040

Remarque : Des variantes pourraient être envisagées au niveau des mois de Juillet-Août suivant les hypothèses de fermeture éventuelle de l'entreprise et des fournisseurs.

EXERCICE N° 03 :

Les prévisions de consommation en quantités pour une matière première M s'établissent ainsi pour l'année 2014 et les 3 premiers mois de 2015.

Mois	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
Année 2014	750	850	1000	1050	900	900	500	400	600	800	850	400
Année 2015	500	600	800									

Les renseignements complémentaires sont :

- Stock au 1er Janvier 2014 : 1500kg ;
- Prix d'achat, unitaire : 65DA ;
- Coût de passation d'une commande : 650DA ;
- Taux du coût de possession des stocks : 8% ;
- Délai de livraison : 1 mois ;
- Marge de sécurité : 2 mois.

Travail à faire :

- 1- Déterminer le nombre optimal de commandes.
- 2- Dresser un tableau qui indique le coût de passation des commandes, le coût de possession et le coût total de gestion pour les commandes de 1 à 8.
- 3- Représenter sur un même graphe les coûts calculés ci-dessous.
- 4- Etablir le budget des approvisionnements selon les deux méthodes étudiées.

SOLUTION:

I- DETERMINATION DU NOMBRE OPTIMAL DE COMMANDES :

Nombre optimal ou cadence optimale :

$$N = \sqrt{\frac{ct}{200 c_a}}$$

$$N = \sqrt{\frac{(65 \times 9000)8}{200 \times 650}} \Rightarrow = \sqrt{36} \rightarrow N = 6$$

Donc 6 commandes à passer pour l'année 2014 avec les 2 possibilités étudiées

II- TABLEAU DE CALCULS DES DIFFERENTS COUTS :

Nombres de Cdes	Coût de possession Cdes $Ca \times N$	Coût de possession $Ct/200N$	Coût total de gestion ($ca \times n$) + ($ct/200N$)	Observations
1	$650 \times 1 = 650$	23400	24050	
2	$650 \times 2 = 1300$	11700	13000	
3	$650 \times 3 = 1950$	7800	9750	
4	$650 \times 4 = 2600$	5850	8450	
5	$650 \times 5 = 3250$	4680	7930	
6	$650 \times 6 = 3900$	3900	7800	Lot optimal
7	$650 \times 7 = 4550$	3343	7893	
8	$650 \times 8 = 5200$	2925	8125	

Calculs annexe :

Coût de passation : $Ca \times N = 650 \times 1 = 650$

$$650 \times 2 = 1300 \dots$$

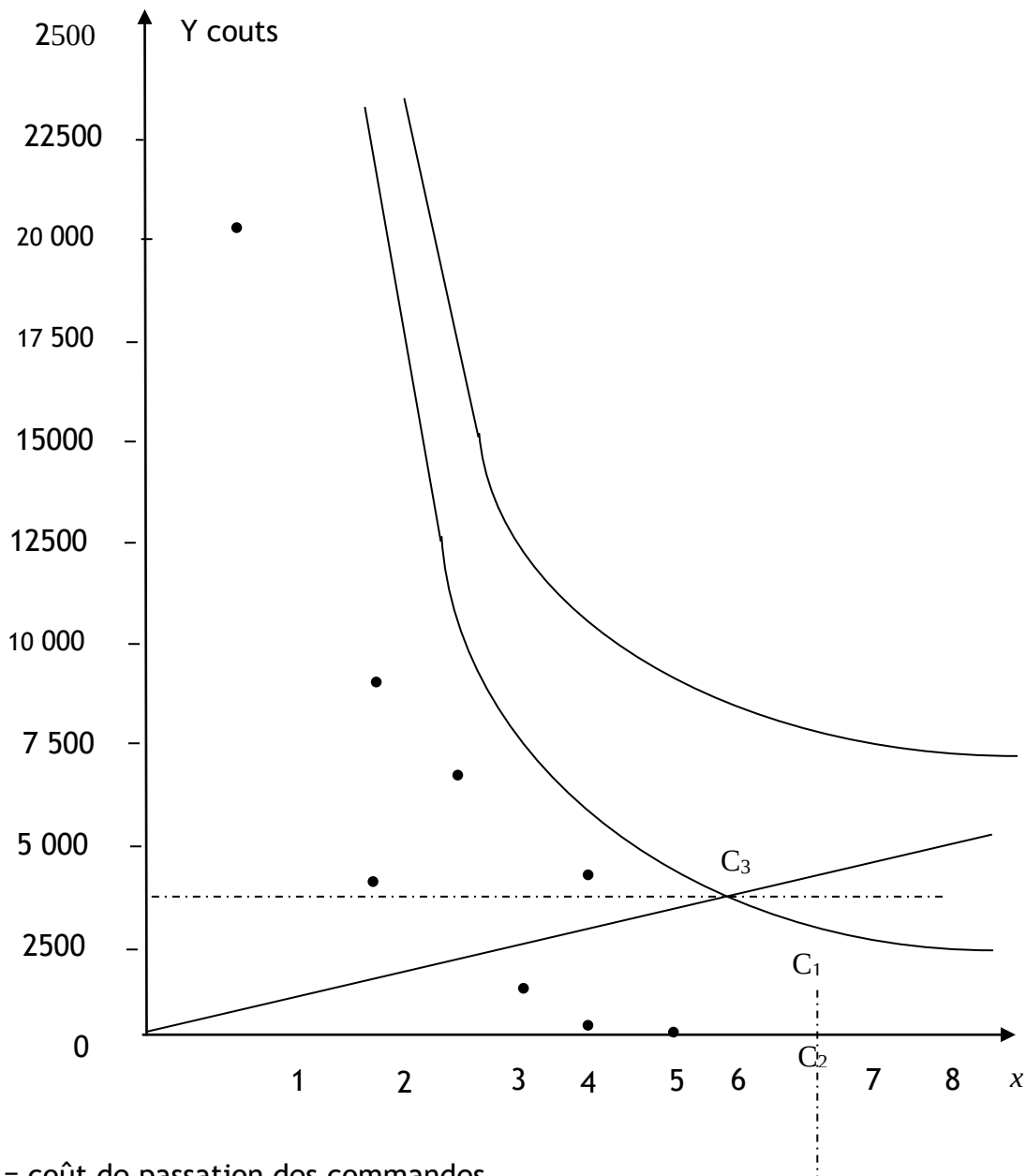
$$\text{Coût de possession : } ct/200N = \frac{(65 \times 9000)8}{200N} = \frac{(65 \times 9000)84680000}{200N} = \frac{23400}{N}$$

$$\text{Si } N = 1 \Rightarrow 4680\,000 \times 200 = 23400$$

$$\text{Si } N = 2 \Rightarrow 23400 \times 2 = 11700$$

$$\text{Si } N = 3 \Rightarrow 23400 \times 3 = 7800 \dots$$

III- REPRESENTATION DES DIFFERENTS COÛTS CALCULES :



C1 = coût de passation des commandes

C2 = coût de possession des stocks

C3 = coût total de gestion

IV- BUDGET DES APPROVISIONNEMENTS :

1- Tableau des calculs annexes : Méthode comptable 1^{ère} solution :

Quantités constantes avec des périodes variables ou gestion à points de commande.

a- Règle :

- Le stock restant avec rupture ou théorique doit être supérieure aux consommations de la marge de sécurité dans cet exercice : la marge de sécurité est de 2 mois.
- Les commandes doivent être passées 1 mois avant la date de livraison prévue.

- Si le stock avec rupture est inférieur aux consommations du 2 mois suivants : une livraison doit être reçue.

b- Calculs annexes :

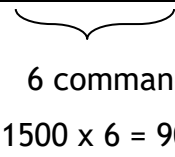
- Consommations annuelles : 9000 kg
- Nombre de commandes : 6
- Quantités constantes $9000 / 6 = 1500$ KG par livraison

- **Mois de Janvier** : stock initial 1500 kg, 750 kg stock final théorique 750 kg insuffisant pour les 2 mois (850 + 1000) suivants donc livraison de 1500 kg ; stock final rectifié $750 + 1500 = 2250$ kg. →
- **Mois de Février** : stock initial 2250 kg ; sorties 850 kg stock final théorique 1400 kg insuffisant pour les 2 mois suivants
(1000 + 1050) Livraison 1500 kg → stock final rectifié $1400 + 1500 = 2900$ kg
- **Mois de Mars** : SI = 2900 kg sorties 1000 SF théorique 1900 insuffisant pour les 2 consommations suivantes : $1050 + 900 = 1950$ kg donc livraison 1500 kg ; SF rectifié $1900 + 1500 = 3400$ kg. →
- **Mois d'Avril** : SI 3400 kg ; sorties 1050 ; SF théorique 2350 kg suffisant pour couvrir les 2 consommations suivantes : $900 + 900 = 1800$.
- **Mois de Mai** : SI 2350 ; sorties 900 ; SF théorique 1450 kg suffisant pour les 2 mois suivants : $900 + 500 = 1400$ kg.
- **Mois de Juin** : SI 1450 kg ; sorties 900 ; SF théorique : 550 kg insuffisant pour couvrir les 2 mois suivants :

$500 + 400 \Rightarrow$ donc livraison 1500 kg etc ...

c- **Tableau récapitulatif des calculs annexes : 1^{ère} SOLUTION** : Quantités constantes et périodes variables (déterminées par le point de commande) ou gestion à point de commande.

Opérations Mois	Sorties	Stocks avec rupture (théorique)	Livraisons	Stocks rectifiés	Commandes	
					Dates	Qtés
Déc.13		1500		1500		
Janv. 14	750	750	1500	2250	Déc 13	1500
Fév. 14	850	1400	1500	2900	Janv14	1500
Mars 14	1000	1900	1500	3400	Fév 14	1500
Avril 14	1050	2350	--	2350	--	--
Mai 14	900	1450	--	1450	--	--

Juin 14	900	550	1500	2050	Mai 14	1500
Juillet 14	500	1550	--	1550	--	--
Août 14	400	1150	1500	2650	Jui 14	1500
Sept 14	600	2050	--	2050	--	
Oct. 14	800	1250	--	1250	--	
Nov. 14	850	400	1500	1900	Oct. 14	1500
Déc. 14	400	1500	--	1500		
Janv.15	500				 6 commandes 1500 x 6 = 900 kg	
Fév.15	600					
Mars 15	800					

NB : Les sorties 9000 kg correspondent aux livraisons : 9000 kg.
d'où le stock final est égal au stock initial : 1500 kg.

d- Budget des approvisionnements et des stocks de la mp M :

	Année 2013		Année 2014										
Mois Opérations	Déc. 2013	Janv 2014	Fév 2014	Mars 2014	Avril 2014	Mai 2014	Juin 2014	Juillet 2014	Août 2014	Sep 2014	Oct. 2014	Nov 2014	Déc. 2014
Commandes	1500	1500	1500	--	--	1500	--	1500	-	-	1500	--	--
Livraisons	-	1500	1500	1500	--	--	1500	--	1500	--	--	1500	--
Sorties	-	750	850	1000	1050	900	900	500	400	600	800	850	400
Stock final	1500	2250	2900	3400	2350	1450	2050	1550	2650	2050	1250	1900	1500

1- Tableaux des calculs annexes (suite) : Méthodes comptable

2^{ème} SOLUTION :Quantités variables à dates constantes (ou fixées) à la gestion calendaire ou gestion à recombplètement (des stocks).

a- Règle :

- Le stock restant doit couvrir la consommation des 3 mois suivants puisque la marge de sécurité est de 2 mois.
- La quantité commandée est égale à cette consommation des 3 mois suivants diminuée de ce stock restant (ou théorique).

Quantités variables = consommations des 3 mois suivants
(des commandes) - stock restant (ou théorique)

b- Calculs annexes :

- Consommation annuelle 9000 kg → Nombre : 6
- Délai de livraison $12/6 = 2$ mois → { janvier, Mars, Mai, Juillet 5
- Quantités commandées à calculer { Septembre, Novembre

Mois de Janvier : Stock initial (SI) : 1500 kg ; sorties 750 kg stock restant théorique 750 kg.
Quantités commandées
 $(850 + 1000 + 1050) - 750 = 2150$ kg SF rectifié :
 $750 + 2150 = 2900$

Mois de Mars : SI 2050 kg ; sorties 1000 ; SF théorique 1050 kg ;
quantités commandées :
 $(1050 + 900 + 900) - 1050 = 1800$ kg
SF rectifié $1050 + 1800 = 2850$ kg

Mois de Mai : SI : 900 kg ; sorties 900 kg SF théorique 0 ;
quantités commandées :
 $(900 + 500 + 400) - 0 = 1800$ kg ; SF rectifié $0 + 1800 = 1800$ kg.

Mois de Juillet : SI : 900 ; sorties 500 ; SF théorique : 400 kg ;
quantités commandées $(400 + 600 + 800) - 400 =$
 1400 kg ; SF rectifié $400 + 1400 + 1400 = 1800$ kg.

Mois de Septembre : SI : 1400 kg, sorties 600 kg ; SF théorique 800 kg ; quantités
commandées : $(800 + 850 + 400) - 800 = 1250$ kg ; SF rectifié $800 +$
 1250
 $= 2050$ kg.

Mois de Novembre : SI: 1250 ; sorties 850 ; SF théorique 400 kg ;
quantités commandées $(400 + 500 + 600) - 400$
 $= 1500$ kg ; SF rectifiés $400 + 1500 = 1900$.

c- Tableau récapitulatif des calculs annexes :

2^{ème} SOLUTION :Quantités variables à dates fixés ou constantes ou gestion calendaire ou gestion à recomplètement (des stocks).

Opérations Mois	Sorties	Stocks avec rupture (théorique)	Livraisons	Stocks rectifiés	Commandes	
					Dates	Qtés
Déc.2013		1500		1500		
Janv.2014	750	750	2150	2900	Déc 20 13	2150
Fév. 2014	850	2050	--	2050	--	--
Mars 2014	1000	1050	1800	2850	Fév 2014	1800
Avril 2014	1050	1800	--	1800	--	--
Mai 2014	900	900	900	1800	Avril 2014	900
Juin 2014	900	900	--	900	--	--
Juillet 2014	500	400	1400	1800	Juin 14	1400
Août 2014	400	1400	--	1400	--	--
Sept 2014	600	800	1250	2050	Août 14	1250
Oct. 20 14	800	1250	--	1250	--	--
Nov. 2014	850	400	1500	1900	Oct. 14	1500
Déc. 2014	400	1500	--	1500	--	--
Janv. 2015	500					
Fév. 2015	600					
Mars 2015	800					

N.B : Sorties= livraisons ; 9000 kg ; SI = 1500 kg.

EXERCICE N° 04 :

Pour effectuer ce budget, vous disposez des renseignements suivants relatifs à l'année 2014 :

Stock initial au 1 /01/ 2014 = 2600 kg

Coût d'acquisition unitaire 48^{DA}

Coût de passation d'une commande 900^{DA}

Taux de possession des stocks 8% par ans

Délai de livraison 1 mois

Marge de sécurité 1 mois

Les prévisions de consommation en quantités s'établissent ainsi pour l'année 2014 et pour les 4 premiers mois de 2015.

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
2014	500	500	800	800	900	800	500	1000	100	800	500	300
2015	800	500	800	500								

Travail à faire :

- 1- Déterminer le nombre optimal de commandes de l'année 2014.
- 2- Dresser un tableau qui indique le coût de passation des commandes, le coût de possession et le coût total de gestion pour les commandes 1 à 8.
- 3- Etablir le budget des approvisionnements selon la méthode :
 - a. Quantités constantes avec des périodes variables ou gestion à point de commande.
 - b. Quantités variables à dates fixées ou gestion calendaire ou gestion à recomplètement.

SOLUTION:

I- DETERMINATION DU NOMBRE OPTIMAL DE COMMANDES (2014) :

Nombre optimal ou cadence optimale

$$N = \sqrt{\frac{Ct}{200Ca}}$$

$$N = \sqrt{\frac{7500 \times 48 \times 8}{200 \times 900}} \Rightarrow \sqrt{16} \quad N = 4$$

Donc 4 commandes par année (2014)

Avec les 2 possibilités :

1^{er} cas : Intervalles de temps réguliers et des quantités variables.

2^{ème} cas : quantités constantes avec des périodes variables.

II- TABLEAU DES DIFFERENTS COUTS (PASSATION, GESTION, POSSESSION)...

Nbres Cdes	Coût de passation $ca \times n$	Coût de passation $\frac{Ct}{200N}$	Coût total $(CaxN) + ct$ 200N	Observations
1	900	$\frac{7500 \times 48 \times 8}{200 \times 1} = 14400$	15300	
2	1800	$\frac{2880\,000}{400} = 7200$	9000	
3	2700	4800	7500	Coût minimal de gestion
4	3600	3600	7200	$Ca \times n = \frac{ct}{200N}$
5	4500	2880	7380	
6	5400	2400	7800	
7	6300	2057,14	8357,14	
8	7200	1800	900	

Calculs annexes :

$$ca \times N = 900 \times 1 = 900$$

$$ca \times N = 900 \times 2 = 1800$$

$$ca \times N = 900 \times 3 = 2700$$

$$ca \times N = 900 \times 8 = 7200$$

Coût optimal annuelle :

$$500 + 500 + \dots + 300 = 7500 \text{kg}$$

$$\frac{ct}{200N} \quad N=1 \quad \frac{7500 \times 48 \times 8}{200 \times 1} = 14400$$

$$\text{Si } N_2 = \frac{7500 \times 48 \times 8}{200 \times 2} = 7200$$

$$N = 4 : \frac{7500 \times 48 \times 8}{200 \times 4} = 3600 \text{ etc....}$$

IV- BUDGET DES APPROVISIONNEMENTS :(1^{ère} SOLUTION)**1- Tableaux des calculs annexes : Méthode comptable**

1^{er} Solution : Quantités constantes avec des périodes variables ou gestion à point de commande.

a- Règle :

- Le stock restant ou avec rupture ou théorique doit être supérieur consommations de la marge de sécurité d'un mois (pour cet exercice).
- Les commandes doivent être passées 1 mois avant la date de livraison prévue.
- Si le stock avec rupture soit inférieur ou égal aux consommations du mois suivant : une livraison doit être reçue.

b- Calculs annexes : Consommations annuelles 7500kg nombre de commandes :4 quantités constantes $7500 / 4 = 1875 \text{kg}$.

Mois de Mars : Stock restant 800kg = sorties 800 d'Avril, une livraison de 1875kg reçue, SF rectifié $800 + 1875 = 2675$.

Mois de Juin : Stock restant 175kg < 500kg de Juillet (sortie) livraison de 1875kg stock rectifié : $175 + 1875 \Rightarrow 2050 \text{kg}$.

Mois de Septembre : Stock restant 450kg < 800kg d'Octobre (sortie), livraison 1875kg stock rectifié : $450 + 1875 = 2325 \text{kg}$.

Mois de Décembre : Stock restant 525kg < sortie 800kg Janvier 2015 livraison de 1875kg reçue ; stock rectifié $525 + 1875 = 2400 \text{kg}$.

c- Tableau récapitulatif des calculs annexes :

1^{ère} Solution : Quantités constantes et périodes variables ou gestion à point de commande.

Opérations Mois	Sorties	Stocks avec rupture (théorique)	Livraisons	Stocks rectifiés	Commandes	
					Dates	Qtés
Déc. 2013		2600		2600		
Jan. 2014	500	2100	--	2100	--	
Fév. 2014	500	1600	--	1600	--	
Mars	800	800	1875	2675	Fév. 14	1875kg
Avril	800	1875	--	1875	--	
Mai	900	975	--	975	--	
Juin	800	175	1875	2050	Mai 14	1875kg
Juillet	500	1550	--	1550	--	
Août	1000	550	--	550	--	
Septembre	100	450	1875	2325	Août 14	1875kg
Octobre	800	1525	--	1525	--	
Novembre	500	1025	--	1025	--	
Décembre	300	725	1875	2600	Nov.	1875kg
Jan. 2015	800	1600	--	1600		
Février	500					
Mars	800					
Avril	500					

Remarque 1 : Sorties = Entrées = 7500kg $\Rightarrow$ Stock I = Stock final = 2600.

a- Budget des approvisionnements et des stocks de mp M :

Mois Opération	Déc. 2013	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan. 2015
Commandes			1875			1875			1875			1875		
Livraisons				1875			1875			1875			1875	
Sorties		500	500	800	800	900	800	500	1000	100	800	500	300	800
Stocks finaux	2600	2100	1600	2675	1875	975	2050	1550	550	2325	1525	1025	2600	1600

Remarque 2: Les 4 commandes ont été passées tous les 3 mois ce qui est dû aux quantités sorties et les dates de consommation.

2^{ème} SOLUTION:

1^{er} Tableaux des calculs annexes : Méthode comptable

2^{ème} SOLUTION : Quantités variables à dates constantes (ou fixées) ou gestion calendaire ou gestion à reconstituer (des stocks).

a- Règle :

- Le stock restant doit couvrir entre les 2 commandes : 3 mois et celle de la marge de sécurité : 1 mois ce qui donne 4 mois au total.
- La quantité commandée est égale à ces consommations de 4 mois suivants diminuées de ce stock restant (ou théorique).

$\begin{array}{l} \text{Quantités variables} \\ \text{des commandes} \end{array} = \left\{ \begin{array}{l} - \\ \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{Consommations des 4 mois suivants} \\ \text{stock restant ou théorique.} \end{array}$

b- Calculs annexes :

- Consommation annuelle 7500kg nombre de commande 4 délai de livraison (entre 2 commandes) $12 / 4 = 3$ mois.
- Date de la 1^{ère} commande : à calculer.
- Quantités variables : à calculer.

Mois de Janvier : Stock initial 2600kg sorties 500kg, stock restant 2100 > 500 + 800 + 800 + 900 - 2100.

Mois de Février : Stock initial 2100 sortie 500, stock restant 1600 < consommations 800 + 800 + 900 + 800 = 3300, quantités à 3300 - 1600 = 1700.

Date de la 1^{ère} livraison = Février ; 2^{ème} livraison = Mai 3^{ème} livraison = Août 4^{ème} livraison Novembre. Les commandes sont passées 1 mois avant la livraison.

Mois de Mai : Stock restant 800 < consommations : 800 + 500 + 1000 + 100 = 2400, quantités à recevoir : 2400 - 800 = 1600.

Mois d'Août : Stock restant 100 < consommations 100 + 800 + 500 + 300 = 1700, quantités à recevoir : 1700 - 100 = 1600.

Mois de Novembre : Stock restant 300 < consommations : 300 + 800 + 500 + 800 = 2400, quantités à recevoir : 2400 - 300 = 2100.

c- Tableau récapitulatifs des calculs annexes :

2^{ème} SOLUTION:

Quantités variables à des dates constantes :

Opérations Mois	Sorties	Stocks avec rupture	Livraisons	Stocks rectifiés	Commandes	
					Dates	Qtés
Déc. 2013		2600				
Jan. 2014	500	2100	--	2100		
Fév. 2014	500	1600	1700	3300	Janvier	1700
Mars	800	2500	--	2500	--	
Avril	800	1700	--	1700	--	
Mai	900	800	1600	2400	Avril	1600
Juin	800	1600	--	1600	--	
Juillet	500	1100	--	1100	--	
Août	1000	100	1600	1700	Juillet	1600
Septembre	100	1600	--	1600	--	
Octobre	800	800	--	800	--	
Novembre	500	300	2100	2400	Octobre	2100
Décembre	300	2100	--	2100		
Jan. 2015	800	1300	--	1300		
Février 15	500	800	--	800		
Mars 15	800					
Avril 15	500					

Remarque : Livraison : 700kg ; sorties 7500kg ; diminution du stock final de 500 par rapport au stock initial 7500 donc stock final 7500 - 500 = 7000kg

Mois Opération	Déc. 2013	Année					2014							
		Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Fév. 2015
Commandes		1700	--	--	1600	--	--	1600	--	--	2100	--	--	?
Livraison			1700	--	--	1600	--	--	1600	--	--	2100		
Sorties		500	500	800	800	900	800	500	1000	100	800	500	300	800
Stocks finaux	2600	2100	3300	2500	1700	2400	1600	1100	1700	1600	800	2400	2100	

N.B : Les stocks finaux varient de 800 à 3300 soit une différence de 2500kg.

EXERCICE N° 05 :

Les achats de marchandises Ht du 1^{er} semestre de l'année 2015 de l'entreprise A et B sont résumés ainsi :

Mois	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
Achat HT	68 000	46 000	72 000	90 000	60 000	54 000

Les fournisseurs sont réglés :
 50% au comptant
 40 % à 1 mois
 10 % à 2 mois

Travail à faire :

1^{er} Etablir le budget des achats et des décaissements.

SOLUTION:

Budget des achats et des décaissements :

Mois Achats	Achats H T	TVA 19%	Achats TTC	Mois de décaissements						Dettes fournisseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	68000	12920	80920	40460	32368	8092	-	-	-	-
Février	46000	8740	54740	-	27370	21896	5474	-	-	-
Mars	72000	13680	85680	-	-	42840	34272	8568	-	-
Avril	90000	17100	107100	-	-	-	53550	42840	10710	-
Mai	60000	11400	71400	-	-	-	-	35700	28560	7140Juillet
Juin	54000	10260	64260	-	-	-	-	-	32130	25704Juillet
Totaux	390000	74100	464100	40460	59738	72828	93296	87108	71400	39270

Montant des décaissements : 424830

N.B : Les décaissements seront repris dans l'établissement du budget de trésorerie (Dépenser).

EXERCICE N°06 :

L'entité A et B a établi les prévisions suivantes des achats.

De l'année 2015						
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Montants HT	260000	280000	200000	240000	240000	220000

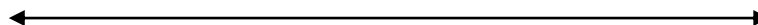
Les fournisseurs sont réglés 50% au comptant ; 40% à 1 mois et le solde à 2 mois.

Travail à faire :

Etablir le budget des approvisionnements et des paiements.

SOLUTION: Budget des approvisionnements et des décaissements.

Décaissements : 1325580



Mois Achats	Achats H T	TVA 19%	Achats TTC	Mois de décaissements						Dettes fourni- sseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	260000	49400	396400	154700	92820	61880	-	-		
Février	280000	53200	333200	-	166600	99960	66640	-	-	
Mars	200000	38000	238000	-	-	119000	71400	47600	-	
Avril	240000	45600	285600	-	-	-	142800	85680	57120	
Mai	240000	45600	285600	-	-	-	-	142800	85680	57120 Juillet
Juin	220000	41800	261800	-	-	-	-	-	130900	104720 Juillet
Totaux	1440000	273600	1800600	154700	259420	280840	280840	276080	273700	26180 Août

188020

LEÇON N° 05 : BUDGET DES INVESTISSEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON N° 05 : Le stagiaire doit être capable d'exécuter et d'élaborer le budget des investissements et le plan de financement.

PLAN DE LA LEÇON N° 05 :

INTRODUCTION

I- GENERALITES SUR LES INVESTISSEMENTS

- 1- Définition de l'investissement
- 2- Les étapes de l'investissement
- 3- Les différents types d'investissement

II- LES PREVISIONS DES INVESTISSEMENTS

- 1- Evaluation des projets d'investissement
- 2- Méthode de choix des investissements
- 3- Prévisions du financement des investissements

III- MODALITES DE CHOIX DE PROJET D'INVESTISSEMENT

- 1- Valeur Actuelle Nette (VAN) de l'investissement
- 2- Données du calcul de la VAN
- 3- Taux d'actualisation
- 4- Formule de la V.A.N
- 5- Choix de l'investissement le plus rentable à partir de la VAN

IV- BUDGETISATION DES INVESTISSEMENTS

- 1- Ordonnancement des investissements
- 2- Budget des acquisitions
- 3- Budget de financement

V- CONTROLE DES INVESTISSEMENTS

- 1- Contrôle du budget proprement dit
- 2- Contrôle du financement
- 3- Contrôle de la rentabilité

INTRODUCTION :

Pour réaliser son budget de production, lequel est établi sur la base du budget de vente, l'entreprise doit disposer d'investissements suffisants. En effet, l'étude des besoins par centre budgétaire (atelier, service,...) peut dégager la nécessité d'acquérir de nouveaux équipements de production, soit pour faire face à l'augmentation de la vente, soit pour des machines usées.

En outre, l'entreprise établit, pour les prochaines années, un plan de développement de ses activités qui prévoit une augmentation de la capacité de production en vue de son expansion, c'est-à-dire, de la croissance de la production et des ventes.

Pour répondre à ces objectifs, l'entreprise va devoir réaliser des investissements et en conséquence dégager des capitaux pour acquérir les nouveaux équipements.

L'acquisition et le renouvellement de ces immobilisations entraînent des dépenses qu'il s'agit de prévoir ainsi que leur financement, c'est le but du budget des investissements.

Notons que la décision d'investir relève de projets qui portent sur plusieurs années. Le budget des investissements consiste donc essentiellement à traduire en termes financiers les tranches d'investissements des différents projets prévus pour l'année à venir.

I. GENERALITES SUR LES INVESTISSEMENTS :

Après avoir défini ses objectifs (développement, indépendance, rentabilité, résorption du chômage), après les avoir classés et après les avoir arrêtés, une stratégie donnée pour réaliser ces objectifs, l'entreprise prend les décisions d'investissements et de financement.

1. Définition de l'investissement :

L'investissement peut être défini de plusieurs façons¹ :

- **Pour le comptable** : L'investissement est un capital constant productif ou non productif.
- **Pour l'économiste** : L'investissement est un détour utile de production, générateur de progrès économique, puisqu'il consiste en l'échange d'un capital actuel contre des revenus futurs d'un montant total supérieur. Le caractère de l'investissement est d'être productif.
- **Pour le financier** : (qui s'intéresse à l'équilibre dans le temps des ressources et des emplois) : l'investissement est une dépense qui produit des revenus sur une longue période et doit être financée par des capitaux permanents. L'investissement est un échéancier des revenus (entrées et sorties de fonds).

¹A- Capier : « Élément de gestion financière », page 36, 2^{ème} édition Massou

2. Les étapes de l'investissement :

Pour A.Khemakhem, la décision d'investissement englobe quatre(04) phases principales :

- Trouver des propositions «idées» d'investissement qui paraissent intéressantes à priori.
- Etudier ces «idées» dans toutes leurs conséquences pratiques, cela inclut des études techniques et de commercialisation pour rendre effectif l'investissement s'il est adopté.
- Rassembler les données économiques pour chaque investissement étudié et établir un budget comprenant les charges et les revenus prévus durant chaque année de la vie de l'investissement².
- Comparer les différents investissements proposés à l'aide des critères définis et déterminer quel montant et de quelle manière on investira parmi ces différents projets d'investissement¹.

3. Les différents types d'investissement :

Généralement deux types d'investissement peuvent être distingués :

- Les investissements de remplacement (ou investissements forcés) : Il s'agit des investissements nécessaires pour continuer les activités de l'entreprise. Si ce type d'investissement n'est pas réalisé, l'entreprise risque de disparaître à court terme. C'est donc avant tout un investissement de remplacement. Notons que ce renouvellement d'installations ne se fait pas à l'identique, mais en tenant compte du progrès technique. Ces investissements sont proposés par les chefs de centres budgétaires.
- Les investissements de croissance (ou investissements volontaires) : Contrairement à l'investissement de remplacement qui est une obligation à court terme, l'investissement de croissance est un choix pour le long terme. Il s'agit de constructions d'usine, d'ateliers, d'ouverture de nouveaux marchés, de prise de participation dans d'autres entreprises,...., dont le but est de **vouloir** augmenter la capacité de production pour atteindre un optimum de rentabilité. Il s'agit des investissements d'expansion dont l'initiative revient à la direction générale.

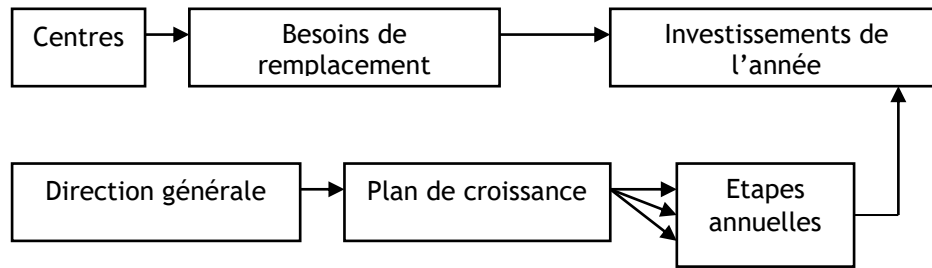
Ce type d'investissement porte sur des sommes beaucoup plus importantes que les investissements proposés par les centres budgétaires. D'autre part, ils engagent l'entreprise pour l'avenir sur plusieurs années.

Ces deux (02)types d'investissement peuvent être de nature différente. En effet, l'entreprise peut investir :

- En biens (investissements matériels) : machines, outillage, terrains, constructions....
- En hommes (investissements intellectuelles) : recherche appliquées, formation et perfectionnement des cadres, ouvriers.

Les investissements peuvent viser trois objectifs différents : satisfaire une nécessité, réduire les coûts et accroître les recettes.

¹A.Khemakhem : « Dynamique du contrôle de gestion » ; page269 Edition Dunod.



A l'aide de ce schéma, on s'aperçoit que pour établir le budget annuel (ou semestriel) des investissements, il faudra prévoir :

- Tout d'abord, y a-t-il lieu d'investir ou de ne pas investir ?
- Quel investissement peut-on réaliser et comment peut on choisir entre plusieurs projets possibles ?

La réponse à ces questions, sera donnée après avoir évalué tous les projets d'investissement possibles pour l'entreprise.

II. LES PREVISION DES INVESTISSEMENTS :

1. Evaluation des projets d'investissement :

Tout projet d'investissement doit être évalué et chiffré. Evaluer un investissement revient à évaluer ses revenus futurs (recettes et dépenses). Cette évaluation doit :

1.1-Etre exhaustive : Elle doit être complète :

- Tous les postes de dépenses doivent être repérés ;
- Chaque poste doit être correctement évalué.

1.2-Présenter tous les projets concurrents : En effet, il existe toujours plusieurs variantes pour réaliser le même investissement, exemple :

Réaliser l'investissement ou ne pas le réaliser.

- Un projet peut **se fractionner**.
- L'entreprise peut avoir le choix entre **faire et faire faire** (le faire ou recourir à la sous-traitance).
- Choix entre **achat** ou **location**.
- Enfin, pour réaliser un même but, **plusieurs projets** peuvent se présenter.

Après avoir évalué les projets d'investissement ou les différentes variantes d'un même projet, on passe à l'étape suivante : le choix entre ces différents projets ou ces différentes variantes.

2. Méthode de choix des investissements :

La première question qui vient à l'idée c'est pourquoi le choix entre les différents projets d'investissement ?

Partant du fait que les ressources (matérielles, financières, humaines) d'une entreprise sont rares, l'allocation de ces ressources doit se faire d'une manière rationnelle. Autrement dit, cette entreprise ne peut pas réaliser tous les investissements qui se présentent à elle, par conséquent, le problème de choix entre ces investissements se pose.

Pour choisir entre ces différents investissements, on fait appel à certains critères. Parmi ces critères, certains utilisent la technique d'actualisation qui permet de calculer la valeur actuelle des sommes futures à encaisser et d'autres non.

Avant d'entamer l'étude de ces critères, nous allons redéfinir l'investissement à l'aide de ses paramètres.

2.1. Paramètres d'un projet d'investissement :

- **La dépense initiale** : Cette dépense initiale notée « D_0 » ou « I_0 » est suivie de dépenses futures secondaires (entretien, exploitation).
- **Le cash-flow** (ou surplus financier) : Il est constitué par le bénéfice net non distribué et les dotations aux amortissements.
- **La durée de vie** : Notons que la rentabilité d'un investissement quelconque doit être évaluée sur toute sa durée de vie économique, autrement dit, sur toute la période où il produit des cash flows réels.
- **La valeur résiduelle** : A la fin d'exploitation de l'entreprise certains de ses actifs présentent une valeur résiduelle, valeur donnée par leur vente ou par leur réutilisation partielle dans d'autres activités.

2.2. Méthodes de choix des investissements : Les méthodes de choix des investissements reposent sur des concepts servant à classer les différentes propositions d'investissement les unes par rapport aux autres de la plus désirable à la moins désirable.

Critères n'utilisant pas l'actualisation :

• **Critère du délai de récupération (ou la période de remboursement)** : « C'est la durée au bout de laquelle le flux des recettes nettes procuré par un investissement devient égale à la dépense initialement engagée ». Il s'agit donc du temps requis pour que l'accumulation des recettes, dues à l'investissement, compense au moins la somme investie.

Exemple : On a fait un investissement de 1000 ayant une durée de vie de 5 ans. Les recettes annuelles durant les trois premières années sont respectivement : 240, 360 et 400. La période de remboursement est de 3 ans puisque : $240 + 360 + 400 = 1000$. Ce critère de la période de remboursement permet de classer les investissements ; A : 1 année ; B : 2 années ; C : 3,5 années.

L'inconvénient de cette méthode et qu'elle l'ignore tout ce qui se passera après la durée de remboursement.

Pour pallier à cet inconvénient, cette méthode a été améliorée en calculant la moyenne de toutes les recettes annuelles du projet.

Reprenons l'exemple précédent et considérons que les recettes de la 4^{ème} et la 5^{ème} années sont de : 300 et 200.

$$\text{Recette annuelle moyenne} = \frac{240 + 360 + 400 + 300 + 200}{5} = 300$$

$$\text{La période de remboursement est de : } \frac{1000}{300} = 3,33 \text{ans}$$

Cette méthode présente l'avantage de lier le problème d'investissement au problème de trésorerie. C'est ainsi qu'elle est utile pour les entreprises ayant des difficultés de trésorerie et qui doivent donc attacher beaucoup d'importance à une rentrée rapide de leur fonds. Elle est aussi un élément important d'appréciation dans les industries caractérisées par des changements technologiques très rapides.

- **Indice de rentabilité** : il en existe plusieurs ;

Exemple :

$$\text{Indice} = \frac{\text{Recette annuelle moyenne}}{\text{investissement initial}} : \text{dans l'exemple précédent}$$

$$\frac{300}{1000} = 0,3 \text{ ou } 30\%$$

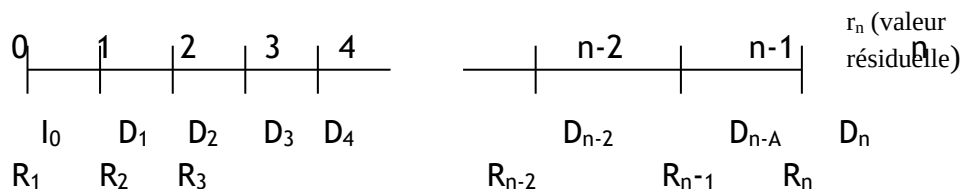
Le taux de rentabilité annuel moyen est de 30%. Cet indice est l'inverse de la période moyenne de récupération ($0,3 = \frac{1}{3,33}$). Comme le critère précédant, l'indice de rentabilité ne tient compte ni de la répartition des recettes dans le temps, ni de la valeur de l'argent dans le temps. Il ne fournit qu'une approximation grossière de la rentabilité d'un projet.

Ces deux facteurs ne tiennent pas compte correctement du facteur temps avec le calcul de la moyenne, ils tiennent compte du total de la durée de vie (8 ans par exemple) mais pas des durées de vie relatives (8 ans et 4 ans par exemple). Plus la durée de vie est longue, plus ces critères sont dangereux.

La technique d'actualisation permet de pallier à cet inconvénient.

- Critères utilisant l'actualisation :

- **Critères du Bénéfice Actuel Net (B.A.N)(ou de la valeur actuelle nette VAN)** : Cette méthode tient compte non seulement des excédents de flux mais aussi des dates auxquelles ils sont réalisés, les valeurs en jeu sont évaluées à une même date en tenant compte d'un « taux d'actualisation ».



n : durée de vie du projet

R_1 à R_n : recettes

I_0 : dépense initiale

r_n : valeur résiduelle

D_1 à D_n : dépenses futures

t : taux d'actualisation

$$\text{B.A.N (V.A.N)} = - I_0 + (R_1 - D_1) (1+t)^{-1} + (R_2 + D_2) (1+t)^{-2} + \dots + (R_n - D_n)(1+t)^{-n} + r_n(1+t)^{-n}$$

Si la valeur résiduelle est nulle et que les recettes nettes annuelles (cash - flows) sont constantes : $(R_1 - D_1) = (R_2 + D_2) = \dots + (R - D)$: la formule précédente peut être écrite ainsi :

$$\text{BAN} = - I_0 + (R - D) \frac{1 - (1+t)^{-n}}{t}$$

Choix : Les projets sont classés d'après leur B.A.N et celui qui présente le BAN maximum sera choisi.

• **Critère du taux de Rentabilité Interne (T.R.I)** : le taux de rentabilité interne d'un projet est un taux d'actualisation à l'aide duquel la valeur actuelle des recettes est égale à la valeur actuelle des dépenses (c'est le taux d'actualisation qui annule le bénéfice actuel net).

Soit « K » ce T.R.I ; K est obtenu si $\text{BAN} = 0$

$$\Rightarrow I_0 + (R_1 - D_1) (1+k)^{-1} + (R_2 - D_2) (1+k)^{-2} + \dots + (R_n - D_n) (1+k)^{-n}$$

Si les cash flows annuels sont constants :

$$I_0 = (R - D) \frac{1 - (1+k)^n}{k}$$

Ce critère est appelé « taux de rentabilité interne » parce qu'il ne prend en compte que les données propres (internes) à l'investissement. Le coût du capital ou les taux d'intérêt du marché n'intervient pas. Il permet de classer les projets les uns par rapport aux autres. Une fois ce classement établi, la direction de l'entreprise doit fixer un taux de rendement minimal en dessous duquel elle refuse d'investir.

Exemple n°01 : Soient les trois projets suivants avec leur T.R.I respectif :

A : 15% ; B : 8% ; C : 12% ;

Si le taux minimal de rentabilité fixé par la direction est de 10%, les projets A et C seront acceptés alors que le projet B sera refusé. Ensuite, pour choisir entre A et C, on pourra calculer le B.A.N de chacun d'eux et faire le choix sur la base de ce critère.

Ces différents critères permettent à la direction de l'entreprise d'examiner le coût de l'investissement, c'est-à-dire le montant à décaisser, et les recettes attendues de cet investissement. Mais, pour que l'étude soit complète et que le choix soit objectif, la direction doit examiner les autres avantages liés à cet investissement.

Exemple 02 : Economie de frais, meilleures performances, une économie de main d'œuvre, une meilleure qualité du produit, du travail.

Notons finalement, qu'il est inutile de prévoir des investissements si l'on ne peut disposer des ressources suffisantes pour leur réalisation, d'où la nécessité d'établir parallèlement des prévisions de financement.

3. Prévision du financement des investissements :

Les fonds de l'entreprise, d'une façon générale, ou les fonds nécessaires au financement des investissements, d'une façon particulière, peuvent être :

- D'origine interne (auto financement), à partir des bénéfices non distribués et des amortissements.
- D'origine externe, sous forme d'apport en capital ou sous forme d'emprunts.

En effet, l'autofinancement ne suffit pas toujours à assurer le financement de tous les investissements, il faut donc recourir aux propriétaires de l'entreprise (augmentation de capital) et aux banques (emprunts).

Pour arrêter ce financement, la direction va partir de deux (02) objectifs :

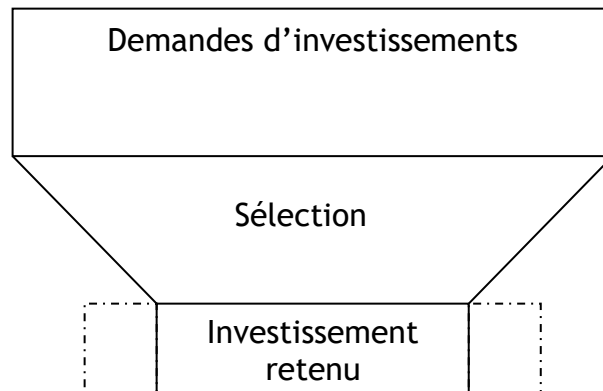
- Objectif de rentabilité (profiter des taux d'intérêt bas pour demander beaucoup de crédit, éviter beaucoup de charges financières).
- Objectif de sécurité (garder son indépendance vis-à-vis des banques et des fournisseurs).

En fonction de ces deux objectifs, le responsable financier doit chercher un compromis et fixer des limites : **Exemple** : 40% (banques) : 40% (autofinancement) : 20% (propriétaires).

La capacité de financement de l'entreprise peut être définie par l'ensemble des fonds qu'elle peut consacrer à ces investissements.

Une fois investissements de remplacement acceptés, on retient les autres investissements (d'expansion) en fonction de la capacité de financement restant disponible.

Finalement, en fonction de cette capacité de financement et en fonction des critères choisis, l'entreprise part d'un montant global des investissements puis fait une sélection pour aboutir au volume d'investissements à retirer.



Pour le financement des investissements, les dirigeants de l'entreprise se fixent une politique de ressources (structure financière), c'est-à-dire qu'ils tiennent à équilibrer les différentes ressources, en donnant une part importante à l'auto financement pour assurer une certaine indépendance vis-à-vis des banques.

III. MODALITES DE CHOIX DE PROJET :

Introduction :

Plusieurs critères peuvent être mobilisés pour déterminer le projet le plus rentable :

- Valeur Actuelle Nette : V.A. N ;
- Taux Interne de Rentabilité : T I R ;
- Indice de profitabilité (ou de rentabilité) ;
- Délai de récupération des fonds investis.

1. Valeur actuelle nette (VAN) de l'investissement :

Définition :

- « La valeur actuelle nette est la différence, à la date de réalisation de l'investissement ;
- Entre la valeur actuelle des recettes prévues;
- Et le montant du capital engagé dans ce projet d'investissement.

$$V A N = \text{Recettes actualisées} - \text{dépenses}$$

L'investissement est rentable si la valeur actuelle des recettes est supérieure au capital d'investi : l'investissement est rentable si la VAN est positive.

Dans le cas contraire, si la VAN est négative ,l'investissement n'est pas rentable.

2. Données du calcul de la VAN :

2.1 Durée du projet : « n » On se fixe pour horizon qui est :

- Soit la durée d'amortissement des équipements acquis.
- Soit une durée plus courte si les prévisions paraissent trop incertaines pour les années plus éloignées.

2.2 Flux monétaires actualisés : Recettes nettes d'exploitation prévues : $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$

Ce sont les recettes nettes annuelles :

« La différence entre les produits annuels encaissables et des charges annuelles décaissables générées par l'exploitation de l'investissement ou Cash-Flow ».

Ces flux monétaires sont supposés réalisés en fin d'année, pour la commodité de calculs.

Ce sont des recettes nettes d'exploitation, après impôts IBS qui correspondent à la capacité d'autofinancement d'exploitation et se calculent de 2 manières différentes.

Recettes nettes d'exploitation Ou C.A.F	=	Résultat d'exploitation (net d'impôts) + Dotation aux amortissements
---	---	---

Recettes nettes d'exploitation	=	Excédent brut d'exploitation - (Impôts BIC + 65 + 66) + (comptes 75,
-----------------------------------	---	---

2.3 Valeur Résiduelle de l'investissement (VR) : C'est une recette additionnelle qui s'ajoute à la recette d'exploitation R_n de la dernière année d'exploitation.

Elle comprend 2 éléments :

- La valeur virale des investissements en fin de projet.
- L'augmentation « BFRE » récupérée également la fin de projet.

2.4 Capital investissement : « C » Il comprend :

(C_1) Le coût d'acquisition des investissements :

Certains frais initiaux nécessaires pour la mise en place d'équipement (frais de montage, de transport, mise en conformité...).

- Des frais de recherche et de développement;
- Des frais de formation du personnel sur les techniques nouvelles ;
- Des redevances de brevets et licences d'exploitation....

(C₂) L'augmentation du «BFRE» nécessaire à l'exploitation du nouveau investissement qui accompagne la réalisation d'un investissement de croissance.

$$\text{BFRE} = \text{stocks} + \text{créances} - \text{fournisseurs}$$

Remarque : Ces dépenses peuvent être atténuées par la revente de matériels déclassés, consécutive à la mise en place du nouvel investissement.

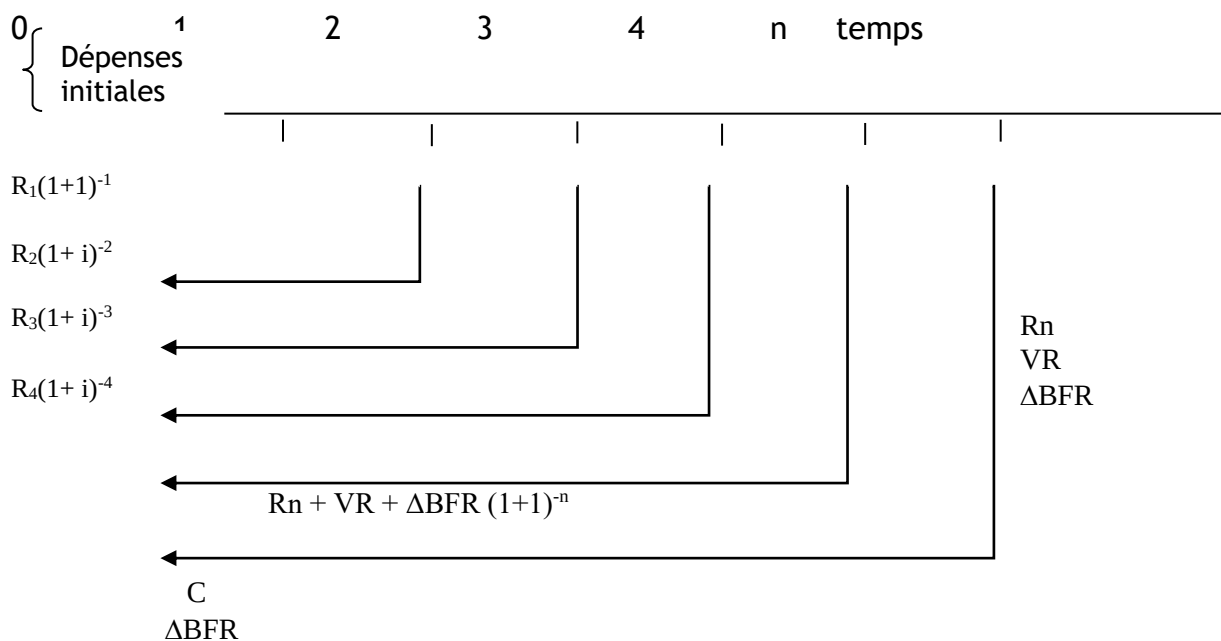
3. Taux d'actualisation :

Le taux d'actualisation (i) est le taux de rentabilité exigé par l'entreprise.

Le taux d'actualisation est égal au coût du capital finançant le projet.

4. Formule de la V.A.N :

Elle est déduit du graphe suivant :



Le taux d'actualisation (i) est le taux de rentabilité exigé par l'entreprise.

Le taux d'actualisation est égal au cout du capital finançant le projet.

$$VAN = - C - \Delta BFR + R_1 (1+i)^{-1} + R_2 (1+i)^{-2} + \dots (R_n + VR + \Delta BFR) (1+i)^{-n}$$

Exemples :

1- VAN calculée à partir des recettes nettes d'exploitation :

Une entreprise dépense 10 000 000 DA pour acquérir, à la fin de l'époque 0, un investissement qui produira les recettes nettes d'exploitation suivantes :

- 2 800 000 à l'époque 1;
- 3 000 000 à l'époque 2;
- 3 500 000 à l'époque 3;

3 000 000 à l'époque 4;

2 500 000 à l'époque 5.

A la fin de la 5^{ème} année, cet investissement sera complètement amorti, aura une valeur résiduelle de 1 000 000 DA et sera conservé par l'entreprise.

Le coût du capital est de 15%.

Travail à faire : Calculer la V.A.N de cet investissement.

Solution :

Dépense (capital investi) : - 10 000 000

1.3- Actualisation des recettes nettes :

$2\,800\,000 (1,15)^{-1}$	$= 2\,800\,000 \times 0,869$	$+ 2\,434$	} +10459898
	565=	782	
$3\,000\,000 (1,15)^{-2}$	$= 3\,000\,000 \times 0,756$	$+ 2\,268$	
	144=	432	
$3\,500\,000 (1,15)^{-3}$	$= 3\,500\,000 \times 0,657$	$+ 2\,301$	
	516=	306	
$3\,000\,000 (1,15)^{-4}$	$= 3\,000\,000 \times 0,571$	$+ 1\,715$	
	753=	259	
$(1\,000\,000 + 2\,500\,000) (1,15)^{-5}$	$= 3\,500\,000 \times 0,497$	$+ 1\,740$	
	177=	119	

$\text{VAN} = - 10\,000\,000 + 10\,459\,898 = + 459\,898$ investissement rentable
--

2- VAN calculée à partir du résultat d'exploitation :

Une entreprise acquiert des équipements pour 3 500 000 à la fin de l'époque 0, qui sont amortissables en 5 ans.

Ces équipements généreront un chiffre d'affaires annuel de 3 000 000 de l'année 1 à 5.

Le taux de la marge s/cout variable sera de 60 %.

Les charges fixes annuelles comprendront les charges d'amortissements plus 200 000DA.

L'augmentation du « BFRE » sera de 1 500 000.

Années	0	1	2	3	4	5
Chiffre d'affaire	/	3000 000	3000 000	3000 000	3000 000	3000 000
Marge coût variable		1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
-Amortissement		-700000	-700000	-700000	-700000	-700000
-Autres coûts fixes		-200000	-200000	-200000	-200000	-200000
Résultat avant impôts		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Impôts (IBS)		-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Résultat après impôts		675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
+ amortissement		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Recettes nettes d'exploitation		1375000	1375000	1375000	1375000	1375000
Capital investi	- 3500000	1375000				450 000
ΔBFRE	- 1500000					1500000
	- 5000000	1375000	1375000	1375000	1375000	3325000

Après 5 ans , ces équipements seront revendus pour 600 000 (taux IBS 25%)

Le coût du capital est de 12%.

Travail a faire : Calculer la VAN à partir du résultat d'exploitation.

Solution :

Recettes nettes d'exploitation ou C.A.F = Résultat d'exploitation après impôts + dotations aux amortissement

$$VA N = - 5\,000\,000 + 1\,375\,000 \left(\frac{1-(1,12)^{-4}}{0,12} \right) + 3325\,000 (1,12)^{-5}$$

$$VA N = - 5\,000\,000 + 1\,375\,000 \times 3,037\,35 + 332\,500 (0,567\,427)$$

$$VAN = - 5\,000\,000 + 4\,176\,356 + 1\,886\,695$$

$$VAN = + 1\,063\,051$$

L'investissement est rentable.

5. Choix de l'investissement le plus rentable à partir de la VAN :

Le critère de la VAN conduit à choisir celui des projets d'investissements dont la VAN est la plus grande.

Exemple : comparons les deux (02)projets suivants :

	Capital	CAF d'exploitation annuelle	Durée	Cout du capital
Projet A	3 000 000	1 000 000	5ans	15 %
Projet B	4 000 000	1 300 000	5ans	15%

Solution :

1-BROJET A :

Annexes	0	1	2	3	4	5
investissement	3000 000	-	-	-	-	-
CAF d'exploitation		1000 000	1000 000	1000 000	1000 000	1000 000

$$VAN/A = -3\,000\,000 + 1\,000\,000 \left(\frac{1-(1,15)^{-5}}{0,15} \right) = -3\,000\,000 + 1\,000\,000 \times 3,352\,155$$

$$VAN/A = -3\,000\,000 + 3352155 = + 352155$$

2- PROJET B :

Annexes	0	1	2	3	4	5
Investissement	4000 000	-	-	-	-	-
CAF d'exploitation		1300 000	1300 000	1300 000	1300 000	1300 000

$$VAN/B = -4\,000\,000 + 1\,300\,000 \left(\frac{1-(1,15)^{-5}}{0,15} \right) = -4\,000\,000 + 1\,300\,000 \times 3,352\,155$$

$$VAN/B = -4\,000\,000 + 4357802 + 4\,357\,802 = + 357\,802$$

La VAN du projet B est la plus rentable 357 802 (celle de A 352 155).

1- Taux interne de rendement : T.I.R :

– **Définition :** «Le taux interne de rentabilité est le taux d'actualisation pour le quel la VAN est égale à zéro »

Les 2 critères de rentabilité d'un projet : $VAN > 0$ et $TIR > i$ (coût du capital) sont équivalents (sauf dans quelques cas particuliers).

L'évaluation du T.I.R s'effectue par extrapolation linéaire.

Le T.I.R se situe entre 2 taux :

- Celui pour lequel $VAN > 0$
- Et celui pour lequel $VAN < 0$

Exemple :

Reprenons l'exemple 1 ci-dessus

Nous avons calculé la VAN au taux de 15%. Qui est de 459898

Nous allons recalculer la VAN au taux de 18% (ou à un autre taux supérieur) pour obtenir une VAN négative

La VAN au taux de 18% est de :

$$\begin{aligned} VAN &= -10\,000\,000 + 2\,800\,000 (1,18)^{-1} + 3\,000\,000 (1,18)^{-2} \\ &\quad + 3\,500\,000 (1,18)^{-3} + 3\,000\,000 (1,18)^{-4} + (1\,000\,000 + 2\,500\,000) (1,18)^{-5} \\ VAN &= -10\,000\,000 + 2\,800\,000 (0,847458) + 3\,000\,000 (0,718184) \\ &\quad + 3\,500\,000 (0,608631) + 3\,000\,000 (0,515789) + 3\,500\,000 (0,437\,109) \\ VAN &= -10\,000\,000 + 2\,372\,882 + 2\,154\,552 + 2\,130\,209 + 1\,547\,369 \\ &\quad + 1\,529\,882 \end{aligned}$$

$VAN = 265\,106$

Par interpolation linéaire, nous obtenons :

$$0,03 \left\{ \begin{array}{l} 15\% \longrightarrow 459\,898 \\ 18\% \longrightarrow -265\,106 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 725\,004 \longrightarrow 0,03 \\ \longrightarrow sc \quad -725\,004 \end{array}$$

$$i = 0,15 + \frac{0,03 \times 459\,898}{725\,004}$$

$$i = 0,15 + 0,01\,903 \Rightarrow i = 0,169 \quad i = 16,90\%$$

Le projet est rentable parce que le,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T. I. R de 16,90% est supérieur ou coût du capital de 15%.

Le critère est équivalent au critère de la VAN.

2- Indice de rentabilité ou de profitabilité : I_p

Définition : Il détermine combien rapporte un dinar de capital investi dans le projet d'investissement.

Il est mesuré par le ratio suivant $L_p = 1 + \frac{VAN}{C}$

Exemple :

Projet A : Capital 9000 000 VAN: 360 000 $L_p = 1 + \frac{360\,000}{9000\,000} = 1,04$

Projet B : Capital 3000 000 VAN: 150 000 $L_p = 1 + \frac{150\,000}{3000\,000} = 1,05$

- **Utilité :** L'indice de rentabilité permet de classer les projets d'après leur rentabilité
- **Delai de recuperation du capital investi :**

– Définition :

–Le délai de récupération est le temps nécessaire pour que cumul des recettes nettes d'exploitation soit égal au montant du capital investi

Exemple : Le projet « AB » nécessite un capital de 4000 000 et générera le : C.A.F d'exploitation suivantes et leur cumul a été calculé :

Années	1	2	3	4	5
CAF d'Exploita-tion	1500 000	1400 000	2300 000	1800 000	1200 000
Cumul des CAF	1500 000	2900 000	5200 000	7000 000	8200 000

Solution : Le capital investi 4000 000 est récupéré dans une période comprise entre 2 et 3 ans

La date peut être précisée par interpolation linéaire :

$$(2 + \frac{4\,000\,000 - 2\,900\,000}{5\,200\,000 - 2\,900\,000} \times 12) = 2,57 \text{ soit } \underline{\underline{2\text{ans } 6\text{ mois}}}$$

- **Utilisation :** Il permet également de choisir le projet dont le délai de récupération est le plus court.

IV. BUDGETISATION DES INVESTISSEMENTS :

Budgétiser les investissements revient à établir une répartition dans le temps :

- Des investissements.
- Du financement correspondant.

1. Ordonnancement des investissements :

« La réalisation des investissements est parfois rendue complexe par le nombre de travaux différents à effectuer avec de fréquents liens de dépendance entre eux ».

Les méthodes rationnelles d'étude des problèmes d'ordonnancement peuvent rendre des services, lorsque l'on a affaire à des investissements impliquant de multiples tâches, successives ou parallèles » (3)¹.

¹C.Raulet : « Comptabilité analytique et contrôle de gestion » page 141. Ed Dunod

Les techniques les plus utilisées sont : le chemin critique et la méthode P.E.R.T (programme évaluation Research Task).

Exemple (4)¹ : Pour la construction d'une usine, on prévoit réaliser les tâches suivantes :

Tâches	Nature des taches	Tâches précédentes	Durées
a	Construction du bâtiment		8
b	Travaux d'électricité	a	2
c	Travaux de plomberie, canalisation	a	3
d	Installation de climatisation	c	1
e	Travaux de menuiserie	b,d	3
f	Installation d'une chaîne de montage	a	2
g	Installation de machine M1	f	2
h	Installation de machine M2	c	1
i	Installation de machine M3	b	1
j	Travaux de peinture	e,g,i	1
k	Finition diverses	e,g,i	2
e	Branchements et essais	j,k	1

2. Budget des acquisitions :

Pour budgétiser les investissements, ceux-ci peuvent être saisis de trois manières différentes :

- Par leur date d'engagement ;
- Par leurs dates de règlement ;
- Par leurs dates de réception.

2.1-Dates d'engagement : Cette date est un élément important lors de la budgétisation de l'investissement car elle peut donner lieu à un versement (acompte) exemple : construction.

2.2-Dates de règlement : Elles s'étalent, suivant les conventions passées, sur toute la durée de réalisation. Du point de vue financier et budgétaire, ce sont des dates d'une extrême importance car elles entraînent des décaissements et peut être une première livraison.

¹Raillet : idem : page 142.

2.3-Dates de réception :Elles marquent les étapes d'un accord réalisé avec le fournisseur sur la livraison(ou les livraisons) de l'investissement considéré. La date de réception est souvent l'occasion d'un règlement important au fournisseur et marque le début des opérations de fabrication.

Exemple :Budget des investissements (dépenses à payer) pour la 2^{ème} année

3. Budget de financement :

•Parallèlement au budget d'investissement, soit s'élaborer un budget de financement (Comme pour les prévisions).

Exemple :

Investissements = 400 000 = financement

Le financement se décompose ainsi :

Autofinancement	75 000
Capital	50 000
Crédit bancaire	125 000
Crédit de l'état	100 000
Subvention	50 000

La deuxième phase du budget de financement consiste à découper le financement par année ; exemple :

Année 1	Année 2	Année 3	Total
7500	200 500	192 000	400 000

La 3^{ème} phase consiste à décomposer le financement de chaque année suivant les différentes rubriques (autofinancement, capital....). Exemple pour l'année1.

Autofinancement	1 000
Capital	3 500
Crédit de l'état	3 000
Total	7 500

Notons que les différents budgets cités plus haut (engagement, règlements réception, financement) peuvent être tenus par un grand nombre de services :

- Service comptable : enregistre les réalisations ;
- Service technique : intéressé par les problèmes de réception ;
- Service financier : son rôle est de défendre l'équilibre financier de l'entreprise ;
- Service contrôle de gestion : il contribue largement aux prévisions.

L'ensemble de ces budgets sera découpé dans le temps. Suivant l'importance des sommes mises en cause, le découpage sera mensuel ou trimestriel.

V. CONTROLE DES INVESTISSEMENTS :

Comme nous l'avons montré plus haut, l'établissement du budget des investissements se fait en fonction de trois séries données :

- Le montant des investissements ;
- Le financement des investissements ;
- La rentabilité des investissements.

Le contrôle de ce budget peut donc porter sur ces trois points¹.

1. Contrôle du budget proprement dit (des investissements) :

Comme pour les prévisions, le contrôle peut se mener sous une triple optique :

1.1- Du point de vue de l'engagement : Ce contrôle permet de maintenir une cohésion du programme entrepris. De plus, il permet, au cas où les ressources viendraient à se révéler insuffisantes, d'étaler le programme sur une plus grande période (on « diffère » l'investissement).

1.2- Du point de vue du règlement : Le contrôle permet de suivre les devis et leurs réalisations. Il est généralement admis qu'un devis soit dépassé (travaux en plus non prévus, travaux plus longs, travaux plus coûteux, hausse des prix, des salaires....).

Le contrôle permet ainsi de savoir si l'entreprise reste dans les limites acceptables de dépassement. Il permet également de juger de l'efficacité des différentes parties agissantes (fournisseurs, entrepreneurs, architectes...).

1.3- Du point de vue de la réception : Ce stade de contrôle se relie directement au plan général de l'activité de l'entreprise et de son développement (démarrage de la production, programme des ventes....). Là encore, bien souvent, les dates et les délais ne sont pas toujours respectés. Le contrôle permet de rappeler en temps opportun, aux différents intéressés, les conventions passées (pénalités) et de maintenir ainsi le retard dans les limites raisonnables.

2. Contrôle du financement :

Les incidents en matière de financement sont nombreux et variés.

Exemple :

- Ralentissement ou accélération de la conjoncture (effet sur l'autofinancement).
- Refus ou retard dans la réalisation des prêts ou des subventions.
- Contractions des crédits bancaires.

¹J.Meyer « gestion budgétaire» synthèse des pages 192,193,194 8^{ème} édition, Dunod.

Les réactions du service financier peuvent être de deux ordres :

- Recherche de nouveaux moyens de financement pour pallier les défaillances ou les insuffisances.
- Adaptation du programme des investissements aux moyens financiers disponibles (suppression de certains points du programme, étalement dans le temps du programme).

3. Contrôle de la rentabilité :

La procédure d'un pareil contrôle doit s'inspirer des calculs de rentabilité du même type que ceux envisagés pour le choix des investissements. Ces calculs peuvent être effectués à posteriori :

- Pour juger de la rentabilité des investissements ;
- Pour juger des méthodes de choix qui ont été utilisées.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

EXERCICE N° 01 : Recherche d'une V.A.N négative :

Une entreprise a acquis un investissement de 2000 000 DA qui apportera des recettes nettes d'exploitation suivantes :

Années	1	2	3	4	5
Montants	350 000	450 000	700 000	600 000	500 000

À la fin de la 5^{ème} année, la valeur résiduelle de cet investissement est de 200 000 qui sera conservé par l'entreprise (taux de capitalisation retenu : 12%).

SOLUTION:

EXERCICE N° 01 :

Nous savon que :

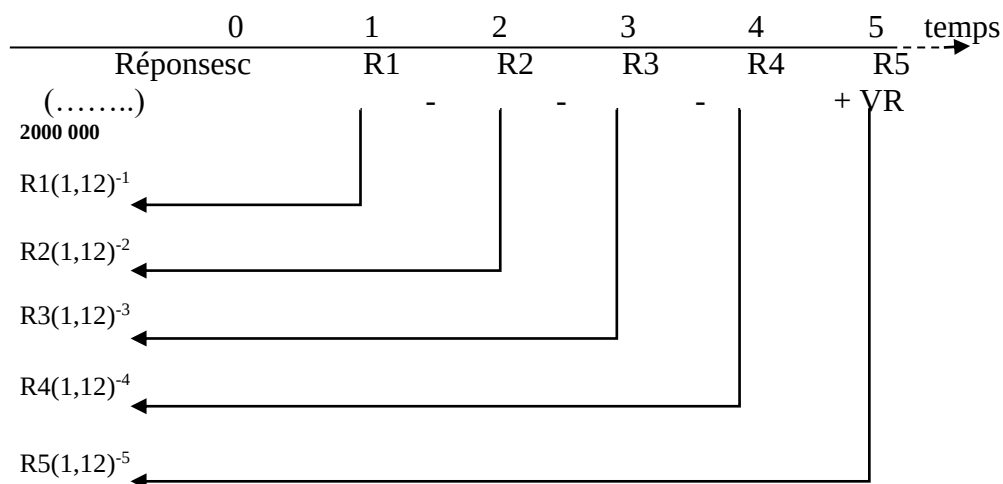
C = Dépenses initiales

R = Recette actualisées

VR = Valeur Résiduelle

$$V.A.N = \text{recettes actualisées} - \text{dépenses}$$

V.A.N calculée à partir des recettes nettes d'exploitation la résolution de cet exercice peut être schématisée ainsi.



$$V.A.N = - 2000\ 000 + 350\ 000(1,12)^{-1} + 450\ 000(1,12)^{-2} + 700\ 000(1,12)^{-3} + 600\ 000(1,12)^{-4} + (500\ 000 + 200\ 000) (1,12)^{-5}$$

A l'aide de la table financière (2), nous tirons :

350 000 (0,892 857)	= 312 500
450 000 (0,797 194)	= 358 737
700 000 (0,711 780)	= 498 246
600 000 (0,635 518)	= 381 311
700 000 (0,567 427)	= 397 199

Σ Recettes actualisées	1947 993
-------------------------------	----------

$$D'o\grave{u} V.A.N = - 200\ 000 + 1947\ 993 = - 52007$$

La V.A.N est négative d'où cet investissement n'est pas rentable.

EXERCICE N°02 : Recherche d'une V.A.N positive :

Investissements 1600 00 ; recettes nettes 420 000, 480 000, 550 000, 600 000 et 400 000 résiduelle : 200 000, taux capitalisation 12%.

SOLUTION:

Même thème (V.A.N calculée à partir des recettes nettes d'exploitation

$V.A.N = - \text{dépenses} + \text{recettes}$

$$V.A.N = -1600\ 000 + 420\ 000(1,12)^{-1} + 480\ 000(1,12)^{-2} + 550\ 000(1,12)^{-3} + 600\ 000(1,12)^{-4} + (400\ 000 + 200\ 000) (1,12)^{-5}$$

À l'aide de la table financière n° 2 nous tirons

420 000 × 0,892 857	= 375 000
480 000 × 0,797 194	= 382 653
550 000 × 0,711 781	= 391 480
600 000 × 0,635 518	= 381 311
600 000 × 0,567 427	= 340 456

Σ les recettes actualisées	= 1870 899
-----------------------------------	------------

$$D'o\grave{u} V.A.N = - 160\ 000 + 1870\ 899 = + 270\ 899$$

La V.A.N est positive donc cet investissement est rentable.

EXERCICE N°03 : Calculs de la V.A.N à partir du résultat d'exploitation :

Une entreprise acquiert des équipements pour 300 000 DA à la fin de l'année.

Ces équipements qui généreront un chiffre d'affaires annuel de 3000 000 DA de l'année 1 à l'année 5, sont amortissables linéairement pendant 5 ans (également).

Les charges fixes annuelles comprendront les charges d'amortissements et une somme de 200 000 DA.

L'augmentation de "BFR" est de 1000 000 DA.

Après 5 ans, ces équipements seront vendus pour 400 000 DA

Le coût du capital est de 12%

Le taux de la marge de coût est de 60% (taux impôts BIC : 25%)

SOLUTION:

Calculs de la V.A.N à partir du résultat d'exploitation :

$V.A.N = - \text{dépenses initiales} + \sum \text{recettes nettes d'exploitation actualisées ou capacité d'autofinancement (C.A.F)}$

$\text{Recettes nettes d'exploitation} = \text{résultat d'exploitation après impôts} + \text{dotation aux amortissements de l'exercice}$

Années Éléments	Dépenses recettes nettes d'exploitation					
	0	1	2	3	4	5
Chiffres d'affaires nettes		2500 000	2500 000	2500 000	2500000	2500 000
Marge sur coût variable 60%		1500 000	1500 000	1500 000	1500000	1500 000
dotation aux amortissements		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Autres charges fixes		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
= Résultats d'exploitation avant - Impôts BIC 25%		700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
		-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
= Résultats nettes d'impôts		525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
+ Dotation aux amortissements		+600 000	+600 000	+600 000	+600000	+600 000
Recettes nettes d'exploitation		1125000	1125000	1125000	1125000	1125000
- Investissements	-3000 000					
- Augmentation du BFR	-1000 000					
						Valeur résiduelle) 300 000 BFR 1000 000

Des calculs préliminaires s'effectuant sous forme d'un tableau :

Dotations aux amortissements : $3000\ 000 \times 20\% = 600\ 000$

D'où V.A.N = $-4000\ 000 + \frac{1125000 (1-(1,12)^{-4})}{0,12} + 2425000 (1,12)^{-5}$

- Calculs de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes (table 4)
- Valeur actuelle d'une somme $(1125000 + 300\ 000 + 1000)$ payable dans 5 ans

V.A.N = $-4000\ 000 + (1125000 + 3,037349) + (2525000 \times 0,567427)$

V.A.N = $-4000\ 000 + 3417\ 018 + 1376000$

V.A.N = $+793\ 028 \rightarrow$ d'où cet investissement est rentable (sous les conditions indiquées sous ci-dessous).

EXERCICE N° 04 : Comparons les 2 projets suivants de même durée

	investissement	Exploit CAF annuelles	Durées	Coût du capital
Projet A	4000 000	1200 000	5 ans	12%
Projet B	5000 000	1500 000	5 ans	12%

Travail à faire : Déterminer le projet le plus rentable.

SOLUTION:

Choix d'investissement : comparaison de deux projets d'investissements (V.A.N) de même durées et même taux.

Le critère de la V.A.N : Conduit à choisir celui des 2 projets d'où la V.A.N est la plus grande.

Projets A :						
Années	0	1	2	3	4	5
Investissements	-5000 000	/	/			
CAF d'exploitation	/	1200 000	120 000	1200 000	1200 000	1200 000

$$V.A.N / A = -4000\ 000 + 1200\ 000 \left(\frac{1-(1,12)^{-5}}{0,12} \right)$$

$$V.A.N / A = -4000\ 000 + 1200\ 000 (3,604\ 776)$$

$$V.A.N / A = -4000\ 000 + 4325\ 73 \Rightarrow V.A.N = +325731$$

Projets B :						
Années	0	1	2	3	4	5
Investissements	-5000	/	/			
CAF d'exploitation	000	1500 000	1500 000	1500 000	1500 000	1500 000

$$V.A.N / B = -5000\ 000 + 1500\ 000 \left(\frac{1-(1,12)^{-5}}{0,12} \right)$$

$$V.A.N / B = -5000\ 000 + 1500\ 000 (3,604\ 776)$$

$$V.A.N / B = -4000\ 000 + 5407164 \Rightarrow V.A.N = +407164$$

Donc le projet B est plus rentable que le projet A : 407 164 > 325 751

EXERCICE N° 05 :

	Investissement	Exploit CAF annuelles	Durées	Coût du capital
Projet A	1500 000	500 000	5 ans	15%
	2000 000	600 000	5 ans	15%

Projet B				
----------	--	--	--	--

Travail à faire : La V.A.N de chaque projet.

SOLUTION:

$$V.A.N / A = -1500\ 000 + 500\ 000 \left(\frac{1-(1,15)^{-5}}{0,15} \right)$$

$$V.A.N / A = -1500\ 000 + 500\ 000 \times 3,352\ 155 \Rightarrow V.A.N = +176077,5$$

$$V.A.N / B = -2000\ 000 + 600\ 000 \left(\frac{1-(1,15)^{-5}}{0,15} \right)$$

$$V.A.N / B = -2000\ 000 + 600\ 000 \times 3,352\ 155 \Rightarrow V.A.N = 11293$$

Le projet A est plus rentable : 176 077,5 > 11293

EXERCICE N°06 : Calculs du taux interne de rendement : T.I.R

Capital investissement 4000 000 ; CAF d'exploitation annuelles : 1350 000 ; durée 4 ans ; coût du capital 12,5%

Travail à faire :

- 1) Calculer la V.A.N
- 2) Déterminer le taux interne de rendement.

SOLUTION:

I. CALCULS DE LA V.A.N :

$$V.A.N = -\text{dépenses} + \Sigma \text{recettes actualisées}$$

$$\text{D'où } V.A.N = -4000\ 000 + 1350\ 000 \left(\frac{1-(1,125)^{-4}}{0,125} \right)$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + (1350\ 000 \times 3,005639)$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + 4057\ 612 \Rightarrow V.A.N = +57612$$

Au taux de 12,5% d'actualisation cet investissement est rentable.

II.CALCUL DU TAUX INTERNE DE RENDEMENT : T.I.R

1. Recherche d'une V.A.N négative :

Nous savons que lorsque le taux d'actualisation augmente, la valeur actualisée diminue d'où nous supposons un taux de 14% supérieur au taux donné 12,5% pour calculer le T.I.R

Ce qui donne :

$$V.A.N = -4000\ 000 + 1350\ 000 \left[\frac{1-(1,14)^{-4}}{0,14} \right]$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + (1350\ 000 \times 2,913\ 712)$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + 3\ 933\ 511 \Rightarrow V.A.N = -66\ 489 \text{ négative}$$

2. Recherche du taux interne de rendement :

Ce T.I.R est obtenu par interpolation linéaire : i_0

$$i_0 = \frac{Y_0 - Y_1}{Y_2 - Y_1} = (i_2 - i_1) + i_1$$

Ce qui donne :

Différence De taux 1,50	$\left\{ \begin{array}{l} i_1: \quad 12,50\% \\ i_0: \quad \text{T.I.R} \\ i_2: \quad 14,00\% \end{array} \right.$	$y_1 \text{ VAN} +$	$:+57612$	$\left. \vphantom{\begin{array}{l} i_1: \quad 12,50\% \\ i_0: \quad \text{T.I.R} \\ i_2: \quad 14,00\% \end{array}} \right\} 124\ 1011$
		$y_0 \text{ VAN} = 0$	0	
		$y_2 \text{ VAN}$	$-664\ 89$	

$$i_0 = \frac{0-57612}{(-66489) - (57612)} (14 - 12,5) + 12,5$$

$$i_0 = \frac{-57612}{-124101} \times 1,5 + 12,5$$

$$i_0 = 0,696 + 12,5$$

$$i_0 = 13,196 \quad \text{le T.I.R est } 13,196 \%$$

Vérification du T.I.R :

$$(13,196)^4 = 1,641\ 815 \Rightarrow (13,196)^{-4} = \frac{1}{1,641\ 815} = 0,609082$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + 1350\ 000 \left[\frac{1-0,609082}{0,13196} \right]$$

$$V.A.N = -4000\ 000 + 3999236$$

$$V.A.N = -764 \text{ peut diff  rente de } \underline{0}$$

Au taux de 13,196%, la V.A.N est n  gative.

EXERCICE N°07 : Choix entre de 2 projets de même durée + T.I.R

Projets	Investissement	ΔBRF	Recettes d'exploitation nettes					Valeur résiduelles
			1	2	3	4	5	
A	4000 000	800 000	1000 000	1200 000	1600 000	1400 000	800 000	400 000
B	5000 000	1000 000	1100 000	1700 000	1900 000	1500 000	700 000	500 000

Travail à faire :

- 1- Déterminer le projet le plus rentable (taux 12%)
- 2- Calculer le T.I.R du 1^{er} projet uniquement.

NB : l'investissement sera conservé par l'entreprise

SOLUTION:

I. Recherche du projet le plus rentable :

1- Projet A :

$$V.A.N = \text{dépenses initiales} - \text{recettes}$$

a. Dépenses initiales : - 4800 000

Coût d'investissement : 4000 000

+ Augmentation du B.F.R : 800 000

b. Sommes des recettes actualisées : (table 2)

$$R_1 : 1000\ 000 \left[\frac{1 - (1,12)^{-1}}{0,12} \right] \Rightarrow 1000\ 000 \times 0,892\ 857 \Rightarrow R_1 = 892\ 857$$

$$R_2 : 1200\ 000 \left[\frac{1 - (1,12)^{-2}}{0,12} \right] \Rightarrow 1200\ 000 \times 0,797\ 194 \Rightarrow R_2 = 956\ 633$$

$$R_3 : 1600\ 000 \left[\frac{1 - (1,12)^{-3}}{0,12} \right] \Rightarrow 1600\ 000 \times 0,711\ 780 \Rightarrow R_3 = 1138\ 848$$

$$R_4 : 1400\ 000 \left[\frac{1 - (1,12)^{-4}}{0,12} \right] \Rightarrow 1400\ 000 \times 0,635\ 518 \Rightarrow R_4 = 889\ 725$$

$$R_5 : 2000\ 000 \left[\frac{1 - (1,12)^{-5}}{0,12} \right] \Rightarrow 2000\ 000 \times 0,567\ 427 \Rightarrow R_5 = 1134\ 854$$

Somme des recettes 5012 917

$$R_5 = \text{Recette} + \text{B.F.R} + \text{V.R}$$

$$R_5 = 1400\ 000 + 800\ 000 + 400\ 000 = 2000\ 000$$

$$\text{D'où V.A.N du projet A} = -4800\ 000 + 5012\ 917 = +212\ 917$$

2- Projet B :

a. Dépenses initiales $5000\ 000 + 1000\ 000 = -6000\ 000$

b. Somme des recettes actualisées $+5891\ 227$

$$R_1 : 1100\ 000 \times 0,892\ 857 = 982\ 143$$

$$R_2 : 1700\ 000 \times 0,797\ 194 = 1355\ 230$$

$$R_3 : 1900\ 000 \times 0,711\ 780 = 1352\ 238$$

$$R_4 : 1500\ 000 \times 0,635\ 518 = 953\ 277$$

$$R_5 : 2200\ 000 \times 0,567\ 427 = 1248\ 339$$

$$\underline{5891\ 227}$$

$$R_5 = 700\ 000 + 1000\ 000 + 500\ 000 = 2200\ 000$$

$$V.A.N \text{ du projet B} = +108\ 773$$

Le projet A donc le plus rentable $212\ 917 > 108\ 773$

II. CALCULS DU TAUX INTERNE DE RENDEMENT :

T.I.R du projet A

La V.A.N du projet A s'est élevé à 212 917 au taux de 12%. Pour calculer il faut d'abord trouver une V.A.N négative avec au taux de 15% (supérieur à 12% : le taux augmente la V.A.N diminue).

1- Calculs de la V.A.N au taux de 15% :

- Dépenses initiales (sans changement) - 4800 000

+ Recettes nettes d'exploitation actualisées :

$$R_1 : 1000\ 000 \left[\frac{1-(1,15)^{-1}}{0,15} \right] \Rightarrow R_1 : 1000\ 000 \times 0,869\ 585 = 869\ 585$$

$$R_2 : 1200\ 000 \left[\frac{1-(1,15)^{-2}}{0,15} \right] \Rightarrow R_2 : 1200\ 000 \times 0,756\ 144 = 907\ 373$$

$$R_3 : 1600\ 000 \left[\frac{1-(1,15)^{-3}}{0,15} \right] \Rightarrow R_3 : 1600\ 000 \times 0,657\ 516 = 1052\ 026$$

$$R_4 : 1400\ 000 \left[\frac{1-(1,15)^{-4}}{0,15} \right] \Rightarrow R_4 : 1400\ 000 \times 0,571\ 753 = 800\ 454$$

$$R_5 : 2000\ 000 \left[\frac{1-(1,15)^{-5}}{0,15} \right] \Rightarrow R_5 : 2000\ 000 \times 0,497\ 177 = 1134\ 854 \quad \text{recettes} \quad \underline{+4623\ 792}$$

D'où la V.A.N s'élève à $-4800\ 000 + 4623\ 792 = -176\ 208$

2- Recherche du taux interne de rendement T.I.R :

Nous savons que : $\frac{i_0 - i_1}{i_2 - i_1} = \frac{y_0 - y_1}{y_2 - y_1}$

Le rapport d'accroissements successif les taux est égale au rapport d'accroissements successif des valeurs ou valeur actuelles d'où l'on déduit : $i_0 = \frac{(y_0 - y_1) \times (i_2 - i_1)}{y_2 - y_1} + i_1$
d'où l'on déduit :

$$i_1 \left\{ \begin{array}{l} = 12 \% \\ i_0 = x \% \text{ T.I.R} \\ i_2 = 15 \% \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} y_1 = 212\,917 \\ y_0 = 0 \\ y_2 = -176\,208 \end{array} \right\} -389\,125$$

$$i_0 = \frac{0 - (+212\,917)^{(15-12)}}{-176\,208 - 212\,917} + 12$$

$$i_0 = \frac{-212\,917 \times 3}{-389\,125} + 12 \Rightarrow i_0 = 1,64 + 12 \Rightarrow i_0 = 13,64 \%$$

Le T.I.R est de 13,64 % est supérieur au taux de capitalisation de 12 %.

Donc cet investissement est rentable ce qui confirme la V.A.N positive trouvée ci-dessus.

EXERCICE N° 09 : Indice de profitabilité (ou de rentabilité)

projet	capital	V.A.N	I.P = $1 + \frac{\text{V.A.N}}{\text{capital}}$
A	5000 000	440 000	
B	4000 000	380 000	

SOLUTION:

$$A/ \frac{1+440\,000}{5000\,000} = 1,088$$

$$B/ \frac{1+380\,000}{4000\,000} = 1,095$$

Le projet a réalisé l'indice de profitabilité le plus élevé.

EXERCICE N° 10 : Délai de récupération des fonds investis :

CAF suivantes	1	2	3	4	5
CAF d'exploitation	1200 000	1600 000	1800 000	2400 000	1500 000

Recherche du délai de récupération :

Solution	1	2	3	4	5
CAF d'exploitation	1200 000	1600 000	1800 000	2400 000	1500 000
Cumul des CAF d'exploitation					

SOLUTION:

CAF d'exploitation	1200 000	1600 000	1800 000	2400 000	1500 000
Cumul des CAF	1200 000	2800 000	4600 000	7000 000	8500 000

C = 5000 000

¹²
Délai de récupération : 3 ans + $\left[\frac{5000\ 000 - 4600\ 000}{2400\ 000} \right]$

= 3 ans et 2 mois

EXERCICE N° 11 : Calculs de la V.A.N et du délai de récupération

Une entreprise désire acquérir un investissement dans les caractéristiques sont les suivantes :

Coût d'acquisition HT	10 000 000
Durée d'amortissement	5 ans linéaires
Recettes brutes Annuelles	7000 000
Charges annuelles (hors amortissement)	1520 000 les 2 ^{ans} années 1100 000 les 3 années suivantes

Travail à faire :

- 1- Calculer les recettes nettes générées pour ce projet.
- 2- Déterminer selon le critère de la V.A.N si cet investissement s'avère rentable au taux d'actualisation de 12%.

3- Calculer le délai de récupération du capital investi l'activité de l'entreprise s'étend sur 7 mois par année.

SOLUTION:

I. CALCULS DES RECETTES NETTES D'EXPLOITATION ANNUELLES :

Années	1	2	3	4	5
A/ recettes brutes annuelles	7000 000	7000 000	7000 000	7000 000	7000 000
Charges annuelles B/ Dotations aux amortissements	1520 000 + 2000 000	1520 000 + 2000 000	1520 000 + 2000 000	1520 000 + 2000 000	1520 000 + 2000 000
Totaux	3520 000	3520 000	3520 000	3520 000	3520 000
=Recettes nettes amortissements (A - B) - impôts 25%	3480 000 -870 000	3480 000 -870 000	3900 000 -975 000	3900 000 -975 000	3900 000 -975 000
= Recettes nettes d'impôts +dotations amortissements	2610 000 +2000 000	2610 000 +2000 000	2925 000 +2000 000	2925 000 +2000 000	2925 000 +2000 000
= C. A. F	4610 000	4610 000	4925 000	4925 000	4925 000

II. CALCULS DE LA V.AN:

Capital investi	-10 000 000
<u>Actualisation des recettes</u>	
Recettes 1 ^{ère} année	$4610\,000 (1,12)^{-1} \rightarrow 4610\,000 \times 0,892857$ 4 116 070
Recettes 2 ^{ème} année	$4610\,000 (1,12)^{-2} \rightarrow 4610\,000 \times 0,797194$ 3 675 000
Recettes 3 ^{ème} année	$4\,925\,000 (1,12)^{-3} \rightarrow 4\,925\,000 \times 0,711780$ 3 505 520
Recettes 4 ^{ème} année	$4\,925\,000 (1,12)^{-4} \rightarrow 4\,925\,000 \times 0,635513$ 3 129 900
Recettes 5 ^{ème} année	$4\,925\,000 (1,12)^{-5} \rightarrow 4\,925\,000 \times 0,567427$ 2 794 580
Total Recettes actualisées	17 229 070
Montant de la V.AN	+ 7 221 070

CONCLUSION : Le projet est donc rentable.

III. DÉLAI DE RÉCUPÉRATION :

1- Calculs des recettes nettes annuelles et des recettes nettes cumulées :

Années	1	2	3	4	5
Recettes annuelles	4 610 000	4 610 000	4 925 000	4 925 000	4 925 000
Recettes cumulées	4 610 000	9 220 000	14 145 000	19 070 000	23 995 000

C = 10 000

2- Le délai de récupération est situé entre la fin de la 2ème année et le début de la 3ème année.

Calcul du délai de récupération

$$2 \text{ ans} + \frac{(10\,000\,000 - 9\,220\,000)^1}{4\,925\,000} = 2 \text{ ans} + 1,74 \text{ mois}$$

Soit 2 ans et 2 mois

N.B :

- Ces calculs ne tiennent pas compte des recettes nettes annuelles actualisées.
- Il est possible d'utiliser les recettes nettes actualisées pour calculer le délai de récupération qui n'est pas très différent de celui qui a été calculé.

EXERCICE N° 12 : Comparaison de 2 projets de durées différentes :

Etudions les deux (02) projets suivants :

	Coût investi	CAF D'exploitation	Durée
Projet A	1500 000	500 000	6ans
Projet B	1500 000	800 000	3ans
Le taux de comptabilisation : 15%			

Travail à faire :

- 1- Calculer la VAN de chaque projet.
- 2- Déterminer l'annuité constante équivalente.

SOLUTION:

I- CALCULS DE LA VAN DE CHAQUE PROJET :

1- VAN du projet A :

$$VAN/A = -1500\,000 + 500\,000 \left(\frac{1 - (1,15)^{-6}}{0,15} \right)$$

$$VAN/A = -1500\,000 + 500\,000 \times 3,784\,483$$

$$VAN/B = -1500\,000 + 1892\,241,5 \Rightarrow \underline{VAN \text{ projet A} + 392241,5}$$

2- VAN du projet :

$$Van/B = -1500\,000 + 800\,000 \left(\frac{1 - (1,15)^{-3}}{0,15} \right)$$

$$= -1500\,000 + 800\,000 \times 2,283\,225$$

$$= -1500\,000 + 1826\,580 \Rightarrow \underline{VAN \text{ projet B} : + 326\,580}$$

II- COMMENTAIRES :

Selon le critère de la VAN le 1^{er} projet A est le plus rentable.

Mais ces calculs ne tiennent pas compte du fait qu'après 3ans les capitaux investis dans le projet B seront disponibles pour un futur projet C qui ajoutera de la rentabilité au projet B.

III- REMEDES :

Les projets de durées différentes peuvent être comparés par l'une des 3 méthodes suivantes :

- a- Renouvellement à l'identique du projet le plus court.
- b- Alignement A sur la durée du projet le plus court.
- c- Méthode de l'annuité constante équivalente.

C'est la 3^{ème} solution qui est la plus utilisée est que nous allons étudier.

IV- METHODE DE L'ANNUITE CONSTANTE EQUIVALENTE :

1- Principes :

Cette méthode consiste à calculer l'annuité constante qui permettrait d'amortir un emprunt :

- D'un montant égal à la VAN de chaque projet.
- Dont la durée est celle du projet concerné.
- Et dont le taux d'intérêt serait égal au taux d'actualisation de la VAN.

L'annuité la plus élevée représente le projet le plus rentable

2- Application numérique : (Reprenons l'exemple ci-dessous)

Désignons :

a = annuité constante équivalente (à calculer)

n = durée du projet

i = le taux d'actualisation.

Nous savons que l'annuité constante d'amortissement de

1 DA : $a = Vo \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$ valeur donnée par la table 5 Vo est remplacée par la VAN.

Projet A	Projet B
$a = 392\,241,5 \times \frac{0,15}{1-(1,15)^{-6}}$	$a = 326\,580 \times \frac{0,15}{1-(1,15)^{-3}}$
$a = 392\,241,5 \times 0,264\,237$	$a = 326\,580 \times 0,437\,977$
$a = \underline{103\,645}$	$a = \underline{143\,055}$

CONCLUSIONS : Le projet B est, préférable puis qu'il a l'annuité constante la plus élevée.

Remarque : La méthode de l'annuité constante est la meilleure des 3 méthodes indiquées ci-dessus pour comparer la rentabilité des projets de durées différentes et elle est applicable en toute circonstance.

EXERCICE N° 13 : choix des investissements

Vous êtes chargées d'étudier la rentabilité des 2 projets suivants toutes les caractéristiques sont les suivantes :

Projet A : (VAN calculée à partir du cash - flow annuel)

Capital investi : 12000 000 : cash - flow annuel 3600 000, durée : 5ans Augmentation du besoin de fonds de roulement « BFR » : 800 000

Valeur résiduelle de l'investissement 300 000.

Projet B : (VAN calculée à partir du résultat d'exploitation).

Capital investi : 10 000 000 : chiffre d'affaires annuel : 700 000

Marge au coût variable : 60% du CA net (chiffre d'affaires)

Charges fixes annuelles 400 000 en plus des amortissements linéaires de cet investissement : durée 5ans, augmentation du « BFR »

1000 000 ; valeur résiduelle néant.

Travail à faire :

Calculer la valeur actuelle nette « V.A.N » de chaque projet au taux de capitalisation de 12%

SOLUTION:

I- CALCULS DE LA VAN DU PROJET A :

- Dépenses initiales $12000\ 000 + 800\ 000 = 12\ 800\ 000$

Les 4 premières annuités :

+Recettes nettes actualisées (valeur actuelle d'une sont d'annuités constante : table 4).

$$3600\ 000 \left(\frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \right) \Rightarrow 3600\ 000 \left(\frac{1-(1,12)^{-4}}{0,12} \right)$$

$$3600\ 000 \times 3,037349 = 10934\ 457$$

La 5^{ème} annuité $\left[3600\ 000 + 800\ 000 + 300\ 000 \right] (1,12)^{-5}$

Table 2 : Valeur actuelle d'un capital

$$4700\ 000 \times 0,567427 \longrightarrow \underline{\quad = 2666\ 906 \quad}$$

Σ Recettes nettes actualisées 13 601 363

$$\underline{\text{VAN du projet A}} = -12800\ 000 + 13601363 = + \underline{801363}$$

II- CALCULS DE LA VAN DU PROJET B :

Eléments \ Années	0	1	2	3	4	5
Chiffres d'affaires nets	-	7000 000	7000 000	7000 000	7000 000	7000 000
Marges / coût variable 70 000 000 x 60%		4200 000				
- Amortissements 10000 000 : 5		- 2000 000	id	id	id	
- Charges fixes		- 4000 000				
- Résultats avant impôts		1800 000				
- Impôts IBS (25%)		- 450 000				
- Résultat après impôts		1350 000				
+ Amortissement		2000 000				
- Recettes nettes d'exploitation		3350 000	3350 000	3350 000	3350 000	3350 000
+ Capital investissements	- 10 000 000					
+ Augmentation du BFR	- 1 000 000					
Totaux	- 11000 000	3350 000	3350 000	3350 000	3350 000	4350 000

$$VAN = - 1100\ 000 + 3350\ 000 \left(\frac{1 - (1,12)^{-4}}{0,12} \right) + 4350\ 000 (1,12)^{-5}$$

$$VAN = 11000\ 000 + (3350\ 000 \times 3,037\ 349) + (4350\ 000 \times 0,567427)$$

$$VAN = - 11000\ 000 + 10\ 175\ 120 + 2468\ 308$$

$$\underline{VAN = + 1643\ 426}$$

Le projet B est le plus rentable.

LEÇON N° 06: BUDGET DE TRESORERIE

OBJECTIF DE LA LEÇON N° 06: A l'issue de ce module le stagiaire doit être capable de contrôler le budget de trésorerie.

PLAN DE LA LEÇON N° 06:

INTRODUCTION

I- GENERALITES SUR LE BUDGET DE TRESORERIE

- 1- Objet du budget de trésorerie
- 2- La périodicité du budget de trésorerie
- 3- Définition du budget de trésorerie

II- PREVISION DE LA TRESORERIE

- 1- Prévision des encaissements
- 2- Prévision des décaissements
- 3- Méthode de prévision des postes importants du budget de trésorerie

III- BUDGETISATION DE LA TRESORERIE

- 1- Période de budgétisation
- 2- Budgétisation des encaissements et des décaissements
3. Prises de décision

IV- CONTROLE DE LA TRESORERIE

EXERCICE D'APPLICATION

INTRODUCTION:

Dans les leçons précédentes, nous avons montré que les prévisions de l'entreprise portaient sur deux types d'activités: l'exploitation et l'investissement.

- **Pour l'exploitation :** (achat , production, vente): les budgets de production, d'approvisionnements et de vente ont indiqué les coûts engagés pour produire, acheter et vendre et les recettes dégagées par la vente;
- **Pour les investissements:** leur budget a indiqué d'une part les dépenses à engager et d'autre part les recettes provenant de la vente de certains biens remplacés, ainsi que le financement de ces investissements.

Les recettes et les dépenses d'exploitation et d'investissement seront échelonnées dans le temps et se traduiront au cours de l'année par des rentrées et des sorties d'argent liquide. Il est donc important pour l'entreprise de savoir à quel moment de l'année auront lieu ces rentrées et ces sorties, car à chaque instant elle devra pouvoir payer, entre autres, fournisseurs, entrepreneurs, salariés.....C'est à dire avoir de l'argent dans sa caisse. Pour cette raison, elle va devoir établir une prévision détaillée des mouvements de liquidité afin de savoir si elle pourra faire face à ses échéances.

Cette prévision est faite dans le cadre du budget de trésorerie.

I.GENERALITES SUR LE BUDGET DE TRESORERIE:

1. Objet du budget de trésorerie :

Le budget de trésorerie nous indique quel va être notre solde d'argent liquide (en caisse ou en banque), à la fin de chaque période (semaine, moi, trimestre,...), en ne tenant tout d'abord compte que des mouvements (recettes ou dépenses). Si le solde est négatif ou inférieur au niveau minimum (à la marge de sécurité), ce budget nous indique de combien d'argent nous avons besoin, c'est-à-dire combien il faut emprunter.

Si le solde est positif, il nous indique combien on peut placer à court terme, compte tenu de nos disponibilités. Enfin, il nous indique pour quelle période on doit emprunter où on peut placer.

Le suivi au jour le jour des encaissements et des décaissements et les décisions de choix des crédits à court terme (pour financer le solde négatif) constitue une tâche importante de la fonction financière de l'entreprise, une fois prises les décisions financières relatives aux investissements et à leur financement.

Nous remarquons que dans l'ordre logique des choses, le budget de trésorerie est le dernier établi. Il constitue la résultante (dans certaine mesure la condition) de tous les autres budgets. Ainsi, par exemple, les recettes ne peuvent pas être prévues si on ne connaît pas, entre autres, les ventes prévues.

2. La périodicité du budget de trésorerie :

Comme les autres budgets, le budget de trésorerie a généralement une périodicité mensuelle, mais la connaissance des besoins en fin de mois est insuffisante car la trésorerie peut être positive à la fin du mois et présenter des déficits importants au cours de ce mois, une gestion de trésorerie au jour le jour est donc nécessaire. Si la gestion au jour le jour est matériellement impossible, une gestion hebdomadaire est conseillée.

3. Définition du budget de trésorerie :

Le budget de trésorerie est un tableau prévisionnel indiquant pour une période donnée, les mouvements d'argent liquide et la situation qui en résulte excédent ou déficit.

- S'il apparaît un excédent, il faut le placer à court terme ;
- S'il apparaît un déficit, il faut le financer.

Par conséquent, le budget de trésorerie sert à la planification et au contrôle de la trésorerie. Il permet d'ajuster les rentrées monétaires et les sorties afin de déceler les risques de cessation de paiement ainsi que les éventualités d'excédents inutiles. La prévision permet de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard.

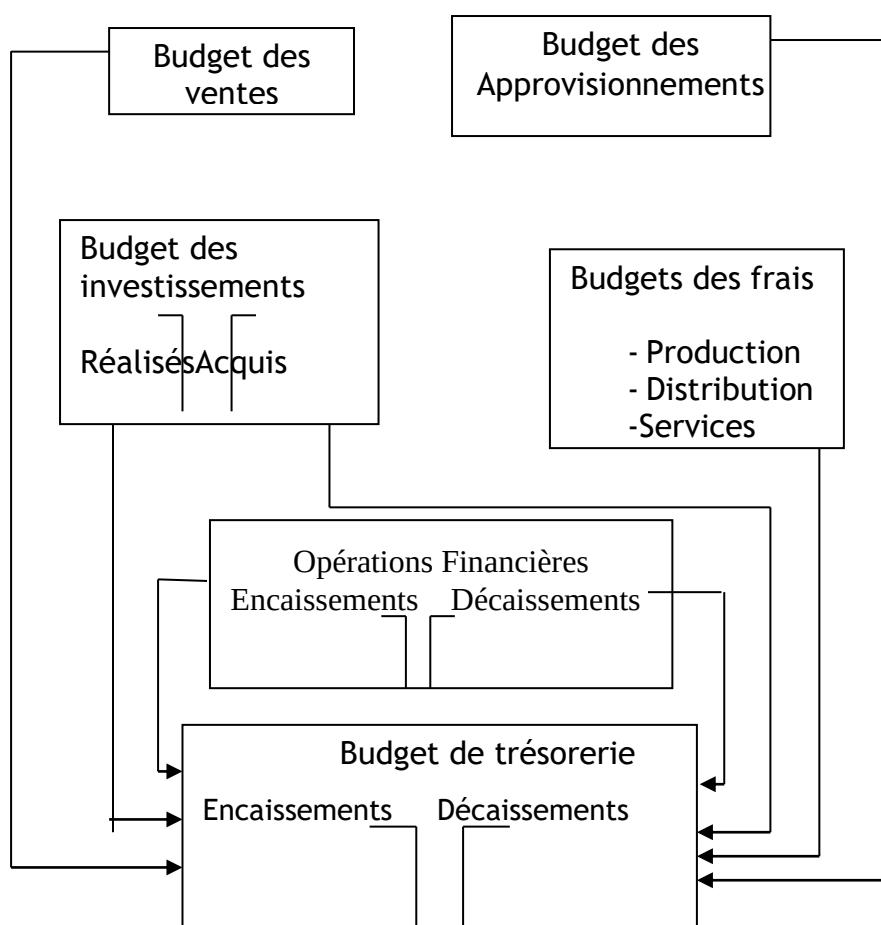
Il arrive que l'entreprise ne puisse honorer ses créanciers parce que les recettes des ventes ne sont pas encore encaissées: exemple, une entreprise qui accorderait à ses clients des délais de paiement de deux mois et qui n'obtiendrait de ses fournisseurs qu'un mois de délai pour ses

paiements, serait obligée de payer les matières avant de toucher l'argent de la vente des produits qu'elles ont servi à fabriquer.

Afin de prévoir de tels problèmes, l'entreprise va établir un budget de trésorerie à partir des données des différents budgets, comme le montre le schéma suivant⁹.

Remarque : Comme nous l'avons déjà signalé, le budget de trésorerie est la résultante de tous les autres budgets, par conséquent, il permet leur contrôle.

Comme pour les autres budgets, le budget de trésorerie couvre trois phases : La prévision- La budgétisation- Le contrôle.



II. PREVISION DE LA TRESORERIE:

Les prévisions de la trésorerie porteront sur les encaissements (entrées) et sur les décaissements (sorties) de l'entreprise. La prévision portera sur les montants avec les taxes, sur les dates, ainsi que sur les modes de règlement. Pour J.Meyer¹⁰, il s'agit de répondre à la question: "comment les ventes vont-elles se transformer en liquidités et comment les charges vont-elles se transformer en exigibilité?".

Il s'agit de traduire le passage de l'exploitation et de l'investissement à la trésorerie.

⁹G. NERAUDAU: "Pourquoi et comment pratiquer la gestion budgétaire" page 126
Nathan

¹⁰J. MEYER: "Gestion budgétaire" page 205 Edition Dunod.

1. Prévision des encaissements:

Les encaissements peuvent être d'origines différentes:

1.1. Les rentrées d'exploitation:

- Règlements des clients;
- Avances des clients.

1.2. Les rentrées dues aux opérations financières:

- Intérêts et dividendes reçus;
- Augmentation de capital;
- Emprunts.

1.3. Les rentrées provenant des investissements:

- Il s'agit des recettes des actifs immobilisés cédés.

2. Prévision des décaissements:

Deux catégories de décaissement peuvent être distinguées :

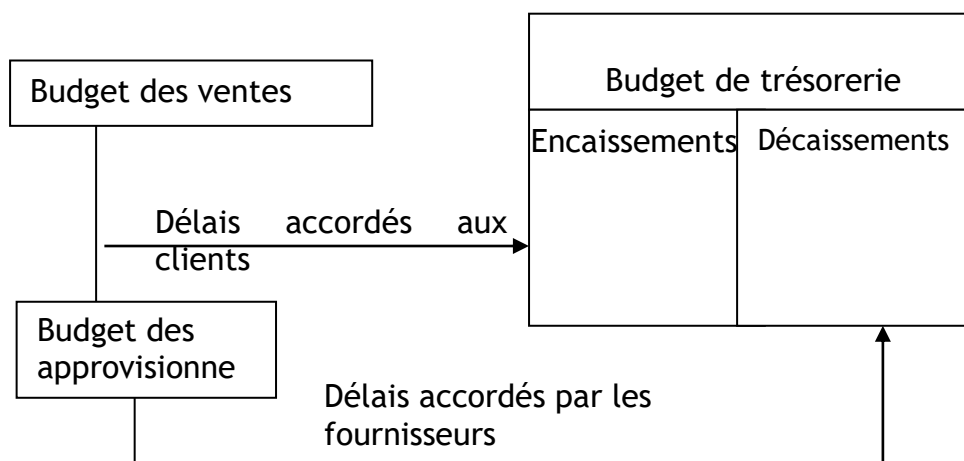
2.1. Décaissements liés à l'exploitation:

- Paiements des achats (donnés par les budgets des approvisionnements).
- Paiements de frais de production, de distribution, des services généraux.

2.2. Décaissements liés aux investissements :

- Il s'agit des dépenses liées aux acquisitions d'actifs (données par le budget des investissements).

Pour chacun de ces postes de rentrées et de sorties, le responsable financier de l'entreprise doit tenir compte, outre des prévisions globales des différents budgets, des conditions de paiement: par exemple, tenir compte des crédits accordés aux clients, des crédits accordés par les fournisseurs (c'est -à dire tenir compte des délais de règlement des clients et des délais de paiement des fournisseurs).



Après avoir prévu tous les mouvements de fonds de l'entreprise (encaissements et décaissements) en tenant compte du solde initial, on peut déterminer s'il y aura un excédent ou un déficit de trésorerie, mais on ne peut pas décider tout de suite d'emprunter (si déficit) ou de placer (si excédent). Pour cela on doit tenir compte d'un solde minimum de trésorerie (d'une marge de sécurité ou "volant de trésorerie").

Notons que cette marge de sécurité peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise (et peut ainsi être exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires ou en "x" jours de celui-ci), en fonction de l'ensemble des paiements annuels de l'entreprise ou en fonction du fonds de roulement.

En comparant les excédents ou les déficits de trésorerie avec ce solde minimal, on déduit ce qu'il faut emprunter ou ce qu'il faut placer à court terme.

3. Méthode de prévision des postes importants du budget de trésorerie:

Nous avons sélectionné les trois postes principaux du budget de trésorerie, à savoir¹¹.

- Clients;
- Fournisseurs (achats);
- Salaires.

3.1. Poste "clients" : (poste important des recettes): Une fois les ventes prévues, on étudie les comptes "clients" pour connaître le délai normal et réel qui s'écoule entre la date de vente et la date de règlement de la facture. Pour ce, on doit effectuer une étude statistique sur les crédits accordés aux clients.

Pour arriver à déterminer les délais réels de paiement des clients (et éviter des prévisions erronées), on doit observer ces délais dans le passé et tenir compte des actions de relance que l'on prévoit de faire dans le futur. "La raison est évidente : une prévision assez optimiste des recettes peut conduire à des problèmes de trésorerie embarrassants parce qu'on n'a pas su les prévoir".

3.2. Poste "fournisseurs": (poste important des dépenses): Le problème se présente à peu près de la même manière que pour les clients. Il faut analyser les comptes "fournisseurs" pour pouvoir déterminer notre délai normal de règlement comme pour les ventes, il vaut mieux être un peu pessimiste, plutôt qu'optimiste: c'est-à-dire qu'il est préférable de prévoir un délai de paiement aux fournisseurs un peu plus court que dans le passé; plutôt que de le prévoir plus long".

Ce délai dépendra beaucoup des conditions d'achat que l'on prévoit obtenir pour la prochaine période budgétaire.

¹¹A.Khemakhem : "Dynamique du contrôle de gestion" pages 229 et 230 Edition Dunod

3.3. Poste "salaires": Pour prévoir les dépenses en salaires, il faut prendre en compte tous les centres de responsabilité et les prévisions d'embauche ou de licenciement pour la prochaine période budgétaire.

"D'une manière générale, pour toutes les autres dépenses, il faut déterminer aussi précisément que possible les délais de paiement. Il faut simplement mettre à part les investissements car les dates de paiement dépendront des livraisons effectives des matériels et autres".

Pour mieux comprendre ces techniques de prévision, nous allons étudier un cas pratique de budget de trésorerie au paragraphe prochain.

III. BUDGETISATION DE LA TRESORERIE:

1. Période de budgétisation:

La gestion de la trésorerie a pour but principal d'obtenir des liquidités quand les besoins s'en font sentir et de placer les excédents qui apparaissent. Autrement dit, elle permet de prendre des décisions pour utiliser rationnellement les liquidités de l'entreprise. Afin que des mesures préventives soient prises, la prévision des encaissements et des décaissements doit être faite suffisamment à l'avance.

A partir des explications précédentes, une durée minimale semble être donnée par¹²: "**délais d'approvisionnement + délai de règlement**"; puisque les décisions qui peuvent encore être prises auront normalement leur effet au-delà de cette durée en ce qui concerne les décaissements".

Exemple: Délai d'approvisionnement deux (02) mois; délai de règlement un (01) mois; durée minimale de budgétisation trois (03) mois.

Comme nous l'avons déjà précisé, cette durée doit être découpée en périodes plus courtes (mensuelles, hebdomadaires...) pour pouvoir établir des états de rapprochement entre les entrées et les sorties de fonds.

2. Budgétisation des encaissements et des décaissements:

Pour mieux comprendre cette phase de budgétisation, partons d'un exemple¹³ pratique : Les données prévisionnelles d'une entreprise nous donnent les renseignements suivants:

2.1. Les encaissements s'effectuent aux conditions suivantes:

- Paiement au comptant à la livraison de la moitié du prix de vente;
- Pour l'autre moitié, les clients signent une traite le 20 du mois suivant (décalage d'un mois entre la vente effective et l'arrivée en caisse de la moitié du prix de vente).

Pour le deuxième semestre 2006, les prévisions de recettes de l'entreprise sont les suivantes:

¹²C. et C. Raulet: "Comptabilité analytique et contrôle de gestion" tome 2, page 154; Edition Dunod

¹³G. Nerandau : op: cité page 127 et suite

MOIS	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Ventes prévues	8 800 000	4 400 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Trésorerie :						
Comptant						
Règlement du mois précédent	4 400 000 4 400 000	2 200 000 4 400 000	4 400 000 2 200 000	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000
TOTAL	8800 000	6 600 000	6 600 000	8 800 000		

2.2. Pour les investissements, les prévisions de décaissement sont les suivantes:

	Septembre	Novembre	Décembre
Investissements	4 800 000	14 000 000	1 41400 000

2.3. Pour les autres frais, ils sont payés le mois de leur engagement:

Ils comprennent des frais de vente, de production et d'administration leur montant est estimé à:

	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Total des frais	2 803 050	2 431 040	3 313 050	3 313 050	3 313 050	3313 050

2.4. Pour les achats de fournitures et de pièces détachées, les règlements s'effectueront aux conditions suivantes:

- Les fournitures sont réglées par chèque dans le mois d'acquisition ;
- Les pièces détachées sont réglées un mois après leur acquisition.

Le tableau des décaissements découle du programme des livraisons établi par le service des approvisionnements:

	J	A	S	O	N	D	J
Commande							
Livraison							
Paie ment							

Les prévisions chiffrées s'établissent comme suit :

	J	A	S	O	N	D
Livraison						
1- Fournitures	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2- P.détachées	3 000 000	2 000 000	1 310 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000
Décaissements						
3- Fournitures	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4- Pièces	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 310 000	2 660 000	2 660 000
Total (3+4)	3 020 000	3 010 000	2 020 000	1 330 000	2 680 000	2 680 000

	J	A	S	O	N	D
1-Encaissements	8 800 000	6 600 000	6 600 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
2- Décaissements	5 823 050	5 441 040	10 133 050	4 643 050	19 993 050	7 393 050
dont:						
- Investissements			4 800 000		14 000 000	1 400 000
- Exploitation (avec les achats)	5 823 050	5 441 040	5 333 050	4 643 050	5 993 050	5 993 050
Total (1-2)	2 976 950	1 158 960	- 3 533 050	4 156 950	-11193 050	1 406 950
Résultats cumulés		4135 910	602 860	4 759 810	-6 433 240	-5026 290

Nous supposons que les encaissements du premier semestre 2006 couvrent exactement les décaissements, ce qui signifie qu'au début du mois de Juillet, les avoirs en liquidité sont nuls.

Dressons le budget de trésorerie provisoire pour le deuxième semestre 2006.

La dernière ligne du tableau indique le résultat cumulé des opérations de trésorerie ; pour chaque mois, on ajoute au résultat du mois précédent l'excédent dégagé ou on retire le déficit.

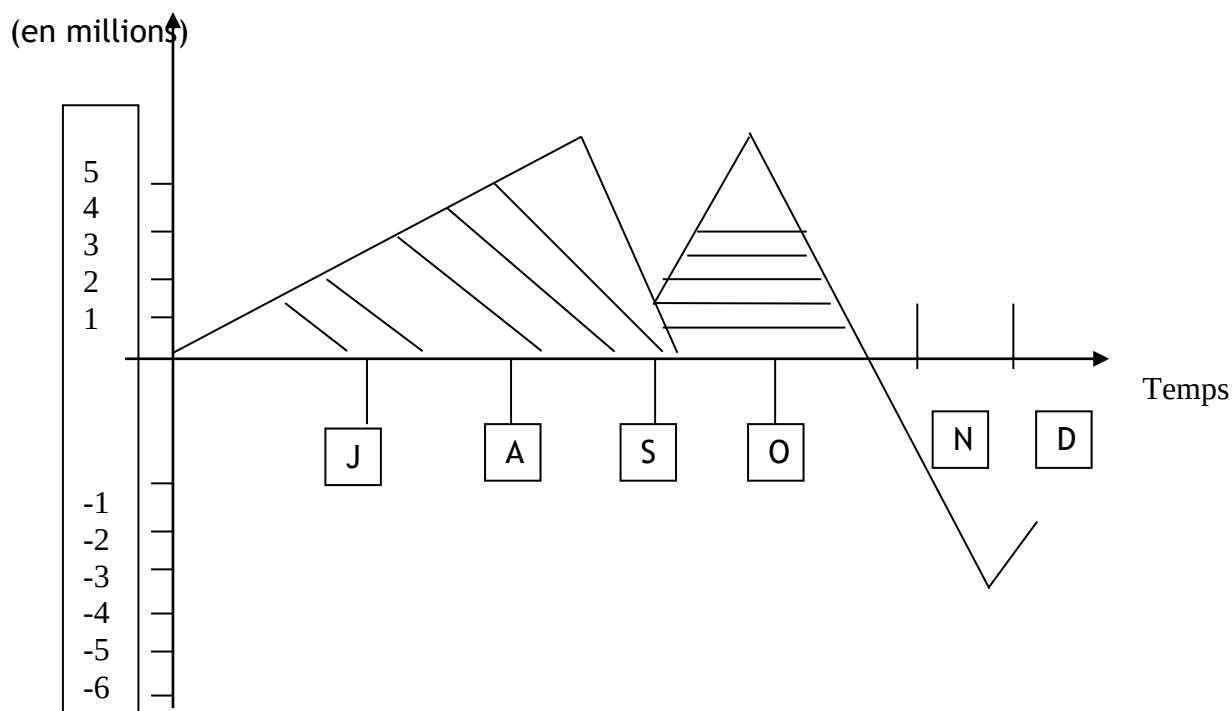
Ce tableau (provisoire) ne représente pas le budget définitif, puisqu'il ne tient pas compte des emprunts. C'est à partir de ce premier tableau que sera établi le budget définitif une fois qu'auront été fixés les dates et le montant des capitaux à emprunter.

Pour cela, dégageons les besoins de trésorerie:

On remarque que les recettes sont supérieures aux dépenses en Juillet, Août, Octobre et Décembre et les dépenses supérieures aux recettes en Septembre et Novembre. Certains mois déficitaires sont suivis par des mois excédentaires.

Pour mieux apprécier la situation de la trésorerie, il faut raisonner sur les montants cumulés de chaque mois.

Les avoirs en caisse évoluent comme suit:



Jusqu'à Novembre, les opérations de trésorerie ne font jamais descendre les avoirs en dessous de Zéro. A partir de Novembre, il faudra alimenter la trésorerie pour faire face aux échéances, pour ce , il faudra donc recourir à l'emprunt en Novembre.

- Pour l'emprunt: Le responsable financier doit fixer le montant de la somme à emprunter et le délai de remboursement.

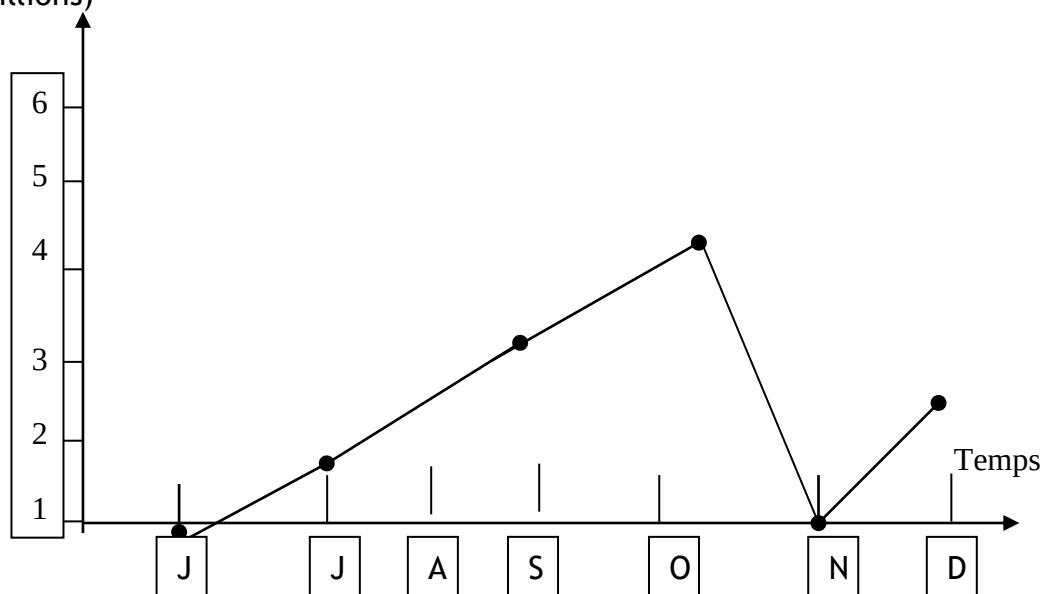
Il lui faudrait un peu plus de 6,4 millions en Novembre et seulement 5 millions en décembre. Il faut d'autre part tenir compte du fait que dès Janvier la nouvelle usine va commencer son activité et provoquer de nouvelles dépenses: assurances, frais d'installation, avant même le début de la vente et de la fabrication. Il faut faire une prévision assez large pour ne pas être confronté à des problèmes de trésorerie en Janvier 2007, si l'emprunt doit être remboursé trop tôt.

Pour cette raison, le responsable financier choisit d'emprunter 6 millions remboursables dans les quatre (4) ans dès Novembre et 560 000 remboursables en décembre 2000.

Besoins	Ressources
6 433 240	6 000 000 à 4 ans
	650 000 à un mois

La situation de la trésorerie devient donc:

(en millions)



Le budget définitif de trésorerie sera donc:

	J	A	S	O	N	D
Encaissements						
- Recettes	8 800 000	6 600 000	6 600 000	8 800 000	8 800 000	800 000
- Emprunts					6 650 000	
TOTAL	8 800 000	6 600 000	6 600 000	8 800 000	15 450 000	8 800 000
Décaissements						
- Frais	5 823 050	5 441 040	10 133 050	4 643 050	19 993 050	7 393 050
- Remboursement						600 000
TOTAL	5 823 050	5 441 040	10 133 050	4 643 050	19 993 050	7 993 050
Solde mensuel	2 976 950	1 158 960	-3 533 050	4 156 950	-4 543 050	806 950
Solde cumulé	2 976 950	4 135 910	602 860	4 759 810	216 760	1 023 710

Ce tableau donne la situation prévisionnelle de trésorerie par mois. Cependant s'il donne de bonnes indications sur la situation globale de trésorerie il reste imprécis en ce qui concerne les mouvements chaque mois et à l'intérieur du mois chaque jour. En effet, la trésorerie peut être excédentaire en fin de mois et avoir des périodes de creux au cours du mois. Pour ce, il faut tenir un état de trésorerie journalier qui sera une ventilation du budget mensuel.

3. Prises de décisions:

Dans l'exemple précédent, des soldes négatifs apparaissent aux mois de Novembre et de Décembre ; pour financer ces besoins, le responsable financier peut recourir à plusieurs solutions:

3.1. Mobiliser les créances: Il s'agit de les transformer en liquidités avant leur échéance :

- Par remise à l'escompte des effets escomptables ;
- Par recours au crédit mobilisable des créances commerciales.

3.2-Recourir aux crédits bancaires:

- Facilités de caisse;
- Découverts (pratique très courante dans les entreprises publiques Algériennes);
- Crédits de campagne ou saisonniers.

3.3-Demander des reculs d'échéances aux fournisseurs:Cette solution doit être provisoire sinon elle conduira à une accumulation dangereuse des dettes.

3.4-Retarder les commandes:En puisant sur le stock de sécurité.

Les décisions à prendre pour rééquilibrer la trésorerie peuvent être très nombreuses, elles dépendent des conditions de fonctionnement et des moyens dont dispose l'entreprise.

IV. CONTROLE DE LA TRESORERIE:

Le contrôle de la trésorerie consiste à rapprocher les réalisations des prévisions pour les encaissements et pour les décaissements afin de faire apparaître des écarts à expliquer.

Comme pour les autres budgets l'apparition des écarts peut conduire:

- Soit à modifier les prévisions suivantes;
- Soit à modifier les décisions (si cela est possible).

Les écarts qui peuvent apparaître au niveau de la trésorerie peuvent être d'origines différentes:

- Les prévisions d'échéances non respectées par les services financiers;
- Des variations d'activité de l'entreprise;

- Des conditions externes: baisse de la demande, baisse ou hausse des prix, des salaires;
- Des clients qui éprouvent des difficultés à respecter les échéances.

"En conclusion, il est à noter que, en raison de l'importance des décisions à prendre et de leur urgence, les contrôles doivent être très fréquents et faits très rapidement. De plus, le budget de trésorerie étant la résultante des autres budgets, son contrôle permet un premier diagnostic sur l'activité de l'entreprise"¹⁴.

¹⁴C.C.Raulet : op. cité page 158

QUESTIONS DE COURS:

A l'aide des connaissances acquises tout au long de cette série, compléter les phrases suivantes, sans regarder le corrigé :

- 1- Le budget de trésorerie est une prévision des.....et es.....de l'exploitation.
- 2- Certains achats peuvent être faits à.....de même les ventes.
- 3- Les sommes concernées n'ont alors pas d'influence sur la trésorerie si les.....ne sont pas effectués dans la période budgétaire.
- 4- De même tous les coûts n'ont pas une influence sur le budget de trésorerie par exemple les
- 5- Les budgets qui ont une influence sur la trésorerie sont.....les budgets de l'entreprise.
- 6- Il n'y a pas de rapport entre le bénéfice et le solde de trésorerie. L'entreprise peut avoir un.....et faire du bénéfice.
- 7- De même elle peut avoir unet être en perte.
- 8- Si le déficit de trésorerie se prolonge, il y a unet l'entreprise doit trouver de nouveaux capitaux.
- 9- L'intérêt de l'entreprise est que sa trésorerie soit aussi proche deque possible pour éviter que l'argent ne soit inutilement immobiliser.
- 10- Autrement, elle doit lepour en obtenir une rémunération.

SOLUTION:

- 1- Recettes - dépenses
- 2- Crédit
- 3- Paiements
- 4- Amortissements
- 5- Tous
- 6- Déficit de trésorerie
- 7- Excédent
- 8- Besoin de trésorerie
- 9- Zéro
- 10- Placer

EXERCICES D'APPLICATION:

EXERCICE N° 01:

Dans le cadre de sa gestion prévisionnelle, la société « R et B » prépare, des budgets semestriels de trésorerie.

Vous êtes chargé de préparer le budget de trésorerie du 1^{er} semestre de l'année N+1 à partir des renseignements suivants:

1- Extrait de la balance de comptes au N:

47- Comptes transitoire ou d'attente 45000^{DR} (à encaisser 50 % en Janvier et 50% en février)

48- Charge-produits constatés d'avance 75000^{DR}

53- Caisse 105000^{DR} (30% à régler en janvier ; 50% en février le reste en mars)

TVA à payer 10 800^{DR} (avant le 20 janvier)

TVA récupérables sur achats de décembre 9 600^{DR}

2- Prévisions des achats et des ventes du 1^{er} semestre N+1 :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Achat HT	60 000	80 000	70 000	110 000	100 000	120 000
Vente HT	90 000	130 000	150 000	140 000	200 000	160 000

- Les fournisseurs sont réglés : 40% au comptant 30 % à 1 mois et le reste à 2 mois.
- Les clients règlent : 50% au comptant ; 25 % à 1 mois et le reste à 25%.

3- Informations complémentaires:

- Une machine industrielle sera achetée en Avril pour 160 000 HT et sera réglée au compte bancaire.
- Les charges du personnel et les charges sociales seront réglées à la fin de chaque mois pour 38 000^{DR}.

Travail à faire:

- 1- Budget des ventes et des encaissements.
- 2- Budget des achats et des décaissements.
- 3- Budget de la TVA.
- 4- Budget de la trésorerie.

SOLUTION PROPOSÉE:

I - BUDGET DES VENTES ET DES ENCAISSEMENTS:

Encaissement Ventes	Ventes HT	TVA 19%	Ventes TTC	Mois d'encaissements						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Ventes de Janvier	90000	17100	107100	53550	26775	26775	-	-	-	-
Ventes Février	130 000	24700	154700		77350	38675	38675	-	-	-
Ventes Mars	150 000	28500	178500			89250	44625	44625	-	-
Ventes Avril	140 000	26600	166600				83300	41650	41650	-
Vente de Mai	200 000	38000	238000					117000	58 500	58500 Juillet
Vente de Juin	160 000	30400	190400						95200	47600 Juillet 47600 Aoûts
Totaux	870 000	165300	1035300	53550	104125	154700	166600	203275	195350	153700

Total des encaissements : 877600

II-BUDGET DES ACHATS ET DES DECAISSEMENTS:

	Achats HT	TVA 19%	Achat TTC	Mois de décaissement						Dettes fournisseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Achats de janvier	60 000	11400	71400	28560	21420	21420	-	-	-	-
Achats de février	80 000	15200	95200	-	38080	28560	28560	-	-	-
Achats de mars	70000	13300	83300	-	-	33320	24990	24990	-	-
Achats de avril	110 000	20900	130900	-	-	-	52360	39270	39270	-
Achats de mai	100 000	19000	119000	-	-	-	-	47600	35700	35700 juillet
Achats de juin	120 000	22800	142800	-	-	-	-	-	57120	42840 juillet 42840 août
	540000	102600	642600	28560	59500	83300	105910	111860	132090	121380

Total des décaissements : 521 220

III- BUDGET DE LA TVA :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
TVA sur ventes	17100	24700	28500	26600	38000	30400
-TVA sur achats	- 9 600	-11400	-15200	-13300	-20900	-19000
TVA a payé	7500	13300	13300	13300	17100	11400
Échéance	20/2	20/3	20/4	20/6	20/6	20/7
précomptes	-	-	-	-	-	-

IV - BUDGET DE LA TRESORERIES:

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
(A) Solde au 1 ^{er}	75 000	42190	11315	10415	19805	59920
Ventes encaissées	53550	104125	154700	166600	203275	195350
+ clients (45000)	22 500	22 500	-	-	-	-
(B) Totaux des recettes	76050	126625	154700	166600	203275	195350
Achats payés	28 080	59500	83300	105910	111860	132090
Fournisseurs (105000)	31 500	52 500	21 000	-	-	-
TVA à payer	10 800	7500	13300	13300	13300	17100
Salaires	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
(C) Totaux des dépenses	108860	157500	155600	157210	163160	187190
Soldes au 30	42190	11315	10415	19805	59920	68080

(A + B -C)

EXERCICE N° 02:

Dans le cadre de sa gestion prévisionnelle, la société « R et B » prépare des budgets semestriels de trésorerie de l'année 2014 à partir des renseignements suivants:

1- Extrait de la balance des comptes au 31-12-2013: (en sommes en 10³ de DA):

411 clients 4 500 (50% en janvier et 50 % en février).

40 fournisseurs 105 000 (30% en Janvier, 50 % en Février, le reste en Mars).

51 banque ,établissements financiers et assimilés 75 000^{DR} 445 TVA à payer : 10 800 (avant le 20.1.2014).

2- Prévisions des ventes et des achats du 1^{er} semestre 2014 :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes HT	90 000	130 000	150 000	140 000	200 000	160 000
Achats HT	60 000	80 000	70 000	110 000	100 000	120 000

Les clients règlent 50% au comptant ; 25 % à 1 mois ; le reste à 2 mois.

Les fournisseurs sont réglés 40% au comptant ; 30% à 1 mois et le reste à 2 mois.

3- Informations complémentaires :

- Une machine industrielle sera achetée au comptant à Avril 2014 ; 160 000 HT.
- Les charges de personnel sont réglées à la fin de chaque mois pour 38 000 (charges sociales comprise).

Travail à faire :

Etablir les budgets suivants :

- a- Des ventes ;
- b- Des achats ;
- c- De la TVA ;
- d- De la trésorerie.

SOLUTION PROPOSEE :

I- BUDGET DES VENTS ET DES ENCAISSEMENTS :

Encaissement Ventes	Ventes HT	TVA 19%	Ventes TTC	Mois d'encaissements						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Ventes de Janvier	90000	17100	107100	53550	26775	26775	-	-	-	-
Ventes Février	130 000	24700	154700		77350	38675	38675	-	-	-
Ventes Mars	150 000	28500	178500			89250	44625	44625	-	-
Ventes Avril	140 000	26600	166600				83300	41650	41650	-
Vente de Mai	200 000	38000	238000					119000	59500	59500 Juillet
Vente de Juin	160 000	30400	190400						95200	47600 Juillet 47600 Aoûts
Totaux	870 000	165300	1035300	53550	104125	154700	166600	205275	196350	154700

865 800

II-BUDGET DES ACHATS ET DES DECAISSEMENTS:

Décaissements Achats	Achats HT	TVA 19%	Achat TTC	Mois de décaissement						Dettes fournisseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Achats de janvier	60 000	11400	71400	28560	21420	21420	-	-	-	-
Achats de février	80 000	15200	95200	-	38080	28560	28560	-	-	-
Achats de mars	70000	13300	83300	-	-	33320	24990	24990	-	-
Achats de avril	110 000	20900	130900	-	-	-	52360	39270	39270	-
Achats de mai	100 000	19000	119000	-	-	-	-	47600	35700	35700 juillet
Achats de juin	120 000	22800	142800	-	-	-	-	-	57120	42840juillet 42840 août
	540000	102600	642600	28560	59500	83300	105910	111860	132090	121380

← 521220 →

III- BUDGET DE LA TVA:

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
TVA collectée	17100	24700	28500	26600	38000	30400
TVA déductible						
Achats bien et services	11400	15200	13300	20900	19000	22800
Sur investissements 160 000 x 19%				30400	24700	5700
Crédit de TVA (M-1)						
Totaux de la TVA déductible	11400	15200	13300	51300	43700	28500
TVA à décaisser	5700	9500	15200	-	-	1900
ou crédit de TVA à reporter	-	-	-	-24700	-5700	-
Date de règlement	20/2	20/3	20/4	-	-	20/7

IV- BUDGET DE TRESORERIE:

a- Budget des recettes:

Mois Recettes	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes au comptant	53550	104125	154700	166600	205275	196350
Créances clients 45 000 x 0,5 - 0,5	22 500	22 500	-	-	-	-
Totaux Recettes	76050	126625	154700	166600	205275	196350

b - Budget des dépenses :

Mois Dépense	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Achat au comptant	28560	59500	83300	105910	111860	132090
Fournisseur- dettes 105000 x 0,3/0,5/0,2	31 500	52 500	21 000	-	-	-
TVA a payer	10 800	5700	9 500	15200	-	-
Salaire	38 000	38000	38000	38000	38000	38000
Acquisition - machine	-	-	-	190400		
Totaux dépenses	108860	155700	151800	349510	149860	170090

C - Synthèse de la trésorerie :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Solde au 1 ^{er}	75 000	42190	13115	16015	-166895	-111480
Recettes -	76050	126625	154700	166600	205275	196350
Dépenses	108860	155700	151800	349510	149860	170090
=flux nets			2900		55415	26260
du mois	-32810	-29075		-182910		
Solde au 30	42190	13115	16015	-166895	-111480	-85220

EXERCICE N° 03 :

Dans le cadre de sa gestion budgétaire, la société « TS » prépare des budgets semestriels de la trésorerie à partir des renseignements suivants :

1- Extrait de la balance au 31-12-2015:

- Clients : 90 000 (Échéance 60% en Janvier 40% en Février)
- Disponibilités : 150 000
- Fournisseurs: 200 000 échéances 70% en Janvier 30% en Février.
- TVA à payer: 22400 échéances 20/1/205.

2- Les prévisions de ventes et d'achats du 1^{er} semestre 2016 :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Achats HT	200 000	240 000	280 000	300 000	360 000	320 000
Ventes HT	120 000	160 000	150 000	200 000	220 000	250 000

- Les clients règlent 50% au comptant 30% à 1 mois ; 20% à 2 mois.
- Les fournisseurs sont réglés : 40% au comptant ; 1 mois.

3- Information complémentaires :

- L'entreprise désire acheter, en Mars 2016, une machine industrielle pour 300 000DA HT au comptant.

Travail à faire :

- Etablir les budgets semestriels :
 - a- Des ventes et des encaissements
 - b- Des achats et des décaissements
 - c- De la TVA (taux de la TVA: 19%)
 - d- De la trésorerie.

SOLUTION PROPOSÉE :

I- BUDGET DES VENTES ET DES ENCAISSEMENTS :

Mois Ventes	Ventes HT	T.V.A 19 %	Ventes T.T.C	Mois des encaissements						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	200000	38 000	238000	119000	71400	47600	--	--	--	--
Février	240 000	45600	285600	--	142800	85680	57120	--	--	--
Mars	280 000	53200	333200	--	--	166600	99960	66640	--	--
Avril	300 000	57000	357000	--	--	--	178500	107100	71400	--
Mai	360 000	68400	428400	--	--	--	--	214200	128520	85680 Juillet
Juin	320 000	60800	380800	--	--	--	--	--	190400	114240 Juillet 76160 Août
Totaux	1700 000	323000	2023000	119 000	214200	299880	335580	387940	390320	276080

Montant des encaissements : **1746920**

II- BUDGET DES ACHATS ET DES DECAISSEMENTS :

Mois Achats	Achats HT	T.V.A 19%	Achats TTC	Mois des encaissements						Dettes fournisseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	120 000	22800	142800	57120	85680	--	--	--	--	--
Février	160 000	30400	190400	--	76160	114240	--	--	--	--
Mars	150 000	28500	178500	--	--	71400	107100	--	--	--
Avril	200 000	38000	238000	--	--	--	95200	142800	--	--
Mai	220 000	41800	261800	--	--	--	--	104720	157080	--
Juin	250 000	47500	297500	--	--	--	--	--	119000	178500 Juillet
Totaux	1100000	209000	1309000	57120	161840	185640	202300	178500	276080	175 500

Montant des décaissements : **1130500**

III- BUDGET DE LA TVA:

Mois Opérations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
TVA dues sur ventes	38000	45600	53200	57000	68400	60800
TVA sur achats m/..	22800	30400	28500	38000	41800	47500
TVA sur investissements	--	--	57000	--	--	--
Précomptes antérieur	--	--	--	32300	13300	--
Totaux TVA récupérables	22800	30400	85500	70300	55100	47500
TVA à payer	15200	15200	--	--	13300	13300
Echéances	20/2	20/3	--	--	20/6	20/7
Précomptes du mois	--	--	32300	13300	--	

IV- BUDGET DE TRESORERIE :

a- Budget des recettes :

Mois Recettes	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes au comptant	119000	214200	299880	335580	387940	390320
Créances clients	54 000	36 000	--	--	--	--
(90 000 x 60%) ; 90 00 x 40%	--	--	--	--	--	--
Totaux recettes	173 000	250200	299880	335580	387940	390320

b- Budget des dépenses :

Mois Dépenses	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Achats au comptant	57120	161840	185640	202300	247520	276080
Dettes fournisseurs (200 000 x 70%) - 30%	140 000	60 000	--			--
TVA à payer	22400	15200	15200	--	--	13300
Acquisition matériel	--	--	357 000	--	--	--
Totaux dépenses	219520	237040	557840	202300	247520	289380

c- Synthèse de la trésorerie :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai		Juin
Soldes au 1 ^{er}	150 000	103480	116640	- 141320	- 8040		132380
Recettes	173 000	250200	299880	335580	387940		390320
(-)Dépenses	219520	237040	557840	202300	247520		289380
= Flux nets du mois	- 46520	+ 13160	- 257960	+133280	+140420		+ 100940
Soldes 1 ^{er} au 30	103480	116640	- 141320	- 8040	132380		233320

V- BUDGET DE LA TRESORERIE :

Mois Opérations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
(A)Soldes au 1er	150 000	103480	116640	-141320	-8040	132380
Ventes encaissés	119000	214200	299880	335580	387940	390320
Clients	54 000	36 000	--	--	--	--
(B)Totaux des recettes	173000	250200	299880	335580	387940	390320
Achats payes	57120	161840	185640	202300	247520	276080
Fournisseurs	140 000	60 000	--	--	--	--
TVA à payer	22 400	15200	15200	--	--	13300
Matériel (300 000 x 1,19)	--	--	357 000	--	--	--
(C)T des dépenses	219520	237040	557840	202300	247520	289380
Soldes au 30	103480	116640	- 141320	- 8040	132380	233320

A+B-C

Conclusion :

Des difficultés de trésorerie apparaissent au cours :

* du mois de Mars : - 141320^{DA}

* du mois d'Avril : - 8040^{DA}

Solution proposer :

- 1- L'entreprise doit différer l'achat du matériel du mois de Mars au mois de Mai.
- 2- Elle peut l'acheter à crédit en Mars et le payer en Mai.
- 3- Elle peut emprunter 360 000 en Mars et rembourser cette somme en Juin.

Vérification du solde de la trésorerie :

Soldes au 1/¹: 150 000

+ T des recettes : 1836920

T des contres : 1986920

- T des dépenses : 1753600

= Soles 30 / 6 : 233 320

EXERCICE N°04 :

Budget des achats et des paiements, budget des ventes et des encaissements et budget de la T.V.A.

Le chef du département financier vous charge d'établir ces 3 budgets à partir des renseignements suivants pour le 1^{er} semestre 20 N.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Achats HT	260000	280000	200000	240000	240000	220000
Ventes HT	320000	360000	280000	260000	300000	280000

Les achats sont réglés ainsi : 50% au comptant ; 30% à 1 mois et 20% à 2 mois.

Les ventes sont réglées ainsi : 60% au comptant ; 20% à 1 mois et 20% à 2 mois.

Travail à faire :

1- Budgets des achats, des ventes et de la TVA utilisé les annexes 1-2-3 (ci-dessous).

SOLUTION:

I- BUDGET DES ACHATS ET DES PAIEMENTS : Annexe 01 :

	Achats HT	TVA 19%	Achats TTC	Mois de paiement						Dettes fournisseurs
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	260 000	49400	309400	154700	92820	61880	--	--	--	--
Février	280 000	53200	333200	--	166600	99960	66640	--	--	--
Mars	200 000	38000	238000	--	--	119000	71400	47600	--	--
Avril	240 000	45600	285600	--	--	--	142800	85680	57120	--
Mai	240 000	45600	285600	--	--	--	--	142800	85680	57120 Juillet
Juin	220 000	41800	261800	--	--	--	--	--	130900	78540 juillet 52360Août
Totaux	1440 000	273600	1713600	154700	259420	280840	280840	276080	273700	188020

Montant des encaissements : 1525580

II- BUDGET DES VENTES ET DES ENCAISSEMENTS : Annexe 02 :

	Ventes	T.V.A 19%	Ventes T.T.C	Mois d'encaissement						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Janvier	320 000	60800	380800	224640	74880	74880	--	--	--	--
Février	360 000	68400	428400	--	252720	84240	84240	--	--	--
Mars	280 000	53200	333200	--	--	196560	65520	65520	--	--
Avril	260 000	49400	309400	--	--	--	182520	60840	60840	--
Mai	300 000	57000	357000	--	--	--	--	210600	70200	70200 Juillet
Juin	380 000	72200	452200	--	--	--	--	--	196560	65520 Juillet 65520 Août
Totaux	1800 000	361000	2261000	224640	327600	355680	332280	336960	327600	201240

Créances

Montant des encaissements 1904760

III- BUDGET DE LA T.V.A : Annexe 03 :

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
TVA dues sur ventes	60800	68400	53200	49400	57000	72200
TVA récupérables :						
* Sur bien et services	49400	53200	38000	45600	45600	41800
* Sur immoobilisations						
* Précomptes antérieurs						
Totaux	49400	53200	38000	45600	45600	41800
TVA à payer aux précomptes	11400	15200	15200	3800	11400	11400
Précomptes de paiement	20/2	20/3	20/4	20/5	20/6	20/7

N.B : L'exercice a été simplifié :

- Il n'ya pas de TVA récupérables sur les investissements.
- Donc pas de précomptes (ou crédit de TVA).

Nous reprenons les montants de la « TVA collectée » et de la « TVA déductible » indiqués ci-dessous et nous supposons que l'entreprise a acheté un investissement de 110000^{DA} en Mars le budget de la TVA deviendra ainsi.

I- BUDGET DE LA TVA : (modifié compte tenu de l'acquisition d'un investissement de 110 000 en Mars)

	Jannvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
TVA dues sur ventes	60800	68400	53200	49400	57000	72200
TVA récupérables :						
* Sur investissement (1)	--	--	20900			
* Sur bien et services	49400	53200	38000	45600	45600	41800
* Précomptes antérieurs	--	--	--	5700	1900	--
Totaux	49400	53200	58900	51300	47500	41800
TVA à payer	11400	15200	--	--	9500	10200
Précomptes	--	--	5700	1900	--	--
Précomptes de paiement	20/2	20/3	--	--	20/6	20/7

TVA d'investissements 110 000 x 19% = 20900

EXERCICEN ° 05 :

Budget des ventes, des achats, de la TVA et de la trésorerie :

Une entreprise à établir les prévisions semestrielles suivantes (1^{er} semestre 2016)

1-Prévisions de ventes et des encaissements :

- Ventes de 8 400 produits P à 750 ^{DA} HT l'un : les ventes sont réparties régulièrement sont 8 400 : 6 = 1 600 unités par mois.
- Les clients règlent 60% au comptant ; 20% à 1 mois et reste à 2 mois.

2-Prévisions d'achats et des décaissements :

- Achats de 3 000 kg de matières premières à 250 ^{DA} HT le kg: les quantités achetées: 1 000 kg de matières premières tous les 2 mois: Janvier, Mars, et Mai.
- Les fournisseurs sont réglés 40% au comptant; 30% à 1 mois et le reste à 2 mois.

3-Acquisition d'investissements :

Une « machine industrielle » sera achetée pour 1 500 000 ^{DA} HT en Mars et payée au comptant.

4- Extraits du bilan au 31-12-2016:

- **Trésorerie** au 1/1/2016: 148 000
- **Créances clients** 80 000: encaissement de 50 000 en Janvier et le reste en Février.
- **Dettes fournisseurs** : paiement de 80% en Janvier et le reste en Février.
- **Emprunts** : 381 000: le remboursement se fera en 3 échéances d'égales valeurs : le 15/2 ; 18/4 et 15/6.
- TVA à payer de Décembre 2015
- Charges diverses 185 000 à payer en Janvier 2016

5-Renseignements divers:

- Les salaires et les charges sociales patronales s'élèvent à 120 000 ^{DA} par mois : montant identique à celui du 3^{ème} trimestre 2015.
- Les charges diverses se chiffrent a 150 000 ^{DA} HT chaque mois et sont payées avant le 10 du mois suivant :

Travail à faire:

1-Établir les budgets suivants :

- Des ventes et encaissements;
- Des achats et des décaissements;
- De la T.V.A;
- Et la trésorerie .

2- Commenter le budget de la trésorerie.

N.B:Utiliser les annexes suivantes 1et 2.

SOLUTION PROPOSÉE:

I- BUDGET DES VENTES ET DES ENCAISSEMENTS : Annexe 01

Encaissement ventes	Ventes HT	TVA 19%	Ventes TTC	Mois d'encaissement						Créances clients
				Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	
Ventes janvier	1 200 000	228000	1428000	856800	285600	285600	-	-	-	-
Vente février	1200000	228000	1428000	-	856800	285600	285600	-	-	-
Vente mars	1200000	228000	1428000	-	-	856800	285600	285600	-	-
Vente avril	1200000	228000	1428000	-	-	-	856800	285600	285600	-
Vente mai	1200000	228000	1428000	-	-	-	-	856800	285600	285600 Janvier
Vente juin	1200000	228000	1428000	-	-	-	-	-	842400	285600 Juin 285600 Avril
Totaux	7 200 000	1368000	8568000	856800	1142400	1428000	1428000	1428000	1428000	856800

II- Budget des achats et des décaissements :

Décaissement Achats	Achats HT	TVA 19%	Achats TTC	Mois de décaissement						Dettes fournisseur
				janvier	février	Mars	avril	mai	juin	
Achats janvier	250000	47 500	292500	119000	89250	89250	-	-	-	119000
Achats février	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Achats mars	250000	47500	297500	-	-	119000	89250	89250	-	
Achats avril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Achats mai	250000	47500	297500	-	-	-	-	119000	89250	89250 Juillet
Achats juin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaux	<u>750 000</u>	<u>142500</u>	<u>892500</u>	119000	89250	208250	89250	208250	89250	89250

III- BUDGET DE LA TVA:

	Janv	févr	mars	avril	mai	juin
Tva collectée	228000	228000	228000	228000	228000	228000
TVA déductible:						
-Achats bien et services	47 500	-	47 500	-	47 500	-
- Sur investissements			285000			
- Crédit de TVA (M-1)				104500	-	
Totaux de la TVA déductible	47 500	0	332500	123500	47 500	0
TVA a décaisser crédit de TVA à ..	180 500	228000	104500	110500	180 500	228000
TVA a décaisser crédit de TVA à reporter	-	-	93500	-	-	-
Date de paiement	20/2	20/3		20/5	20/6	20/7

V- BUDGET DE TRESORERIE:

1- Prévisions de recettes: Annexe 02

Mois Recettes	Janv	Févr	mars	avril	mai	juin
Créances clients 80 000	50 000	30 000	-			
Encaissement ventes	856800	1142400	1428000	1428000	1428000	1428000
Totaux	906800	1172400	1428000	1428000	1428000	1428000

2- Prévisions de dépenses:

Mois Dépenses	janv	févr	mars	avril	mai	juin
- Dettes fournisseurs 150 000	120000	30 000	-	-	-	-
- Règlements des achats	119000	89250	208250	89250	208250	89250
- Remboursement emprunts (381000/3)	-	127000	-	127000	-	127000
- TVA à payer	115000	180 500	228000	-	110500	180 500
- Acquisition investissement 1500000 x 1,17	-	-	178500	-	-	-
Paielements charges diverses (150000x1,17)	185000	178500	178500	178500	178500	178500
Salaires et charges sociales	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Totaux	659000	725250	734750	794250	617250	695250

3- Récapitulation de la trésorerie :

Mois Eléments	janv	févr	mars	avril	mai	juin
Solde au 1 ^{er}	+148000	+395800	+842950	1536200	+2169950	+2980700
Recettes - Dépenses	906800 659000	1172400 725250	1428000 734750	1428000 794250	1428000 617250	1428000 695250
=Totaux nets	+247800	+447150	693250	+633750	+810750	+732750
Solde au 30	395800	842950	1536200	+2169950	+2980700	+3713450